Unidad 1

Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos



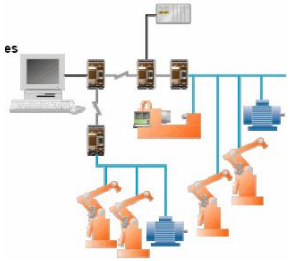
AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

Unidades Temáticas:



1. **Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos**

   Aplicaciones y Fundamentos. FSM. STATECHARTS. PETRI Nets. GRAFCET. Sistemas Híbridos.

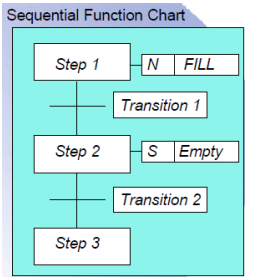


2. **Autómatas Programables de Control – IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes**

   PLCs, arquitecturas. Seguridad Funcional. Entornos de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST/ SFC.

3. **Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables**

   Métodos clásicos. Métodos sistemáticos y modernos para sistemas complejos. Aplicación.

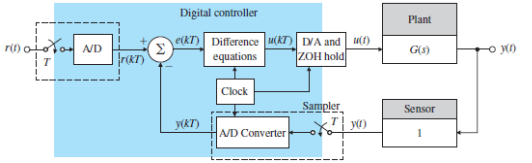


4. **Arquitecturas Distribuidas de Control y Comunicaciones Industriales**

   Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo, Redes y Protocolos industriales de comunicación.

5. **Control Discreto de Sistemas Continuos, Control Híbrido**

   Sistemas muestreados. Simulación y Control. Control y Simulación Híbridos. Aplicación.



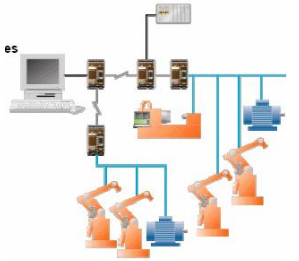
AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



1. Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos

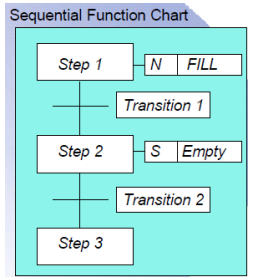
A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.



B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.

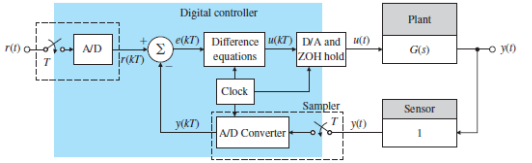


C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.



Sistemas de Automatización y Control Industrial

What is INDUSTRIAL AUTOMATION? (Manufacturing & Factory Automation)

Video (3:41 min), TRADE**SAFE** (2024): https://www.youtube.com/watch?v=GThLZhhx7BY&t=221s



- **Maquinaria Automatizada** → Operación Optimizada y Confiable.
- Interacción con **pocas Personas** en el Proceso.
- **PLCs, HMI, Lógica y Programación (IT, Tecnologías de Información).**

Cuatro tipos o categorías principales de Automatización:

1. **FIJA: Hardware/Firmware** (procesos repetitivos fijos y masivos);
2. **PROGRAMABLE: Software** (procesos x lotes, flexible);
3. **FLEXIBLE** (alta producción, adaptable);
4. **INTEGRADA** (integración completa, datos masivos, consistencia).

Industry 4.0; IIOT (Ind. Internet of Things); Robotics; AI (Artificial Intelligence); Big Data; Cloud Computing; Cybersecurity; …

- **Sistemas** con Estados **Continuos** + Estados **Discretos activados por eventos asincrónicos**.
- **Control Regulatorio (Retroalimentación) + Control Digital Secuencial (Autómatas)** → **Sistemas Dinámicos Híbridos (Estados continuos y discretos con acoplamiento explícito).**

Uso en **Aplicaciones Industriales**: tanto en **Fabricación Discreta** como en **Procesos Continuos**. Permite **Controlar la Alta Complejidad** que implican los procesos tecnológicos actuales.

Sistemas de Automatización y Control Industrial

What is INDUSTRIAL AUTOMATION? (Manufacturing & Factory Automation)

Industrial Automation 101 Training, **SEW Eurodrive** USA (2025):

Module 1 – **Introduction**
(Video 19:28 min)
https://www.youtube.com/watch?v=172clvPUDi4

Module 2 – **Drives, Motors, and VFDs**
(Video 17:57 min)
https://www.youtube.com/watch?v=L2TJX0eDIRs

Module 3 – **Encoders**
(Video 22:46 min)
https://www.youtube.com/watch?v=dparF-4lgXg

Module 4 – **I/O Devices**
(Video 21:00 min)
https://www.youtube.com/watch?v=9SC6Sv_bPmI

Module 5 – **Controllers and Fieldbuses**
(Video 26:00 min)
https://www.youtube.com/watch?v=GeVSnQw2LPo



Sistemas de Automatización y Control Industrial

Nueva realidad y Tendencias: Presente → Futuro

Industry 4.0 (Digital Industry) Overview

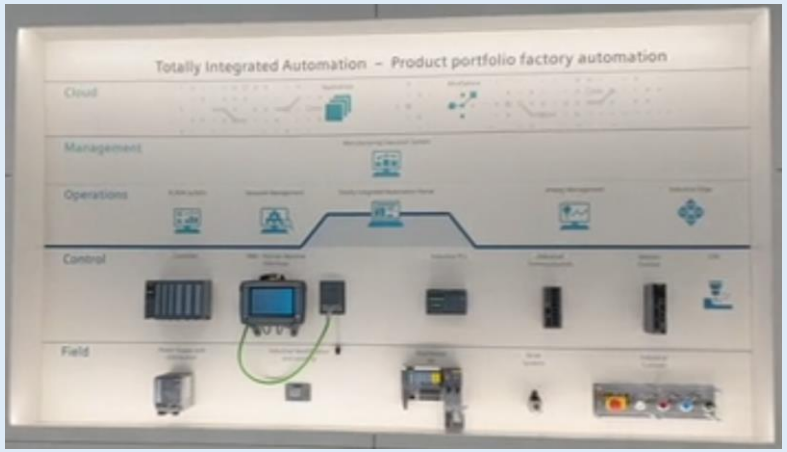
SIEMENS *Virtual Tour Digital Industries* 2020
Panorama por Fernando Sanchez Gamboa,
SIEMENS Nüremberg, Alemania (29/9/2020)
Video (15 min) https://vimeo.com/463129690 (← ya no disponible aquí → BUSCAR)

Industria 4.0* o Industria Digital *(4ta. Revolución Industrial)

Convergencia de Nuevas Tecnologías en Automatización Industrial:

- ***Digitalización e integración …***
- ***Digital Twin (Gemelo Digital o Virtual) …***
- ***Big Data → Smart Data …***
- ***Cloud Computing / Edge Computing …***
- ***AI: Inteligencia Artificial…***
- ***Realidad Virtual / Realidad Aumentada …***
- ***IoT industrial (Internet of Things)…***
- ***…***





Sistemas de Automatización y Control Industrial

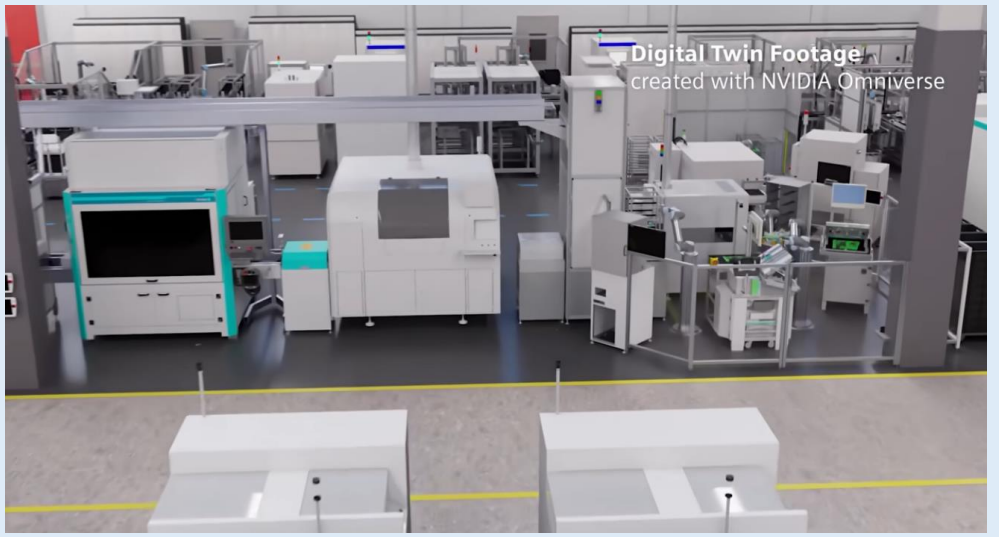
Nueva realidad y Tendencias: Presente → Futuro

Industry 4.0 (Digital Industry) Overview

Inside SIEMENS Electronics Factory Erlangen (Germany)
AI, Robotics & the Industrial Metaverse in Action
Video (11:24 min) https://www.youtube.com/watch?v=bblW3UbbzN8





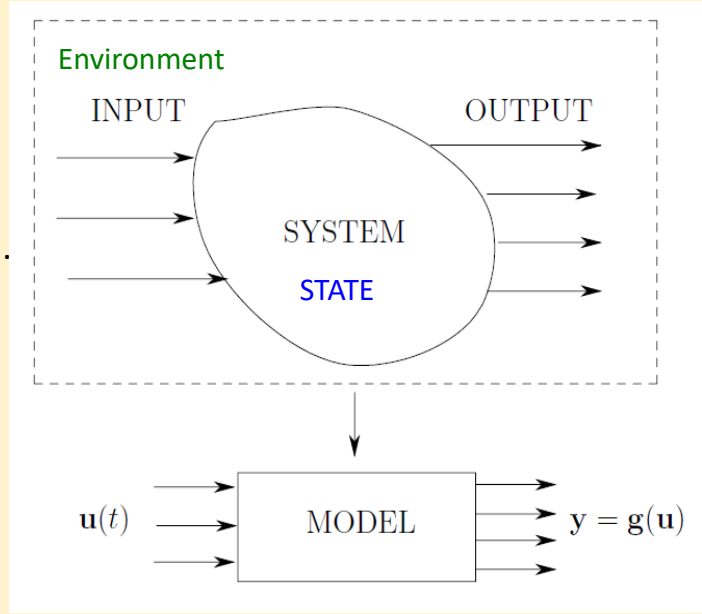


Sistemas de Automatización y Control Industrial

SISTEMA: Conjunto de Elementos **interrelacionados**, considerado como **un Todo** en contexto definido, y **separado** de su **Entorno o Ambiente**, intercambio de variables o señales.

SYSTEM: Set of **interrelated Elements** considered **as a Whole** in a defined context and **separated** from their **Environment**.

- A system is generally defined with the view of **achieving a given objective**, for example by performing a **definite function**.
- Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages).
- The system is considered to be **separated** from the **environment** and the other external systems by an imaginary surface, through which pass the links (i.e. signals or variables) between them and the considered system.
- The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system.



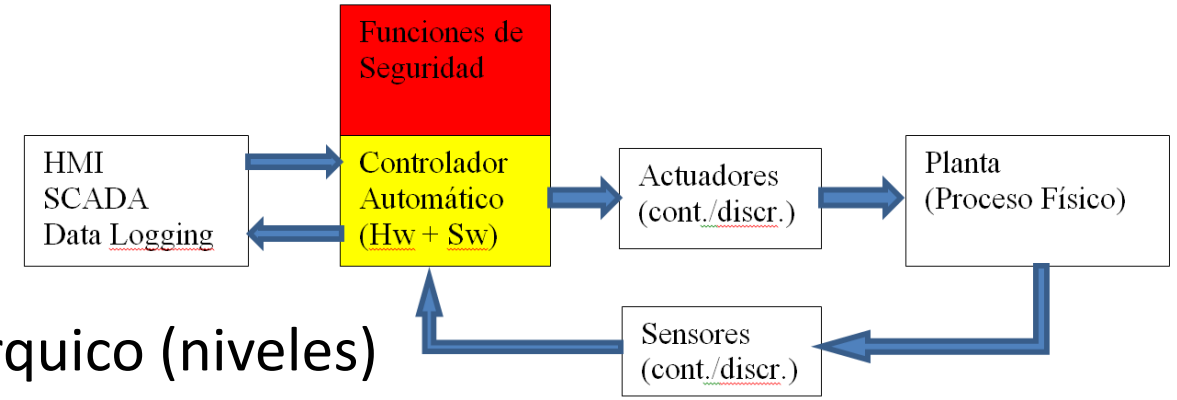
MODEL: mathematical or physical **Representation** of a System or a process, based with **sufficient precision** upon known laws, identification or specified suppositions.
Fuente: IEC 60050 **Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary**
https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-08 /
https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-26

Ejemplo: **SISTEMA DINÁMICO FÍSICO Continuo (CDS)**: Elementos **físicos** (naturales o construidos) que **almacenan** e intercambian **ENERGÍA**.
Las variables involucradas: entradas, salidas, estado, son **CONTINUAS** (Reales).
MODELO Dinámico: Representación (matemática) **Aproximada** del SD que permite **analizar y simular** los aspectos de interés del comportamiento del SD en su evolución temporal.

Ejemplo: **SISTEMA COMPUTACIONAL O SIMBÓLICO (DEDS)**: Elementos **lógicos o simbólicos**, **almacenan** e intercambian **INFORMACIÓN**.

Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual



Planta o Proceso Físico a Controlar:

- Sistema Dinámico **Multivariable** (MV o MIMO)
- **Híbrido**: Estados Continuos + Estados Discretos
- **Complejo**: Descentralizado vs. Distribuido y Jerárquico (niveles)

Funciones de CONTROL: (**Regulatorio** Continuo + **Supervisor** Discreto)

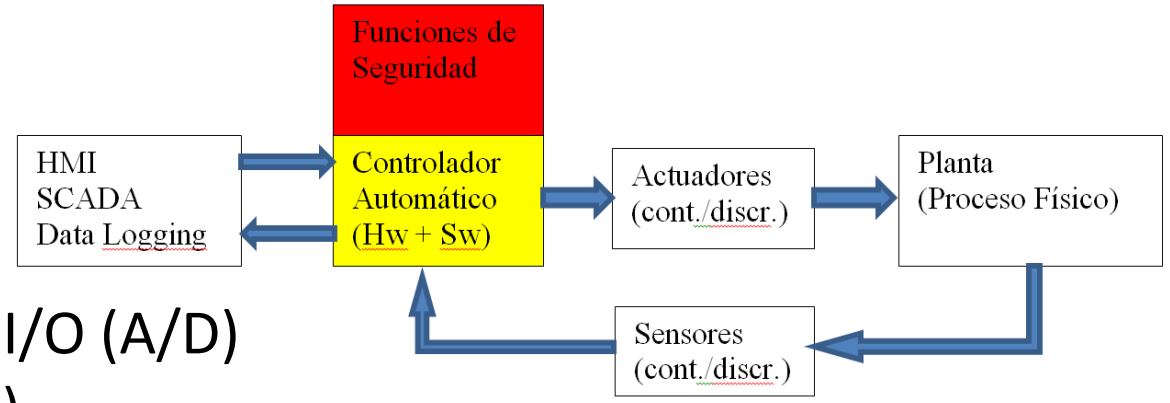
- Comandos, Monitoreo y Supervisión, Registro de datos y alarmas.
- Salidas Medidas de Planta (+Estimación)→Señales de Retroalimentación (Feedback).
- Señales de Control → Actuación sobre Entradas Manipuladas de Planta.

Funciones de SEGURIDAD: (**PROTECCIÓN** x Fallas: **Safety** / Sabotaje: **Security**)

- Vigilancia interna (Watchdog) / Redundancia I/O.
- Sistema separado de Emergencia cableado (relé maestro de Seguridad) ó Sistema de Seguridad Intrínseca (Hardware + Software).

Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual



Controlador Automático: (Hardware + Software)

Autómata Programable (PLC, PAC)

- Procesador digital + Memoria + Comunicaciones + I/O (A/D)
- **Arquitectura**: Centralizada o Distribuida (Remoto)

Funciones de **CONTROL** → Objetivo: **Desempeño**, en Condiciones Normales de Operación

- **Control Regulatorio a Lazo Cerrado (Continuo)**: Retroalimentado (FBK) / en avance (FFW) (implementación digital en **tiempo discretizado**, datos muestreados)

+

- **Control Supervisor (Secuencial)**, Autómata **Discreto** activado por **Eventos** (FSM): Modos de Operación, Diagnóstico de Estado y Monitoreo de Fallas, etc.

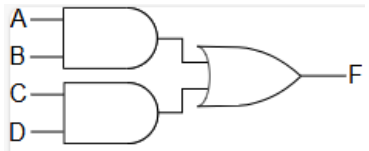
Funciones de **SEGURIDAD** → Objetivo: **Protección**, hacia Estado Seguro ante Fallas

(cadena de Emergencia cableada vs. sistema integrado de seguridad)

Sistemas (Electrónicos) Digitales [Hw/Sw]: Lógica Booleana

Sistema o Dispositivo DIGITAL: genera, procesa, transmite y/o almacena señales, datos, o **información** *codificada* en Valores o Estados **Discretos** (Discontinuos), representables como combinación de **bits** (**bi**nary digi**ts**: **{0,1}**) → **Algebra de Boole** (operadores lógicos **AND**, **OR**, **NOT**) para Análisis y Síntesis de Sistemas Digitales.

1. Sistemas Digitales **COMBINACIONALES** (inmediatos o Estáticos, SIN memoria): Salidas Digitales solo dependen del valor instantáneo actual de sus Entradas Digitales.



$$F = (A \cdot B) + (C \cdot D)$$

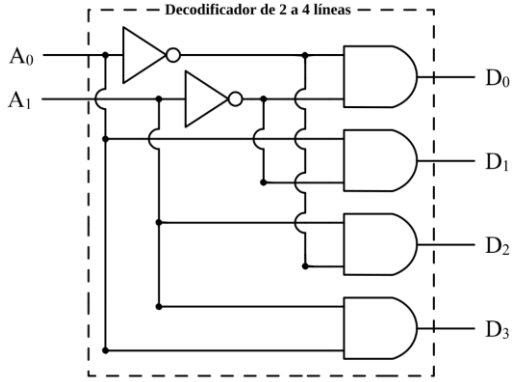


Tabla de verdad

A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Minitérminos

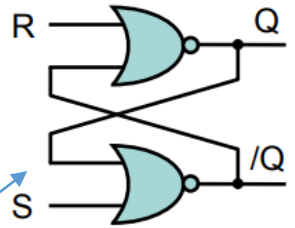
$D_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$

$D_1 = \overline{A_1} \cdot A_0$

$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$

$D_3 = A_1 \cdot A_0$

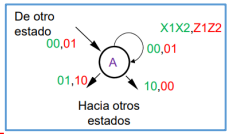
2. Sistemas Digitales **SECUENCIALES = AUTÓMATAS** (demorados o Dinámicos, Con MEMORIA): Salidas Digitales dependen del valor instantáneo actual de sus Entradas Digitales, Y de la ***Secuencia o Evolución*** (dinámica) de los valores anteriores, o **Estado** Discreto Interno (Memoria).

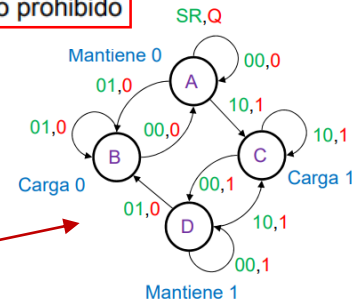


Biestable (flip-flop) S-R asíncrono

S	R	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	→ Mantener estado
1	0	1	0	→ Set
0	1	0	1	→ Reset
1	1	0	0	→ Estado prohibido

Diagrama de Estados y Transiciones





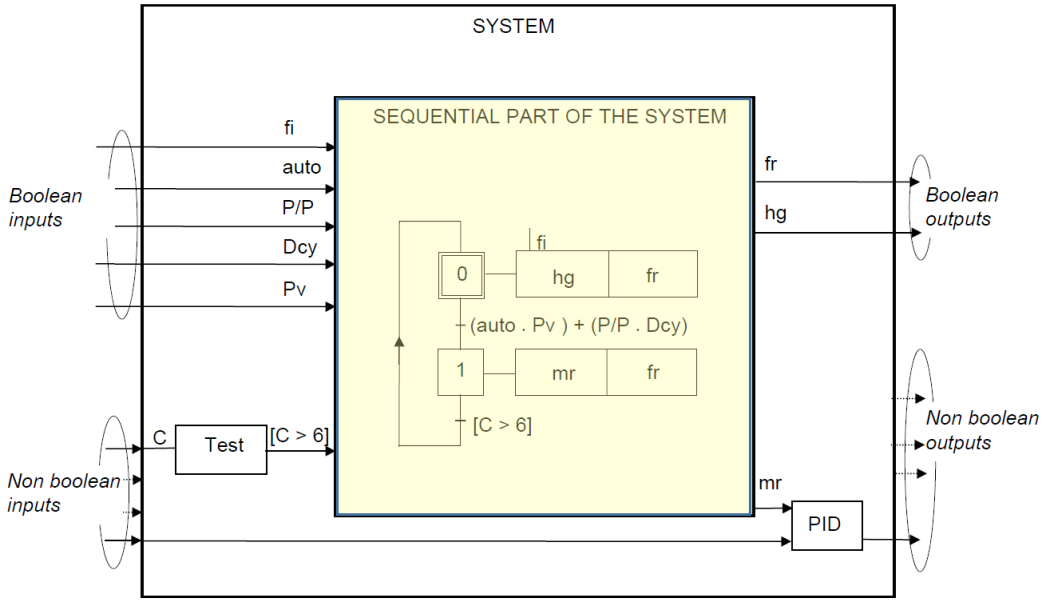
Implementación Física: Hardware Electrónico, Fijo o Programable + Software.

Modelo: **Máquina Abstracta Secuencial (FSM) = Autómata Finito determinístico.**

AUTÓMATA de Control: Control Lógico Secuencial

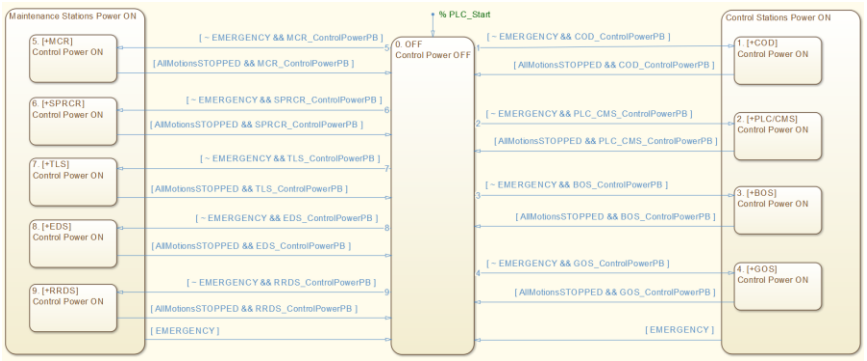
Subsistema de **Control Lógico Secuencial** (ej. Nivel de Control **Supervisor**)

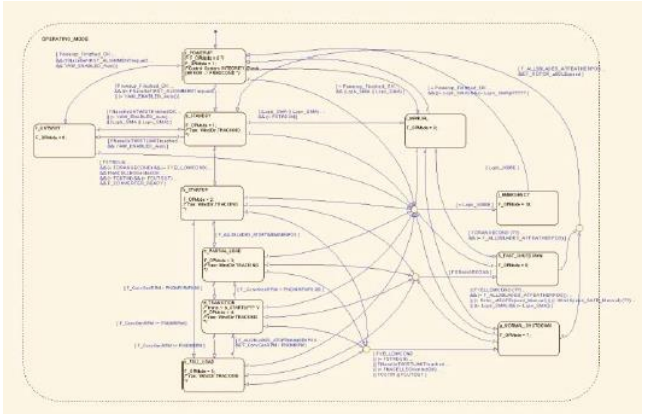
Representación Gráfica (Diagrama de Bloques)

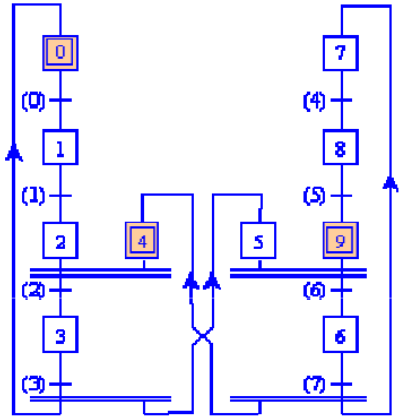


- **Lógica Secuencial** (Memoria → **Estados** Discretos
  Transiciones entre Estados: Dinámica=evolución)

Especificación de comportamiento lógico **secuencial** (Estados Discretos activados por Eventos):
Autómata Finito (FSM) → STATE CHART, GRAFCET







APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

Máquinas-Herramienta y Centros de Mecanizado CNC

- **Automatización y Control Secuencial Supervisor**:
  - Generación de Trayectorias de Referencia.
  - Coordinación de Movimientos entre distintos ejes.
  - Diagnóstico de Estado y Fallas.
- Integración en Celdas Flexibles de Fabricación (FMS).







APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ROBÓTICA Industrial / Fabricación Flexible

- **Automatización y Control Secuencial Supervisor**:
  - Generación de Trayectorias de Referencia.
  - Coordinación de Movimientos entre distintos ejes.
  - Diagnóstico de Estado y Fallas.
- Integración en Celdas Flexibles de Fabricación (FMS).

Fully automated battery module production (**KUKA** Video 6:18 min, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=JESmMRO5CGY





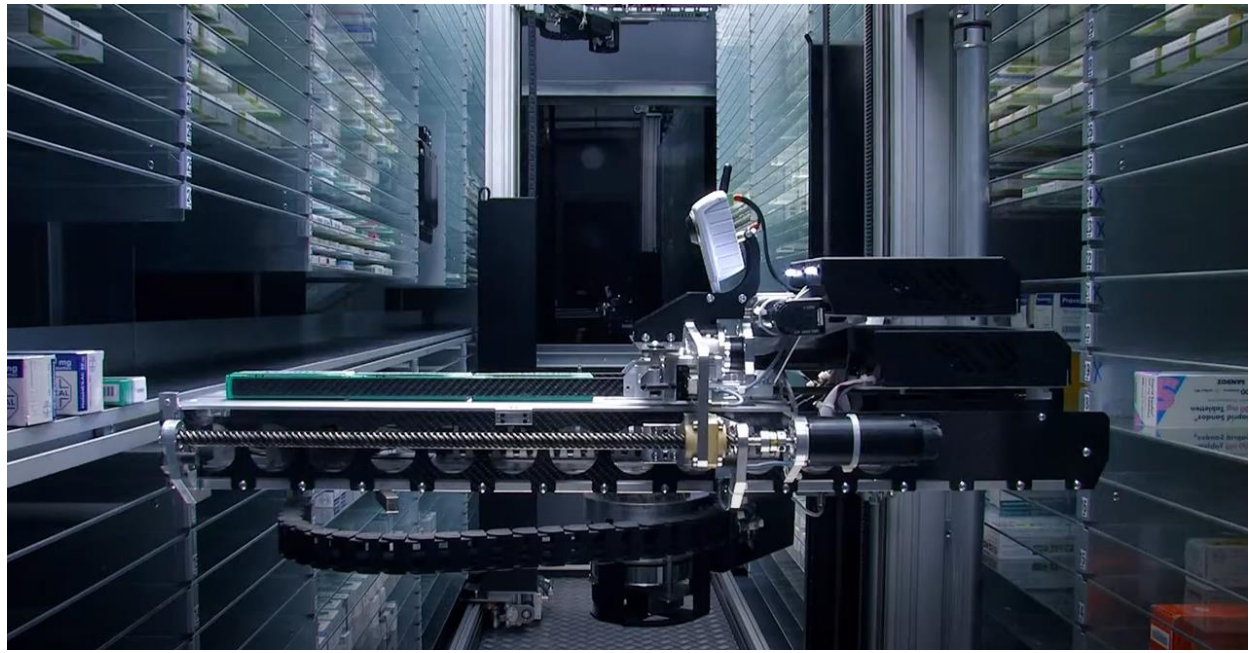
APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

ROBÓTICA Farmacéutica

- Automatización, Control Secuencial y Gestión de Stock:

Ej. **BD Rowa Automation Systems** – Vmax Robot dispensador de medicamentos

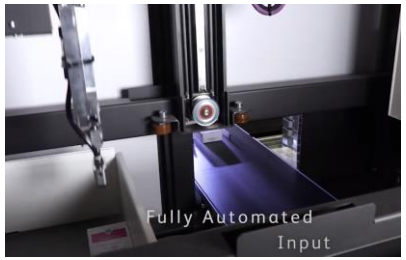
(ver por ejemplo en **Farmacia Chester**: S.Martín e H.Irigoyen, G.Cruz)
https://www.youtube.com/watch?v=RwfrZGrtDxA
(Video 2:33 ‘, 2010-04-22)



Ej. **GOLLMAN Rapid 2022** – Almacén automatizado y dispensador de medicamentos
https://www.youtube.com/watch?v=mzXhf40UHD8
(Video 2:33 ‘, 2021-12-21)







APLICACIONES: Fabricación de Microcircuitos Electrónicos

Dentro de la Fábrica Futurista de Intel en EEUU (Chips or ICs)

Explore the cutting-edge engineering of **Intel microelectronics**, where every circuit is a testament to the relentless pursuit of innovation and excellence. From conceptualizing innovative chip architectures to the **precision of the semiconductor manufacturing process**, this behind-the-scenes tour offers a glimpse into the evolution of computing power.

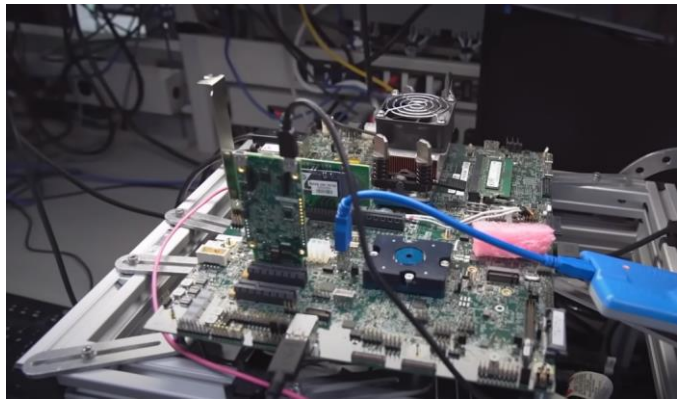






Automatización, Control Secuencial:

https://www.youtube.com/watch?v=SrckOCFGBrs&ab_channel=FRAME
(Video 17:01 ‘, 2024-02-20)







APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

Sistemas de Izaje y Manipulación de Cargas (GRÚAS)

- Operación Semi-Automática con control de Movimientos coordinados.
- Control Manual con comandos del operador procesados por PLC.









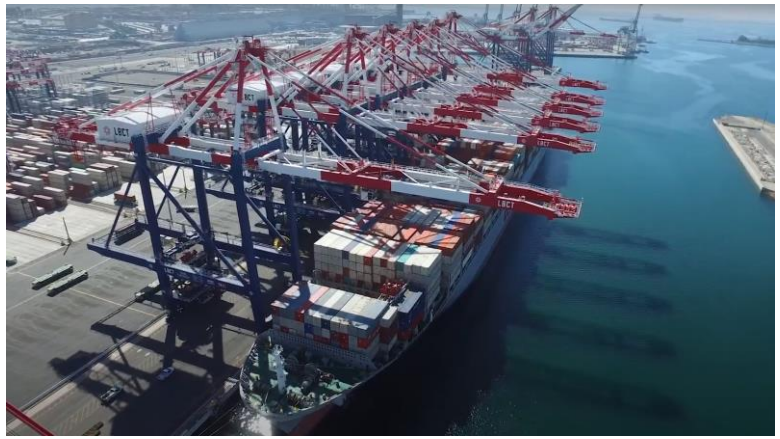


APLICACIONES: Automatización y Control de Movimientos

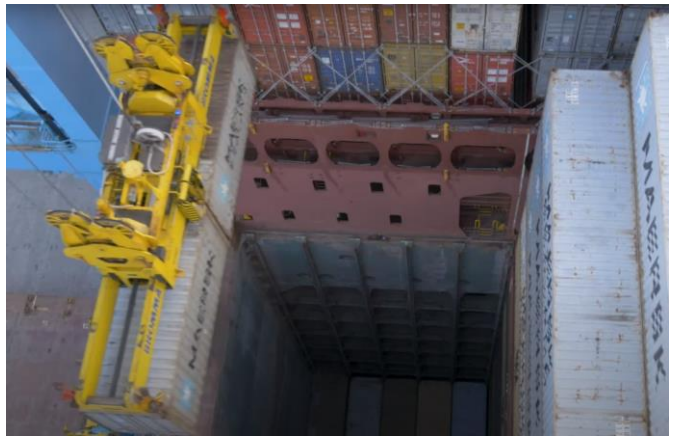
ABB: Automation & Digitalization for Container Handling

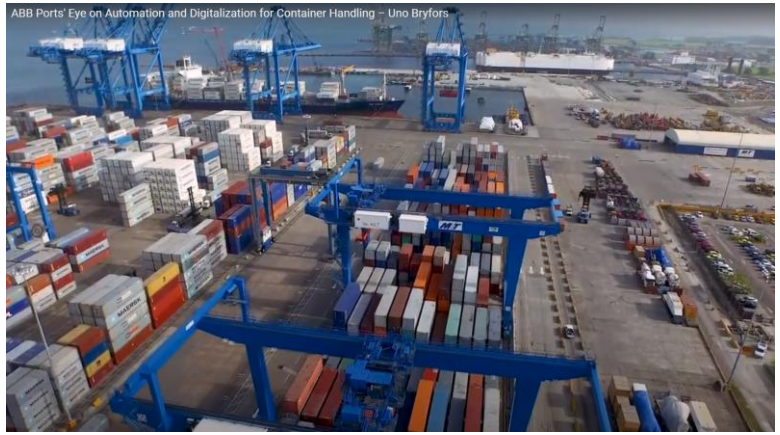
(Video ABB 2018 6:34 min.) **Operación Automática con Supervisión remota - AGVs**

https://www.youtube.com/watch?v=sKtae0UA1Ok&ab_channel=PortTechnology













APLICACIONES: Automatización y Control de Transporte

Trenes de alta velocidad, Aviones, Aeroespacial

- Sistemas de control embebidos y distribuidos
- Drive-by-wire
- Comunicaciones digitales
- etc.







APLICACIONES: Automatización y Control Distribuido



Industrias de PROCESOS Continuos:

Petróleo y gas, petroquímica, siderurgia y metales, pulpa y papel, alimentos, farmacéuticas, etc.):

- **Procesos por Lotes**
- Coordinación de operaciones
- **Supervisión (SCADA)**
- **Control Distribuido y Jerárquico**
- Etc.







APLICACIONES: Automatización Agropecuaria

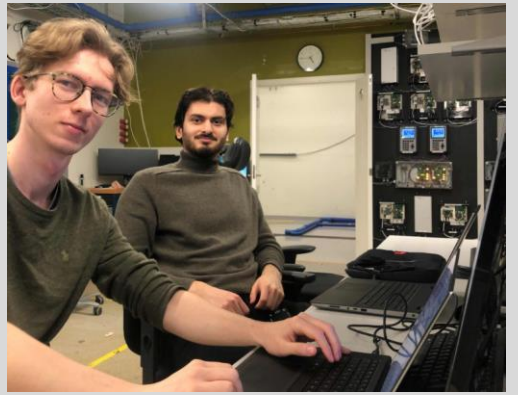
Ordeñe Automatizado voluntario de Vacas

Video DeLaval Robot de Ordeñe DeLaval VMS V300 (5,25 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=MoNMF_o_hmg&ab_channel=DeLavalEspa%C3%B1ayPortugal

https://corporate.delaval.com/

https://www.delaval.com/es-ar/explore/ordeno/delaval-vms-series/



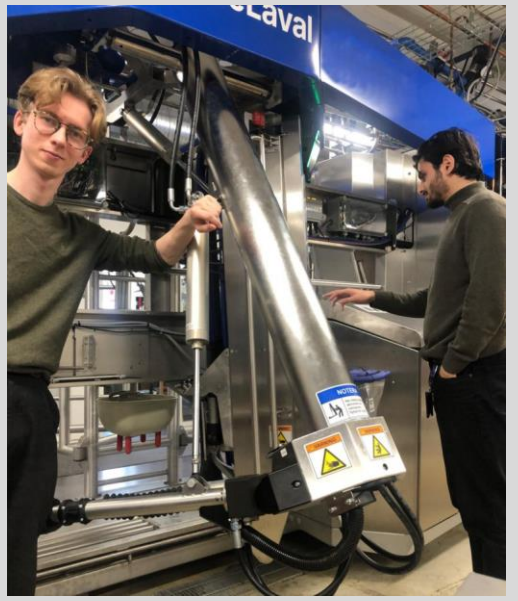
Aplicación de Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de KTH (Suecia)

Ordeñe robotizado

https://corporate.delaval.com/2024/07/students-from-kth-helping-to-shape-the-future-of-robotic-milking/







APLICACIONES: Automatización y Control de Generación

CONVERSIÓN de Energía Eléctrica desde Fuentes Renovables

Turbinas Eólicas Multi-MW

- Generación a **velocidad/frecuencia variable** → Conversión a frecuencia de red
- **Control** por **torque** (modo frenado regenerativo en Generador).
- Control por **pitch** (ángulo de palas), **yaw** (orientación de góndola), etc..



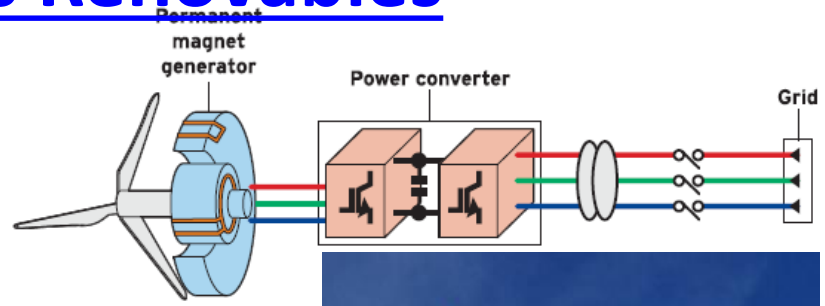
IMPSA IWP-83 2.1MW
(Fuente: IMPSA)



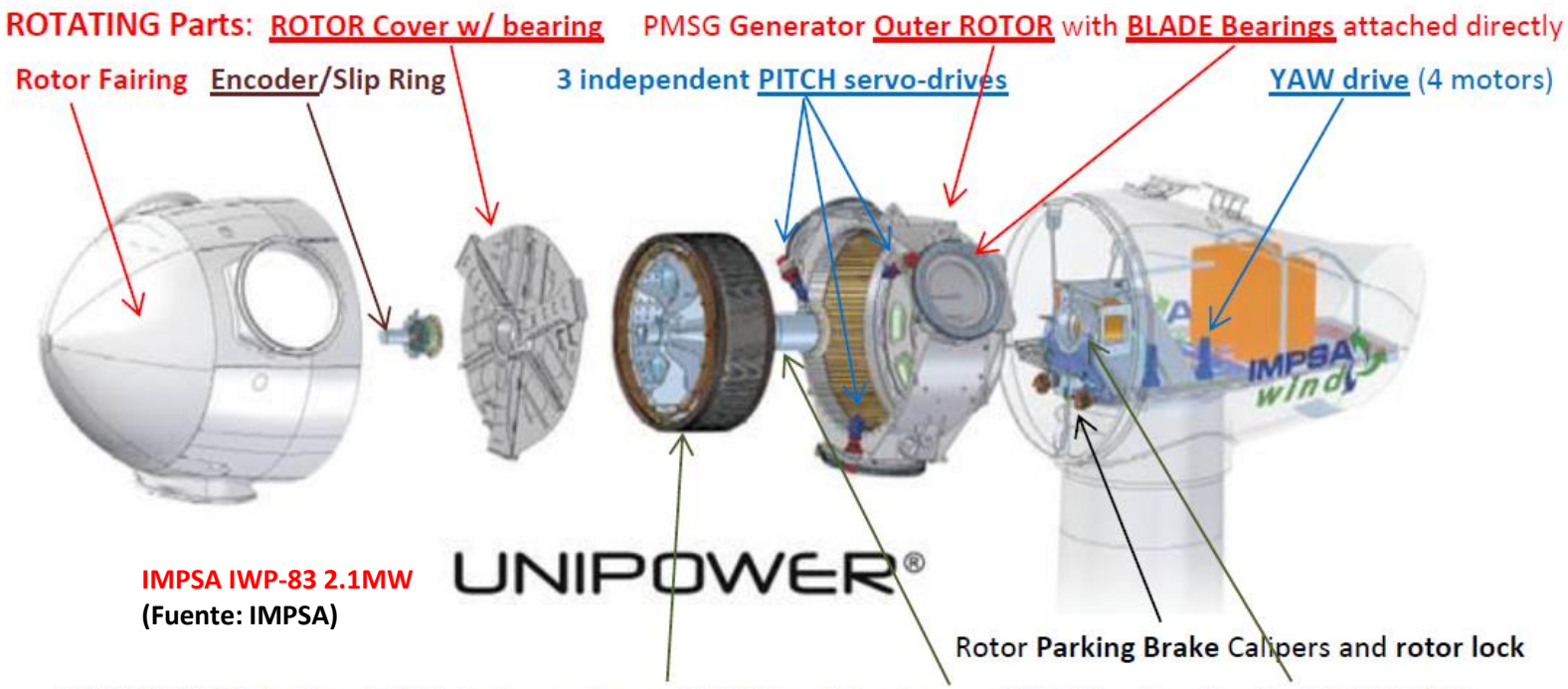
APLICACIONES: Automatización y Control de Generación

CONVERSIÓN de Energía Eléctrica desde Fuentes Renovables

Turbinas Eólicas Multi-MW



Video IMPSA IWP-100 *(7 min.)* →

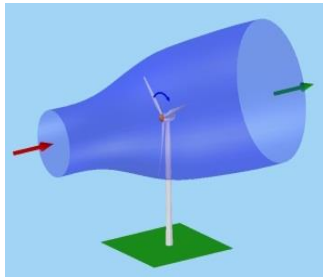


IMPSA Unipower® direct-drive concept and main components



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica Multi-MW: Componentes



ROTOR: eje horizontal (HAWT); gira a velocidad variable.

- **PALAS**: perfil aerodinámico, materiales compuestos (fibra vidrio, etc.);
  2 palas (antiguos) vs. **3 palas** (modernos) – **Upwind** vs Downwind.
- **CUBO o CENTRO de Rotor (HUB)**: vincula palas con eje principal.





ESTRUCTURA DE SOPORTE:

- **GÓNDOLA**: soporta rotor, se orienta en dirección del viento (Yaw).
- **TORRE**: tubular de acero, hormigón armado, reticulada, etc.
- **FUNDACIÓN**: hormigón armado (gravedad), vs. opciones **Offshore**.





MECANISMOS / ACCIONAMIENTOS:

- **YAW**: orientación de góndola, alineada con dirección de viento.
- **PITCH**: ángulo de ataque de palas.
- **TREN DE TRANSMISIÓN – GENERADOR**: conversión de energía mecánica-eléctrica.

SISTEMA ELÉCTRICO:

- **CONVERTIDOR ELECTRÓNICO DE POTENCIA**: conversión de energía eléctrica.
- **TRANSFORMADOR / SWITCHGEAR**: elevación de tensión; protección y maniobra.
- **Servicios Auxiliares y Alimentación de Respaldo para Emergencias**.



SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL Y PROTECCIÓN

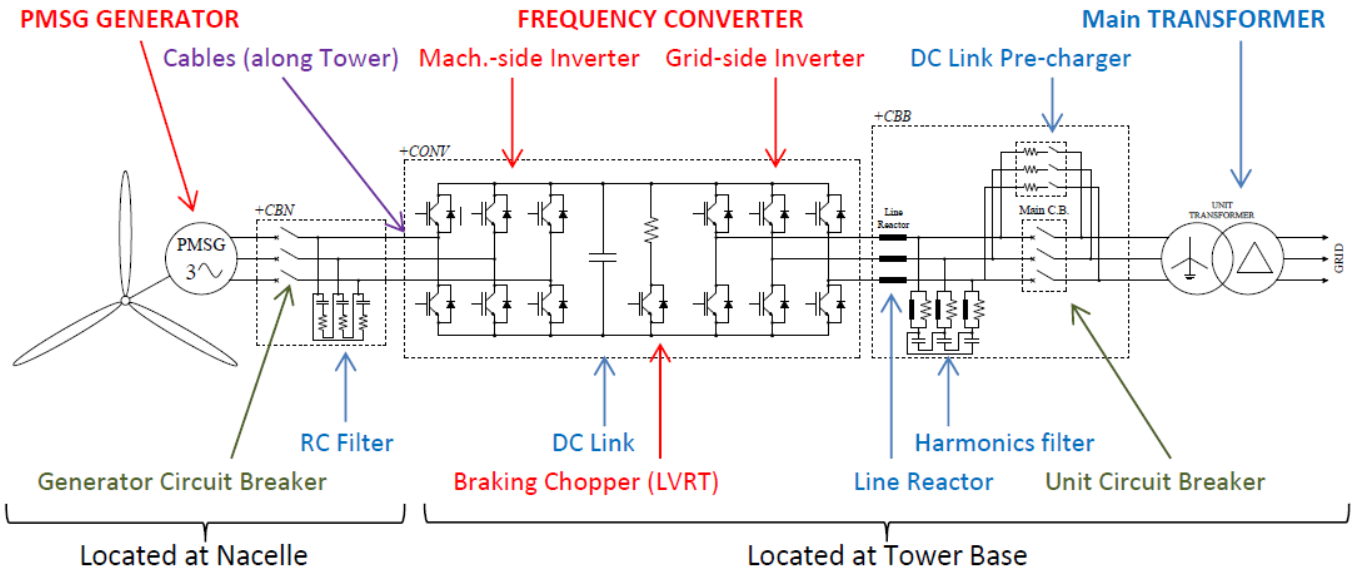


APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica Multi-MW:

Subsistema de Potencia:

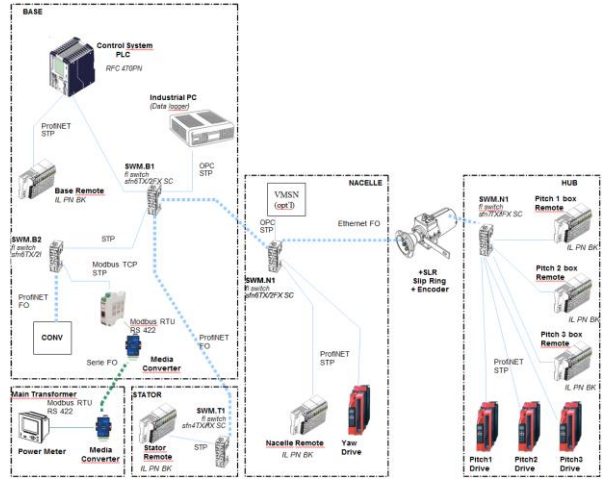
Generación y Conversión de Energía Eléctrica



Subsistema de Control y Accionamiento:

Control Híbrido Multinivel, Hardware + Software

- **Accionamientos: Pitch, Yaw, Generación y Conversión de Energía Eléctrica.**
- **Control: Regulatorio y Supervisor. Diagnóstico de Fallas. Optimización.**
- **Protección: Seguridad ante Emergencias (Safety) y ante Sabotajes (Security)**



(Fuente: IMPSA)

APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbina Eólica:

Subsistema de Control y Accionamiento:

- Arquitectura de HARDWARE
- Drives
- Controladores
- Red de Comunicación industrial

Control Híbrido Multinivel, Hardware + Software

Accionamientos:

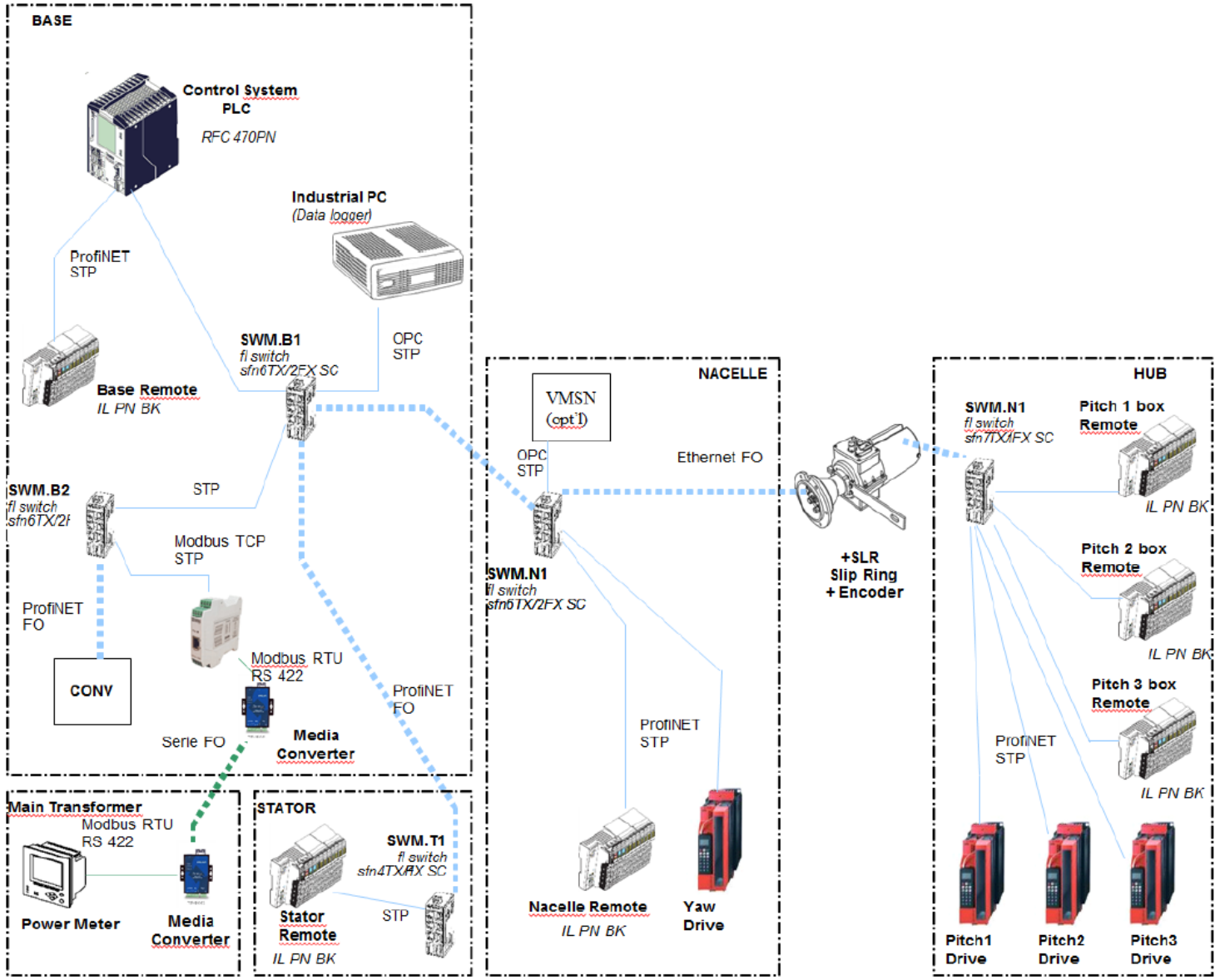
Pitch, Yaw, Generación y Conversión de Energía Eléctrica.

Control:

Regulatorio y Supervisor. Diagnóstico de Fallas. Optimización.

Protección:

Seguridad ante Emergencias (Safety) y ante Sabotajes (Security)

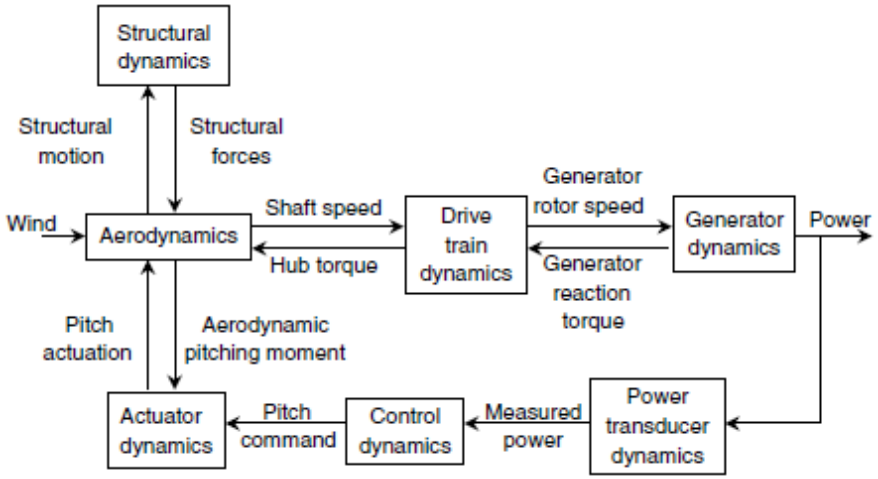


(Fuente: IMPSA)

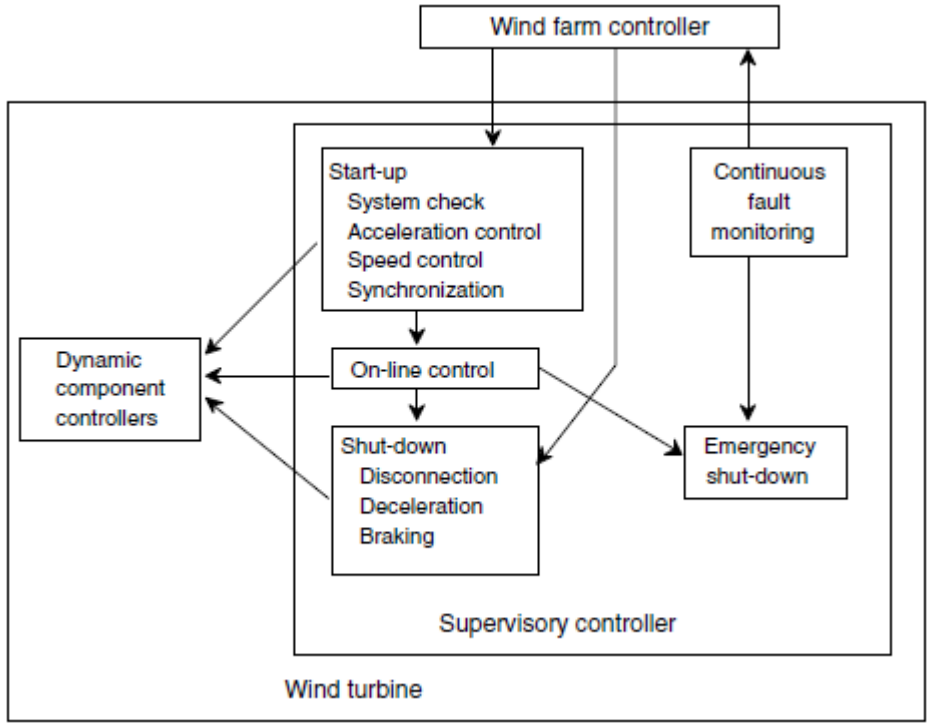
APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Turbinas Eólicas: Conceptos de Modelado y Control

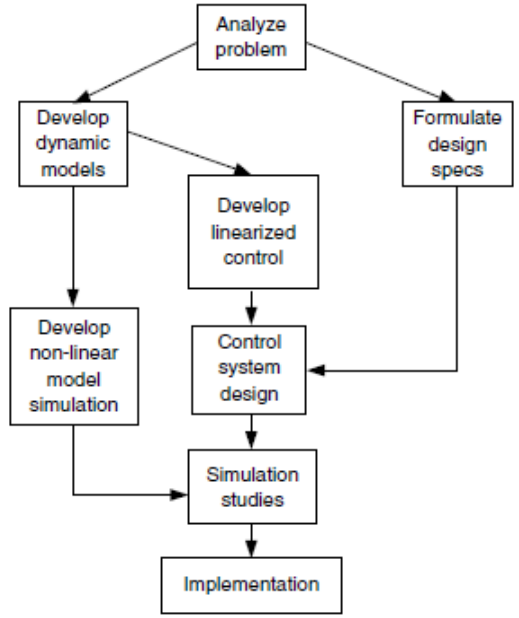
Bloques funcionales



Control Supervisor y Regulatorio



Etapas de Análisis y Diseño



Fuente: [1] Manwell et al.

Referencias:

[1] Manwell et al., **Wind Energy Explained – Theory, Design and Application**. 2nd Ed., Wiley 2009.
[2] Burton et al., **Wind Energy Handbook**. 2nd Ed., Wiley 2011.

APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Sistema de Control y Protección de TE

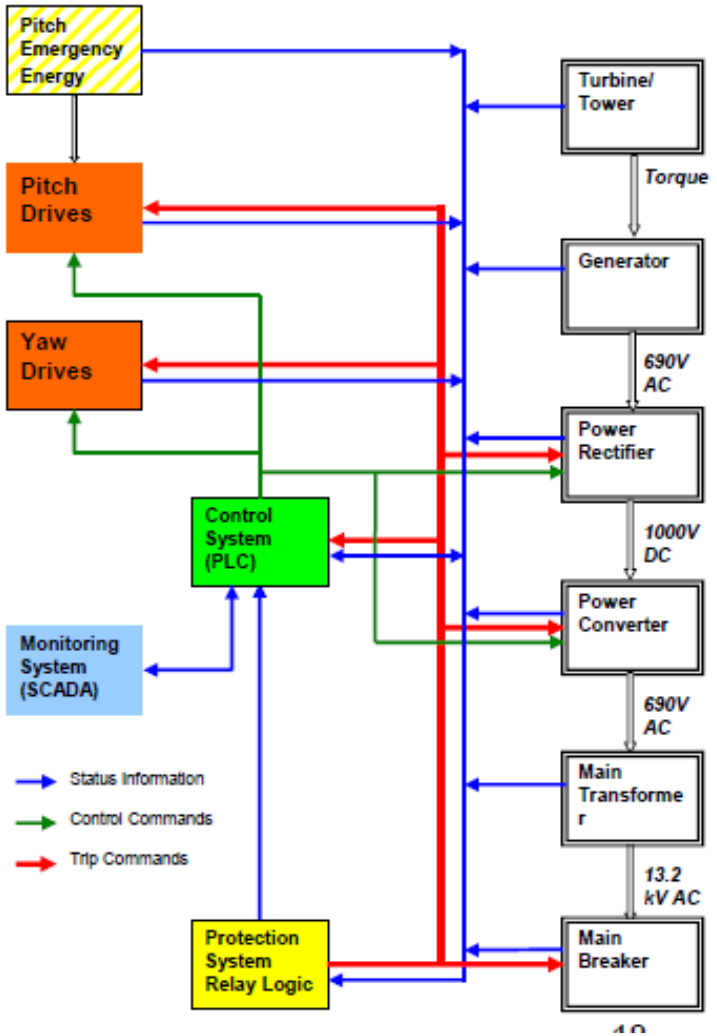
Arquitectura básica y Componentes

Sensores: (→ información de **Status**, **Feedback**)
- viento (anemómetro/veleta),
- velocidad de rotor,
- potencia eléctrica,
- posición de pitch de palas, llaves de fin de carrera (limit switches),
- vibración, temperaturas, nivel de aceite, presión,
- llaves y pulsadores de operador, etc..

Actuadores: (→ acción de **Control**, **Comando**)
- pitch (motores eléctricos/hidráulicos), motores de yaw,
- controlador de torque de generador,
- contactores y equipos de maniobra, frenos, etc.

Controlador: (procesamiento: **Lógica** y **Cálculo**)
(hardware + software, alta performance)
procesa señales de **entrada** (fbk ← **sensores**) y genera señales de **salida** (comandos → **actuadores**)
→ **Funciones de control** (necesarias para operar la turbina en condiciones normales).

Sistema de Seguridad o Protección:
(cableado, alta confiabilidad)
reemplaza al controlador normal en caso de **falla o problema serio**, para llevar la TE a un estado **seguro**
→ **Funciones de protección o seguridad**.

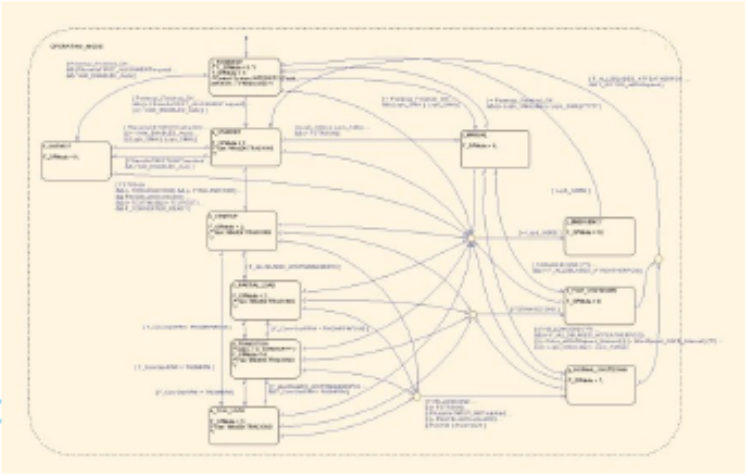




APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de CONTROL

Nivel 1. Control SUPERVISOR:



Sist. Digital *Secuencial*: Autómata o Máq. *Estados Finitos* (Eventos Discretos)

Control de Secuencia de Operación global de TE → conmutación (transiciones) y control de etapas internas para distintos **MODOS DE OPERACIÓN**:

- **Espera (Stand-by)**: TE disponible para arrancar (si lo permiten las condiciones externas);
- **Arranque (Start-up)**;
- **Producción de energía** (Carga Parcial, Transición, Carga Plena);
- **Frenado o Detención (Shutdown)**: normal, rápida, de emergencia (sist. protección), desde varios estados (ej. por viento extremo, fallas puntuales detectadas, etc.);
- **Emergencia**: detenido con Fallas graves, desde cualquier estado;
- **Manual / Mantenimiento**, etc.

Detección y Diagnóstico de **FALLAS** no críticas.
Monitoreo de EVENTOS externos y STATUS.



APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de CONTROL

Nivel 2. Control REGULATORIO:

Sist. Continuo [digital]:
Lazo Cerrado o Realimentado

Ajuste automático del estado operacional de TE para cada Modo de Operación → mantenerla en Curva Característica de Operación (**Estrategia**) predefinida.

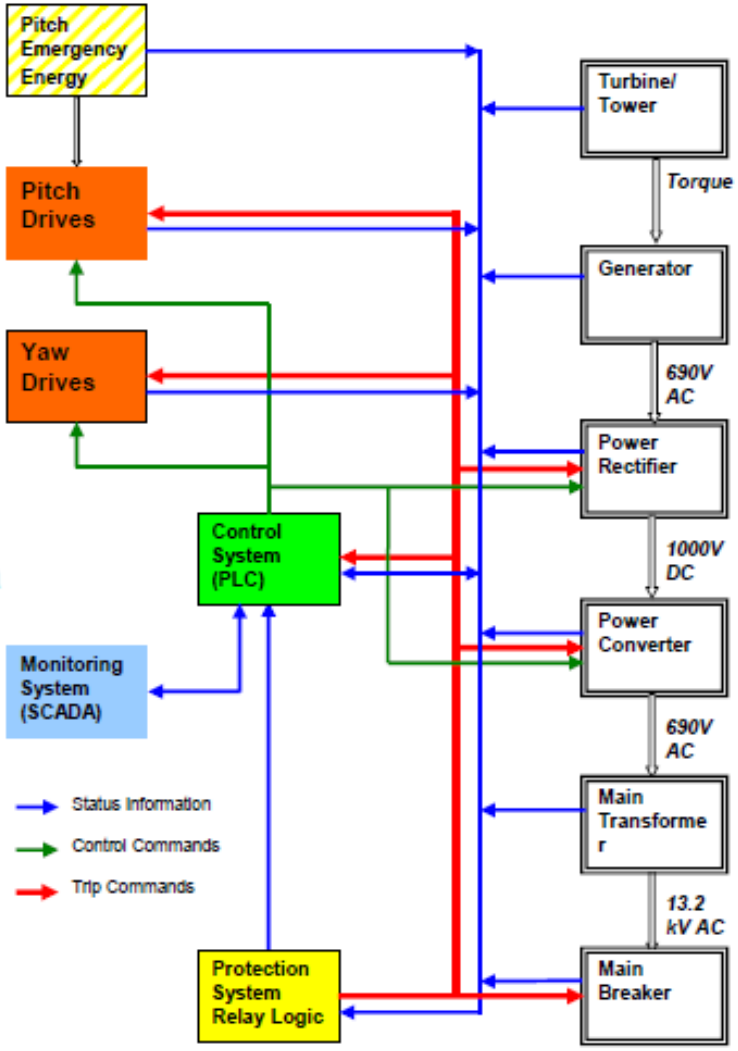
Lazos de Control:

- **Pitch de Palas** → regular potencia de salida (potencia nominal) para vientos superiores al nominal; seguir rampa de aceleración/frenado durante arranque o paradas;
- **Torque del Generador** → regular la velocidad de rotación (TE de velocidad variable);

Nota: requieren respuestas dinámicas rápidas para buen desempeño (seguim. de consignas y rechazo de perturbaciones) → diseñar cuidadosamente.

- **Orientación de Góndola (Yaw)** → minimizar el error de seguimiento de dirección de viento.

Nota: respuesta lenta (para reducir cargas giroscópicas) → diseño menos crítico.





APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Funciones de SEGURIDAD

Nivel 0. Protección / Seguridad

Sist. de *Respaldo*
(distinto e independiente del controlador normal)

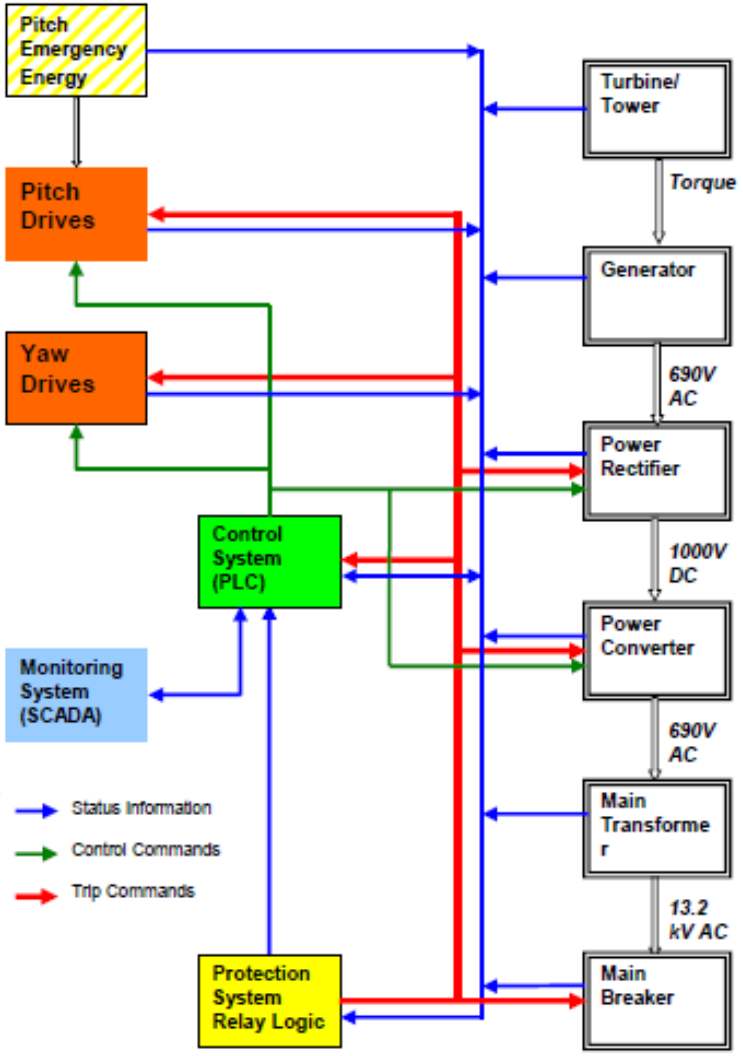
TE → **condición segura** (detención y desenergización) ante evento de **FALLA o problema potencialmente serio**:

- Sist. de Control no puede hacerse cargo (se superan los límites de operación normal), ó
- Activación por pulsador de emergencia.

Altamente confiable y con falla segura (**Fail-Safe**). Generalmente es circuito **cableado** c/contactos a relé **N.C.** en serie (o usando sistemas instrumentados de seguridad). **Activación (apertura)** de cualquier contacto: dispara la cadena → acciones de falla segura (palas a bandera, desenergización, etc.).

Causas de disparo:

- **SOBREVELOCIDAD de rotor**: límite de emergencia superior al límite de sobrevelocidad por software;
- **VIBRACIÓN excesiva**: ej. fallas estructurales, etc.
- **Temporizador WATCHDOG del Controlador** activado: anuncia problemas en el controlador.
- **PULSADOR DE EMERGENCIA (Parada de emergencia)**;
- **Otras fallas (Convertidor / Eléctricas, etc.)**.

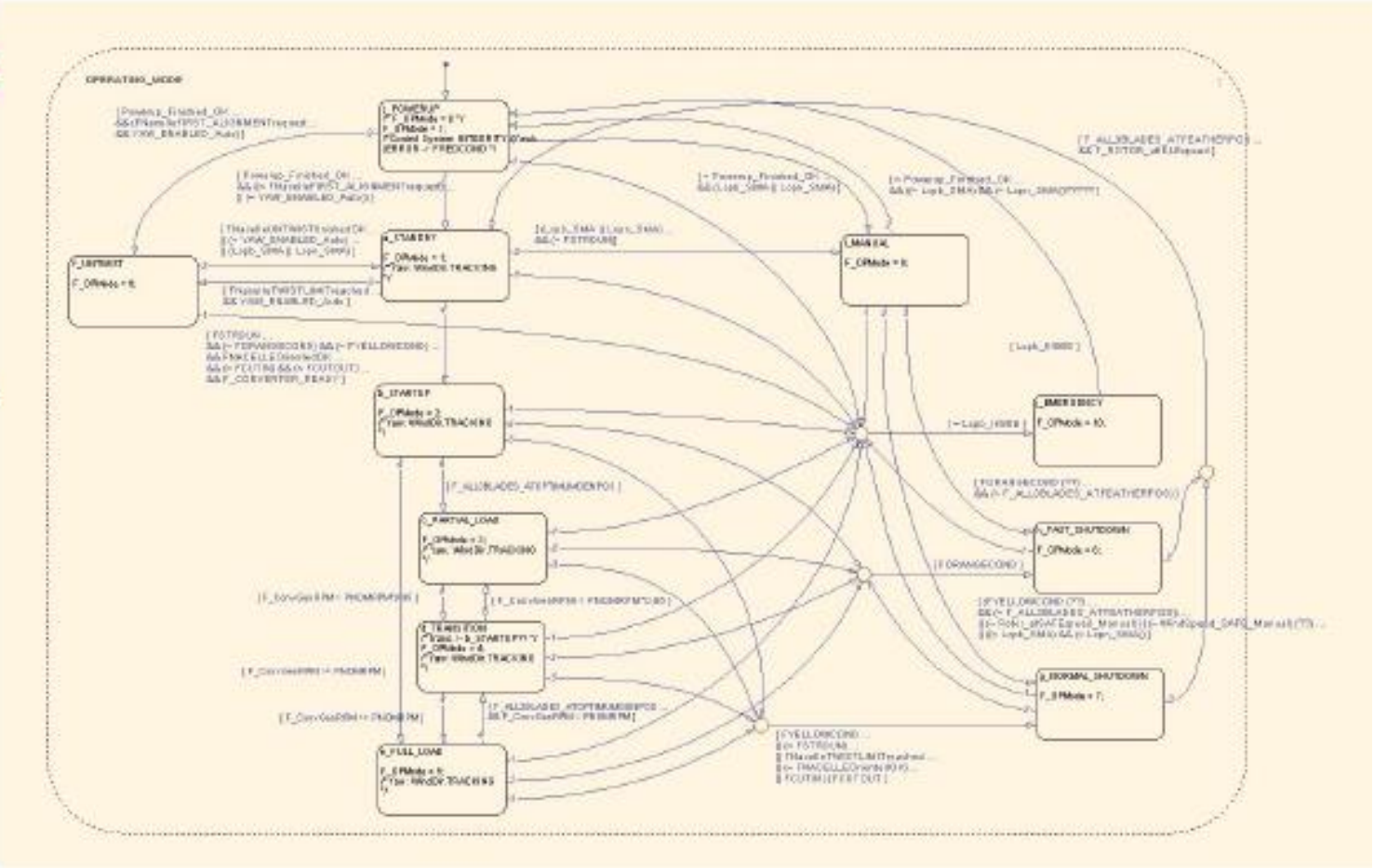




APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

MODOS de Operación del Sist. Control

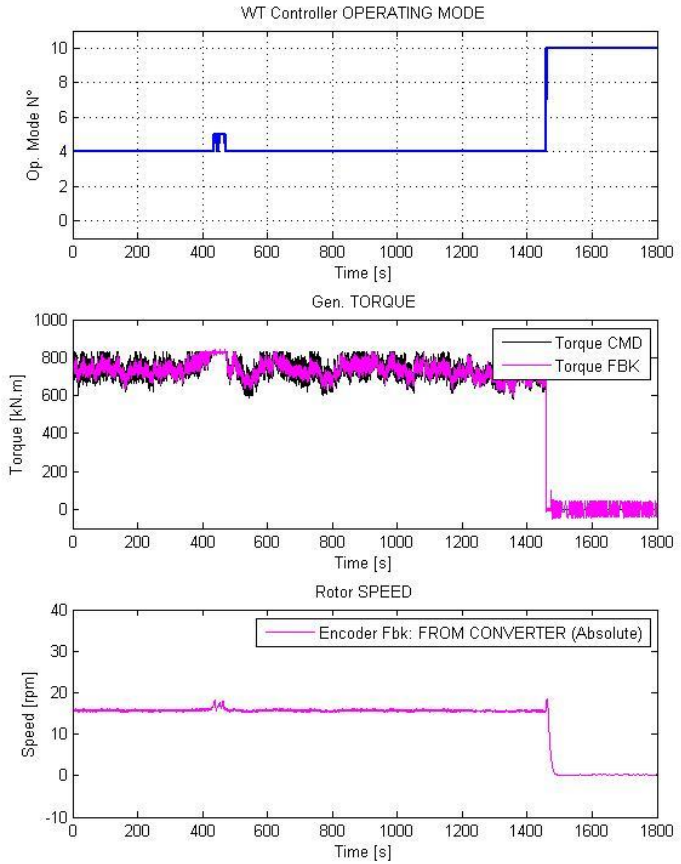
- *Espera*
- *Arranque*
- *Producción de energía*
  1. *Carga Parcial*
  2. *Plena Carga*
  3. *Transición*
- *Paradas*
  - *Normal*
  - *Emergencia*
- *Manual/Mantenimiento*
- *Destorzado.*

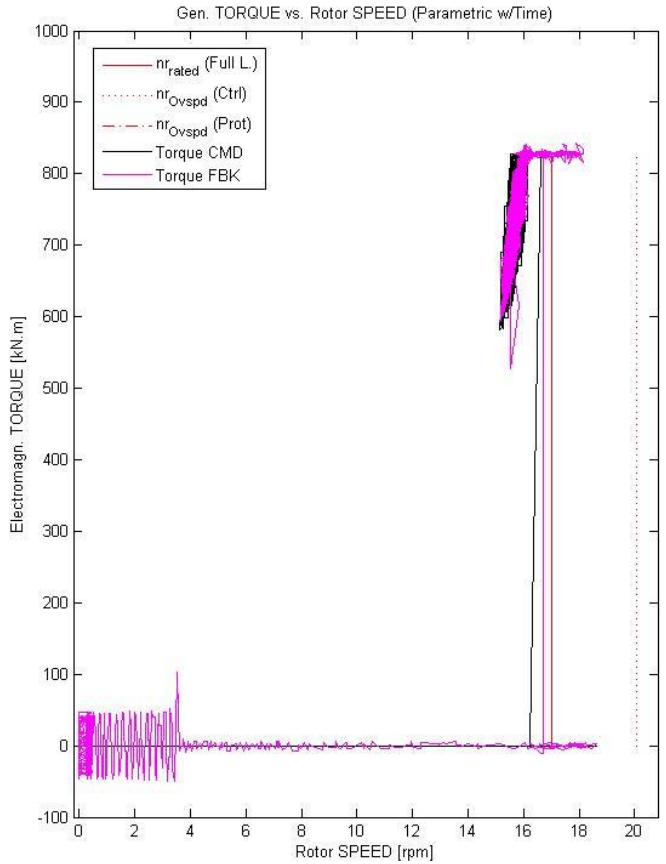




APLICACIÓN: Control Híbrido Multinivel de Turbina Eólica

Ejemplo de Registración de Datos durante Falla







Otra APLICACIÓN Interesante:

Beer Bartender Robot!

Coordinación y sincronización de movimientos

Trabajo colaborativo: Robot – Mesa giratoria

Ingeniería bien aplicada! ☺

Video 1 min. aprox.

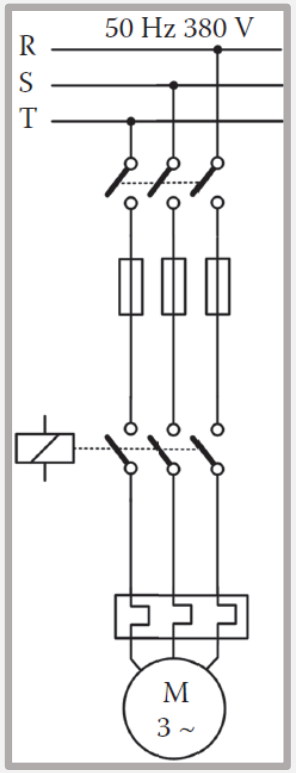


Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: FORWARD Motoring/Braking (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

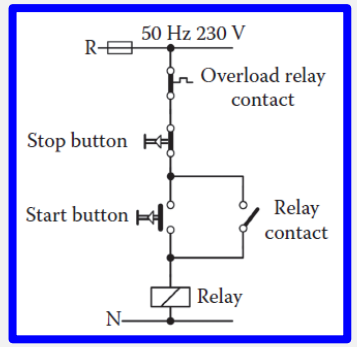
ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación: ([NC] = Normally Closed / [NO] = Normally Open)

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido** (**desconectar** ante Alarma, Sobrecarga, **Falla, o Emergencia**).
- **Relé TÉRMICO** OL=**Overload** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 1: **PROTECCIÓN**].
- **Pulsador PARADA Normal** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 2: **MANIOBRA**].
- **Pulsador MARCHA** [NO] se activa (ON) → **Conecta** Motor [Prioridad 3: **MANIOBRA**], si se cumple que **(Lógica Booleana)**: Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).



Entradas/Salidas (I/O= Inputs/Outputs) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 1 Salida Discreta (**DO**): **CONTACTOR** de Conexión (**ON**) / Desconexión (**OFF**) de Línea al Motor.
- 3 ó 4 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsador MARCHA** / **Pulsador PARADA Normal** / Contacto Auxiliar de CONTACTOR (Feedback discreto externo) vs Bit Interno para **enclavamiento**.





→ Hacer:

1. Implementar en papel, en formas convencionales conocidas:
   - **Lógica cableada (Hardwired) → Lógica de contactos (Ladder Diagram)**
   - **Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)**
   - **Pseudocódigo informático de alto nivel** (similar a Pascal, C, etc.)
2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

Control Discreto Marcha FWD-REV/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line) con INVERSIÓN: Conexión Directa/Inversa a Línea con **2 CONTACTORES**.
Operación en 4 Cuadrantes: FORWARD/REVERSE Motoring/Braking (Motorización/Frenado en ambos Sentidos).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación:

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido** (**desconectar** ante **Falla, Emerg.**).
- **Relé TÉRMICO** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 1].
- **Pulsador PARADA** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 2].
- **Pulsadores FWD/REV** [NO] se activan (ON) → **Conectan** Motor FWD **Ó** REV **mutuamente excluyentes! (XOR)** [Prioridad 3], si se cumple que **(Lógica Booleana)**: Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).

Entradas/Salidas (I/O) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 2 Salidas Discretas (**DO**): **CONTACTORES** FWD/REV de Conexión al Motor.
- 4 ó 6 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsadores FWD/REV** / **Pulsador PARADA Normal** / Contactos Auxiliares de CONTACTORES (Feedback discretos externos) vs Bits Internos para enclavamientos.

→ **Hacer:**

- **Lógica cableada (Hardwired) → Lógica de contactos (Ladder Diagram)**
- **Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)**
- **Pseudocódigo informático de alto nivel** (similar a Pascal, C, etc.)

2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

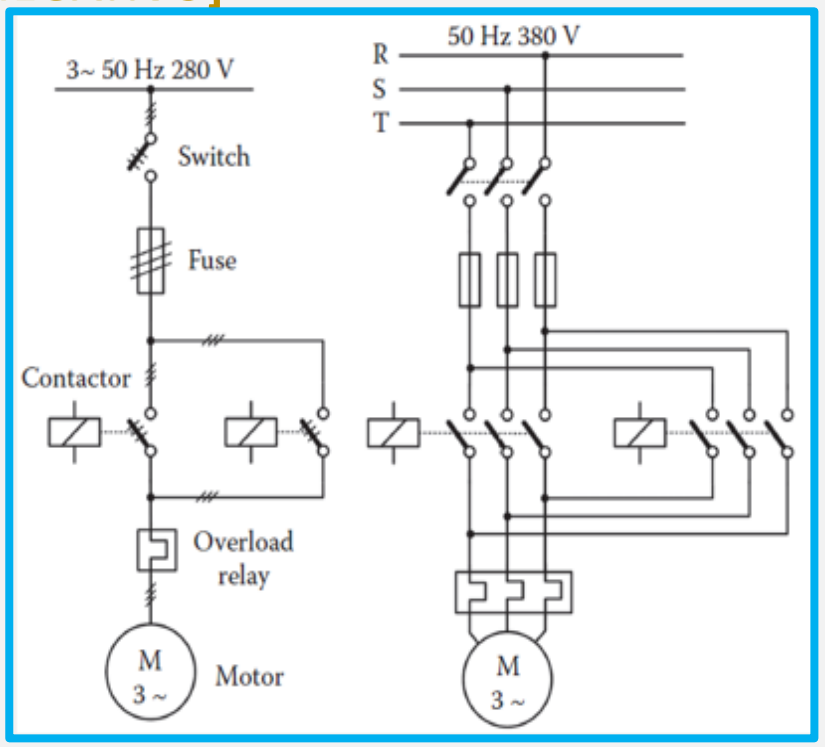


Diagrama Unifilar → Trifilar



Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

Unidad 1

Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos



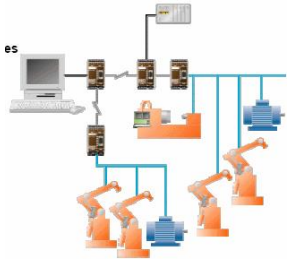
AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



1. Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos

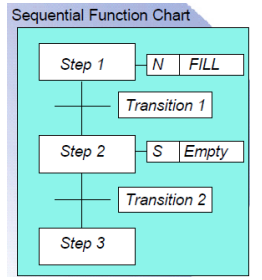
A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.



B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.

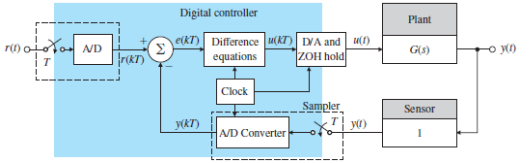


C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

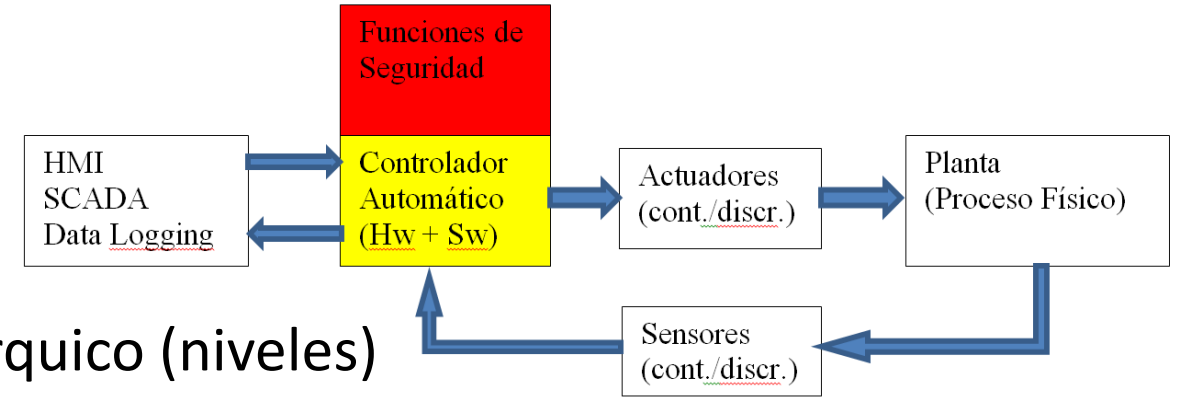
D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.



Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual



Planta o Proceso Físico a Controlar:

- Sistema Dinámico **Multivariable** (MV o MIMO)
- **Híbrido**: Estados Continuos + Estados Discretos
- **Complejo**: Descentralizado vs. Distribuido y Jerárquico (niveles)

Funciones de CONTROL: (**Regulatorio** Continuo + **Supervisor** Discreto)

- Comandos, Monitoreo y Supervisión, Registro de datos y alarmas.
- Salidas Medidas de Planta (+Estimación)→Señales de Retroalimentación (Feedback).
- Señales de Control → Actuación sobre Entradas Manipuladas de Planta.

Funciones de SEGURIDAD: (**PROTECCIÓN** x Fallas: **Safety** / Sabotaje: **Security**)

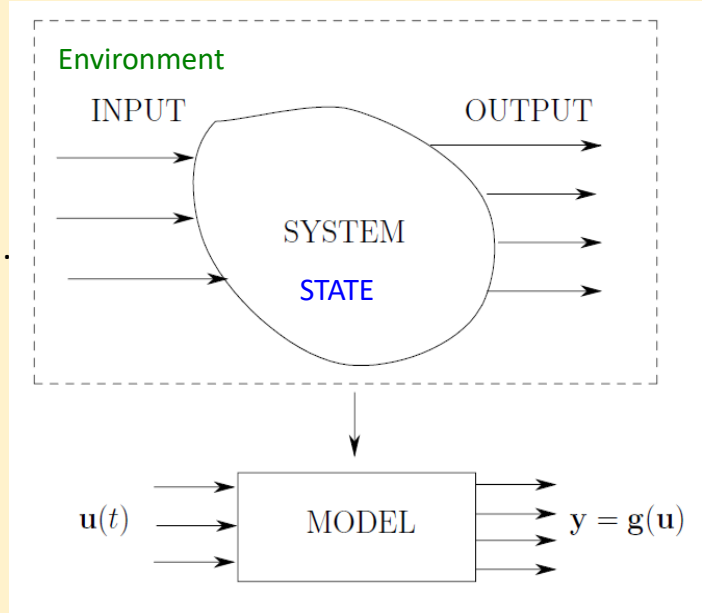
- Vigilancia interna (Watchdog) / Redundancia I/O.
- Sistema separado de Emergencia cableado (relé maestro de Seguridad) ó Sistema de Seguridad Intrínseca (Hardware + Software).

Sistemas Dinámicos (SD): Conceptos

SISTEMA: Conjunto de Elementos **interrelacionados**, considerado como **un Todo** en contexto definido, y **separado** de su **Entorno o Ambiente**, intercambio de variables o señales.

SYSTEM: Set of **interrelated Elements** considered **as a Whole** in a defined context and **separated** from their **Environment**.

- A system is generally defined with the view of **achieving a given objective**, for example by performing a **definite function**.
- Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (for example forms of organization, mathematical methods, programming languages).
- The system is considered to be **separated** from the **environment** and the other external systems by an imaginary surface, through which pass the links (i.e. signals or variables) between them and the considered system.
- The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, for example control system, calorimetric system, system of units, transmission system.



MODEL: mathematical or physical **Representation** of a System or a process, based with **sufficient precision** upon known laws, identification or specified suppositions.
Fuente: IEC 60050 **Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary**
https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-08 /
https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=351-42-26

SISTEMA DINÁMICO FÍSICO Continuo (CDS): Elementos **físicos** (naturales o construidos) que **almacenan**, disipan e intercambian **ENERGÍA**.

- Las **variables** involucradas: entradas, salidas, estado, son **CONTINUAS** (Reales, $\mathbb{R}$). Evolucionan en tiempo (Time-Driven).

SISTEMA COMPUTACIONAL, LÓGICO O SIMBÓLICO (DEDS): Elementos **lógicos o simbólicos**, **almacenan** e intercambian **INFORMACIÓN**.

- Las **variables** involucradas: entradas, salidas, estado, son **DISCRETAS** (Naturales, $\mathbb{N}$). Evolucionan activadas por Eventos (Event-Driven).

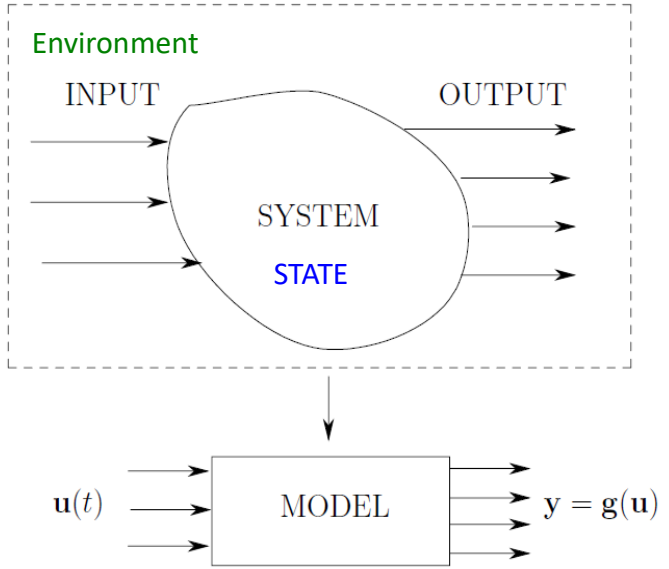
SISTEMA DINÁMICO HÍBRIDO (HDS): Conjunción de Elementos **físicos y lógicos** que **almacenan** e intercambian **ENERGÍA + INFORMACIÓN**.

Sistemas Dinámicos (SD): Modelos

Sistema DINÁMICO:

Proceso cuyas variables de **estado** evolucionan en el tiempo en forma demorada = retardos (almacenamiento de energía, memoria) ante excitaciones o entradas dadas.





Modelado Dinámico:

Incluir todos los aspectos del sistema que son **relevantes (dominantes)** para el análisis deseado, pero no incluir aspectos innecesarios.

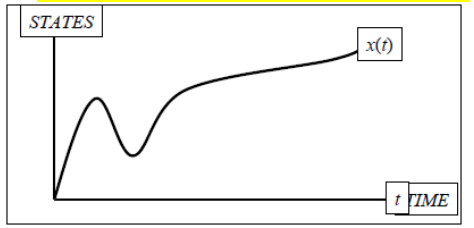
→ **MODELO Dinámico**: Representación (matemática) **Aproximada** del SD que permite **analizar y simular** los aspectos de interés del comportamiento del SD en su evolución temporal.

Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación

SD FÍSICOS: Estados CONTINUOS, activados x TIEMPO (Time-driven) "FLOW Variables"

Leyes físicas, fuerzas de la naturaleza (macroscópico).

$$\dot{x} = f(x,t)$$



SDCTC – Modelos de Estados Continuos en Tiempo Continuo $t \in \mathbb{R}$

- Almacenamientos e intercambios de **Energía** (ej: circuito eléctrico RLC, motor,..);
- Variables (vectores) de **Estado** $\boldsymbol{x}(t)$, **Entrada** $\boldsymbol{u}(t)$ y **Salida** $\boldsymbol{y}(t)$: "FLOW Variables" i.e. toman valores en conj. **Continuos**, finitos o infinitos ($\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^p$), evolucionando (FLUYENDO) en Tiempo **Continuo** t ($t \in \mathbb{R}$).

Ej. S_{LTI} $\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}.\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}.\boldsymbol{u}(t); \;\; \boldsymbol{x_0} = \boldsymbol{x}(t_0) \\ \boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(t) \end{cases}$, donde: $\begin{matrix} \boldsymbol{u}(t)_{m\times 1}, \boldsymbol{x}(t)_{n\times 1}, \boldsymbol{y}(t)_{p\times 1} \\ \boldsymbol{A}_{n\times n}, \boldsymbol{B}_{n\times m}, \boldsymbol{C}_{p\times n}, \boldsymbol{D}_{p\times m} \end{matrix}$



- Subclases más generales: **LTI, LPV, LTV, NLI, NLTV**, etc.

SDCTD – Modelos de Estados Continuos en Tiempo Discreto $k \in \mathbb{Z}$

- Representación **muestreada** de SDCTC (Zero-Order Hold);
- Var. **Estado**, **Entrada** y **Salida**: "Staircase FLOW Variables", i.e. valores en conj. **Continuos** (o **cuantizados**), finitos o infinitos ($\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^p$), evolucionando en Tiempo **Discreto** (o Muestreado) $t \rightarrow k.T$ ($t, T \in \mathbb{R} \rightarrow k \in \mathbb{Z}$).

Ej. S_{LTI} $\begin{cases} \boldsymbol{x}((k+1).T) = \left[\boldsymbol{\Phi} \equiv e^{\boldsymbol{A}.T}\right].\boldsymbol{x}(k.T) + \left[\boldsymbol{\Gamma} \equiv \int_0^T e^{\boldsymbol{A}.\eta}.d\eta\,.\boldsymbol{B}\right].\boldsymbol{u}(k.T); \;\; \boldsymbol{x_0} = \boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(k.T) = \boldsymbol{C}.\boldsymbol{x}(k.T) + \boldsymbol{D}.\boldsymbol{u}(k.T) \end{cases}$

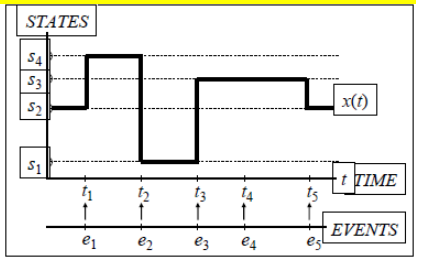
Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación

SD SIMBÓLICOS: Estados DISCRETOS, activados x EVENTOS (DEDS)

Estados (Discretos): Modos de operación, Etapas, Situación;
Eventos (Asincrónicos): Comandos de usuario (arranque/parada), eventos externos, Fallas, cambio en entradas discretas, comparaciones, etc..

$$x' = f(x, e)$$

"JUMP Variables"



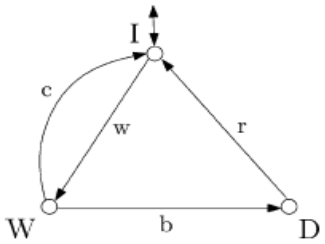
DEDS – Modelos de Estados **Discretos** activados por **Eventos** = **Autómatas**

- Almacenamientos [Memoria] e intercambios [Comunicación] de **Información (= Datos)**;
- **"Discrete – Events DS"**: **DEDS** = Discrete-States, Events-Driven DS
- Vectores de Estado, de Entrada y Salida: "**JUMP Variables**", i.e. toman valores **Discretos** en conj. Finitos o Contables ($\mathbb{N}$), evolucionando (SALTANDO O CONMUTANDO INSTANTÁNEAMENTE) en instantes de Tiempo dados, activados por **EVENTOS asincrónicos**.

$$X(n+1) = f(X(n), u)$$

- (ej. control on-off (interruptor), redes de comunicaciones digitales, sistemas digitales secuenciales de control, **autómatas** = máquinas abstractas (computacionales) de estados finitos FSM, etc.) →

→ **Automatización**:
- Control **Supervisor**
- Secuenciamiento de Tareas o Modos
- Gestión de Fallas.



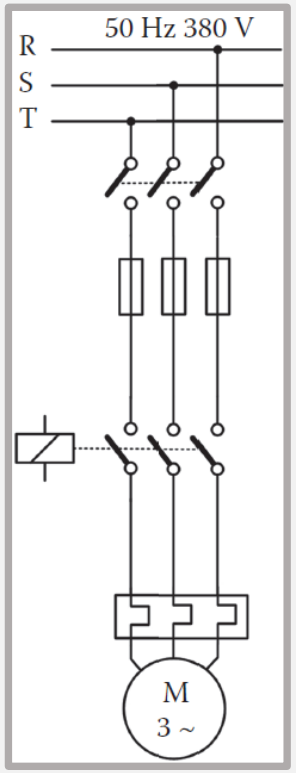


Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: FORWARD Motoring/Braking (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

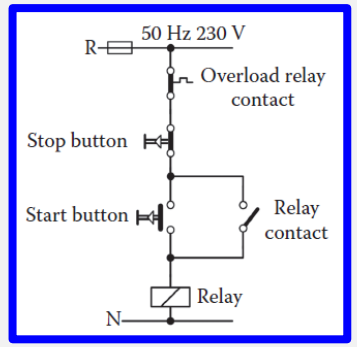
ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación: ([NC] = Normally Closed / [NO] = Normally Open)

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido** (**desconectar** ante Alarma, Sobrecarga, **Falla, o Emergencia**).
- **Relé TÉRMICO** OL=**Overload** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 1: **PROTECCIÓN**].
- **Pulsador PARADA Normal** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 2: **MANIOBRA**].
- **Pulsador MARCHA** [NO] se activa (ON) → **Conecta** Motor [Prioridad 3: **MANIOBRA**], si se cumple que **(Lógica Booleana)**: Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).



Entradas/Salidas (I/O= Inputs/Outputs) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 1 Salida Discreta (**DO**): **CONTACTOR** de Conexión (**ON**) / Desconexión (**OFF**) de Línea al Motor.
- 3 ó 4 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsador MARCHA** / **Pulsador PARADA Normal** / Contacto Auxiliar de CONTACTOR (Feedback discreto externo) vs Bit Interno para enclavamiento.





→ Hacer:

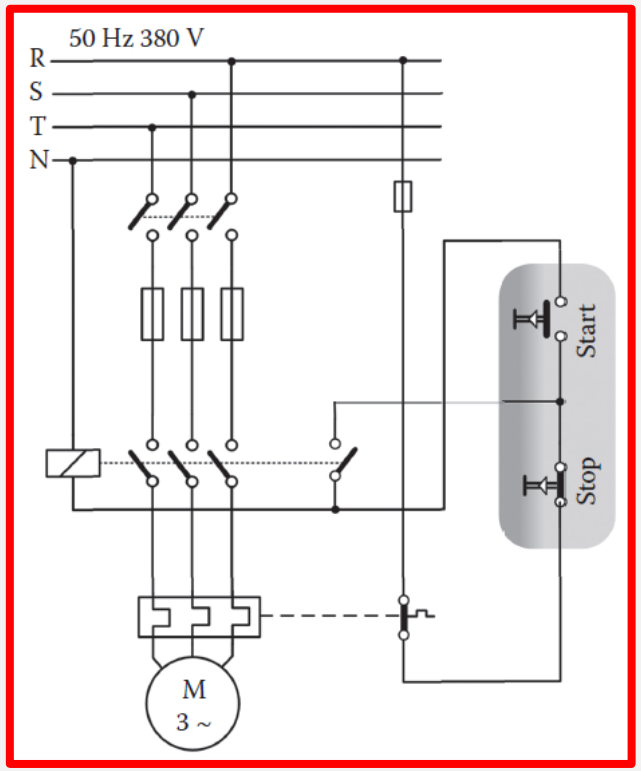
1. Implementar en papel, en formas convencionales conocidas:
   - **Lógica cableada (Hardwired) → Lógica de contactos (Ladder Diagram)**
   - **Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)**
   - **Pseudocódigo informático de alto nivel** (similar a Pascal, C, etc.)
2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

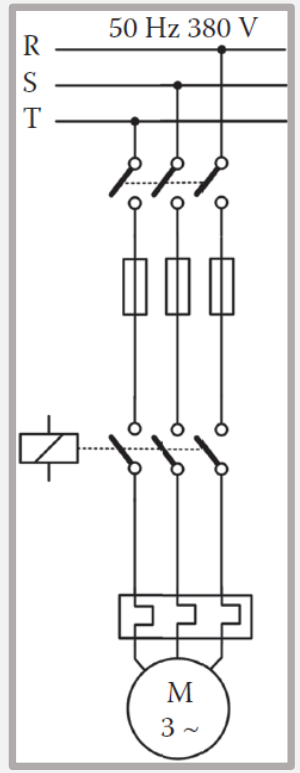
Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

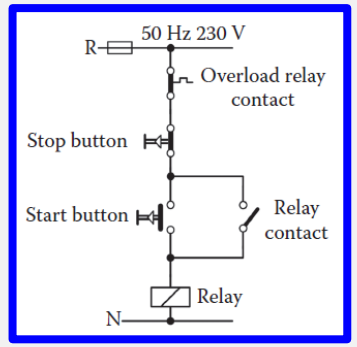
Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: FORWARD Motoring/Braking (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

Solución con Lógica Cableada (Hardwired):





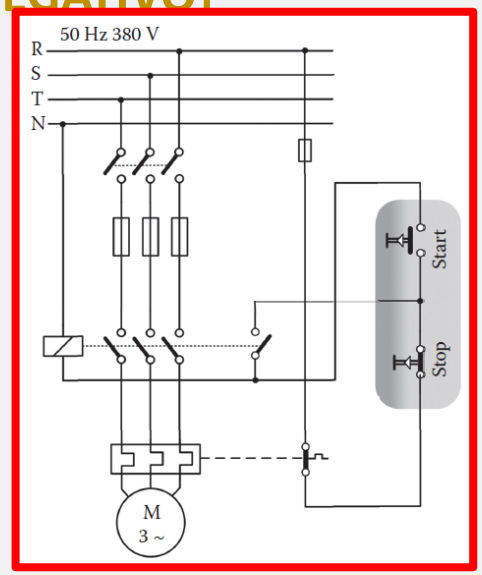


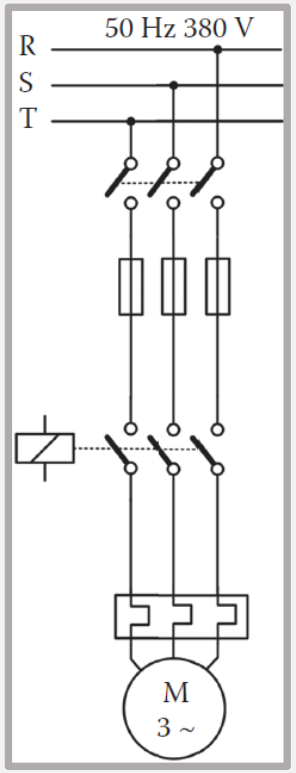


Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

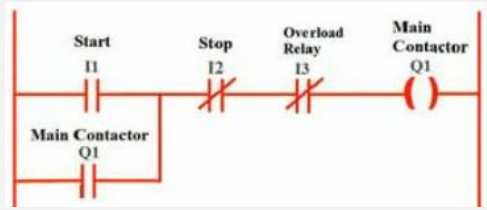
Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: FORWARD Motoring/Braking (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]
Solución con Lógica Cableada (Hardwired):



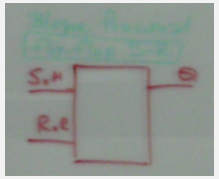


Formas de Representación (equivalentes):

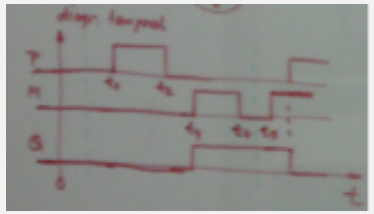
- Diagrama de lógica de Contactos (red escalera o "ladder" con enclavamiento):



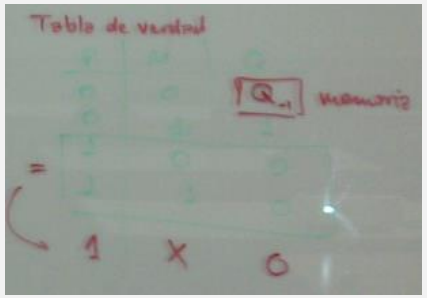
- Diagrama de Bloques Funcionales: (Flip-Flop S-R)



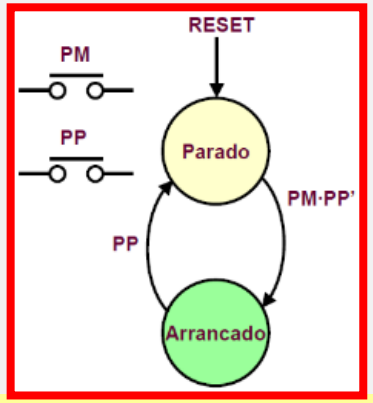
- Diagrama de Evolución Temporal:

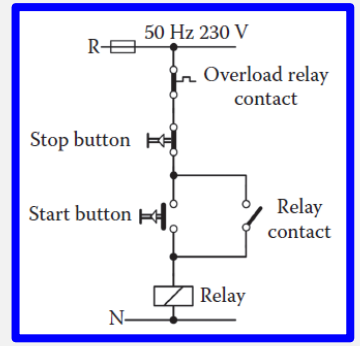


- Tabla de Verdad:



- **Diagrama de Transiciones de Estados Discretos**







Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

Control Discreto Marcha FWD-REV/Parada de Motor ACIM

Accionamiento DOL (= Direct On Line) con INVERSIÓN: Conexión Directa/Inversa a Línea con **2 CONTACTORES**.
Operación en 4 Cuadrantes: FORWARD/REVERSE Motoring/Braking (Motorización/Frenado en ambos Sentidos).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]

ESPECIFICACIÓN de Requisitos de Operación:

- Condición **SEGURA**: Motor **Detenido (desconectar** ante **Falla, Emerg.**).
- **Relé TÉRMICO** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 1].
- **Pulsador PARADA** [NC] se activa (OFF)→ **Desconecta** Motor [Prioridad 2].
- **Pulsadores FWD/REV** [NO] se activan (ON) → **Conectan** Motor FWD **Ó** REV **mutuamente excluyentes! (XOR)** [Prioridad 3], si se cumple que **(Lógica Booleana)**: Motor desconectado **Y NO** activados (Relé Térmico **O** Pulsador de Parada).

Entradas/Salidas (I/O) del Controlador Discreto (Lógico Secuencial):

- 2 Salidas Discretas (**DO**): **CONTACTORES** FWD/REV de Conexión al Motor.
- 4 ó 6 Entradas Discretas (**DI**): **Relé TÉRMICO** / **Pulsadores FWD/REV** / **Pulsador PARADA Normal** / Contactos Auxiliares de CONTACTORES (Feedback discretos externos) vs Bits Internos para enclavamientos.

→ **Hacer:**

- **Lógica cableada (Hardwired) → Lógica de contactos (Ladder Diagram)**
- **Bloques de Funciones Lógicas (Compuertas Booleanas)**
- **Pseudocódigo informático de alto nivel** (similar a Pascal, C, etc.)

2. **Tabla de Verdad** y **Diagrama Lógico Temporal**
3. **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

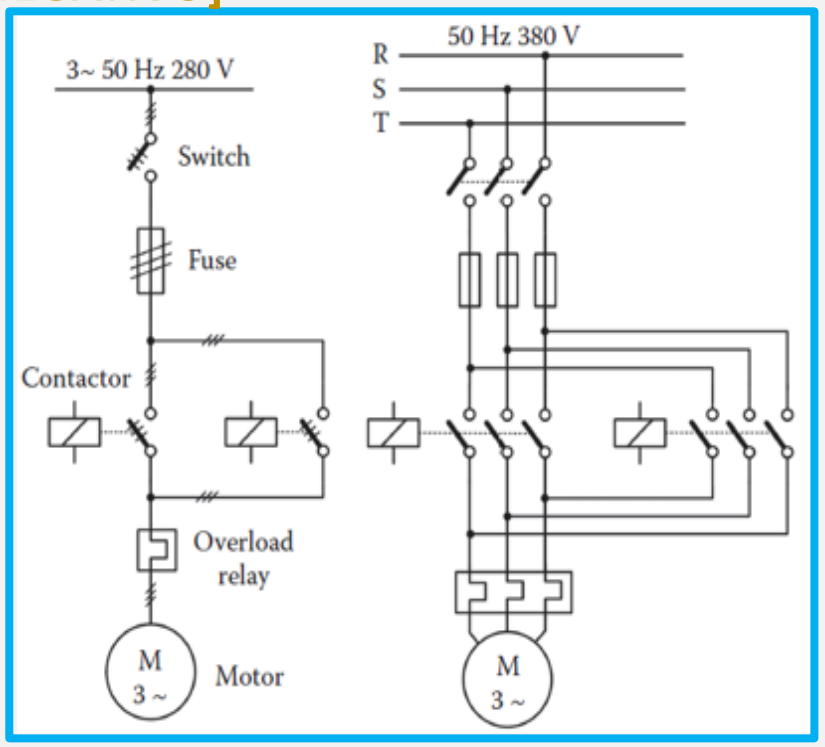


Diagrama Unifilar → Trifilar



Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación

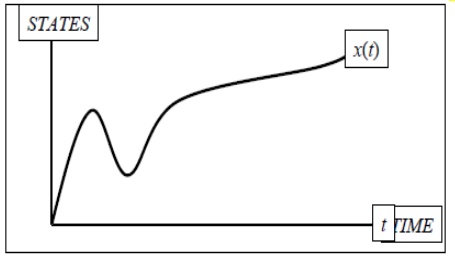
SD HÍBRIDOS, activados por TIEMPO + EVENTOS:

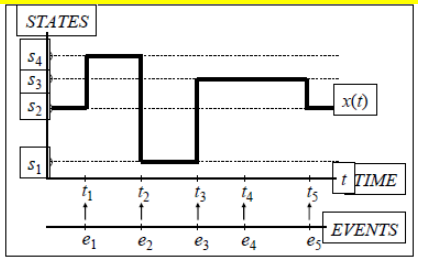
Combinación e interacción de ambos aspectos:
Estados Continuos (Físicos) + Discretos (Simbólicos).

SDH – Modelos "Híbridos"

Almacenamiento e intercambio de **Energía** + **Información**;
Acoplamiento o interacción EXPLÍCITA entre Estados y Entradas
Continuos (subsistema **SDCTC** + **SDCTD**) **+** Discretos (subsistema **SDDE**)
evolucionando en conjunto, parte "fluyendo" en Tiempo continuo
y parte "saltando" (transiciones "instantáneas") activado por Eventos (asincrónicos).

"**FLOW Variables**" + "**JUMP Variables**"





$$\dot{x} = f(x,t) \qquad x' = f(x,e)$$



Mayoría de SD de Ingeniería y Tecnología: SD **HÍBRIDOS**

- **Sistemas "Mecatrónicos"**: autos, computadoras, aviones, electrodomésticos, máquinas industriales y control de procesos industriales.
- Estabilización y optimización de SDNL mediante **control conmutado** (on/off, etc.).
- Control Digital **Secuencial** de sistemas físicos en ingeniería (e.g. PLC, PAC, DCS, etc.).
- Verificación de programas digitales interactuando con ambientes continuos.
- Control Jerárquico, interacción de paquetes de datos con procesos físicos.



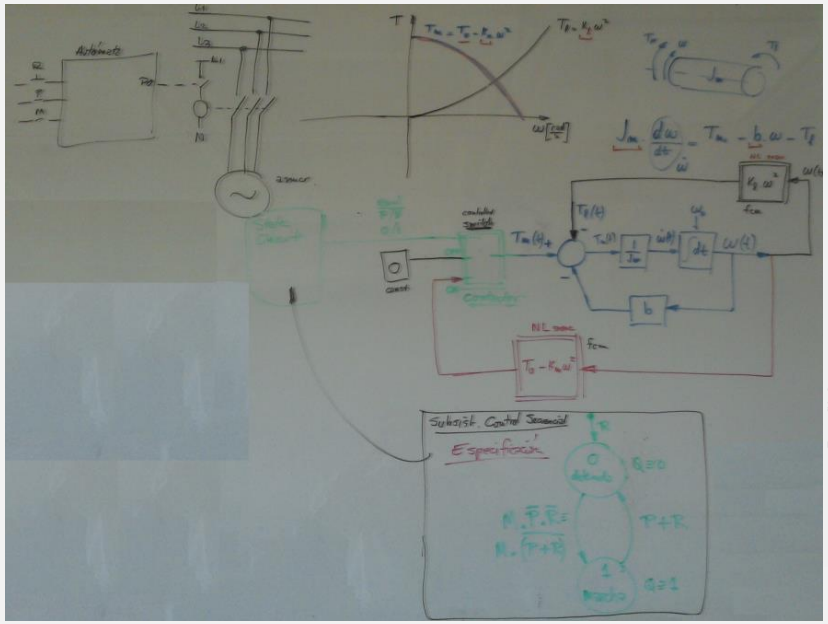
Modelo HÍBRIDO: **SÍ** considera Dinámica Continua de Motor

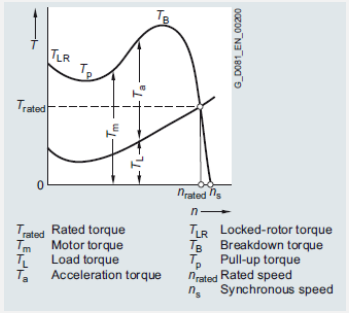
Control Discreto (ON/OFF) Marcha/Parada de Motor ACIM

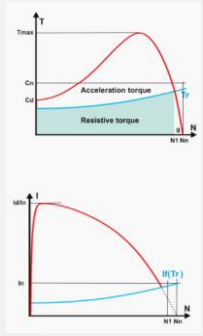
Accionamiento DOL (= Direct On Line): Conexión Directa a Línea trifásica 380 Vac 50 Hz mediante **1 CONTACTOR**.
Operación en 1° y 2° Cuadrantes: FORWARD Motoring/Braking (Motorización/Frenado en Sentido giro DIRECTO).
[Frenado Regenerativo: SOLO SI LA CARGA LO ARRASTRA, RESBALAMIENTO NEGATIVO]
Considerar Explícitamente:

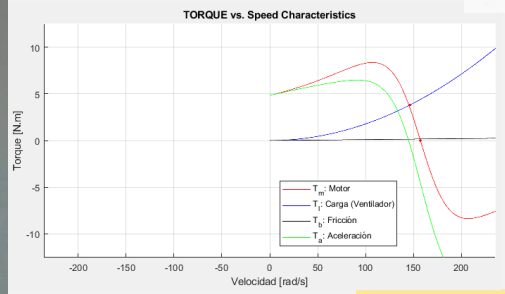
1. ***Dinámica Continua motor** con arranque directo (DOL) con contactor*
   (ej. ley torque carga cuadrática creciente, torque impulsor simplif.): Estado continuo: velocidad
2. ***Autómata Discreto (lógica secuencial) de conmutación ON/OFF**: Estado discreto ON/OFF*

Conexión → Arranque (Aceleración) y Marcha (Motorización o Frenado, según carga)
Desconexión → Desaceleración libre por fricción y carga (Coasting) o Arrastre Libre, según carga)
MODELAR Y SIMULAR!

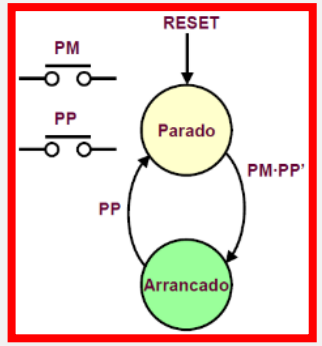


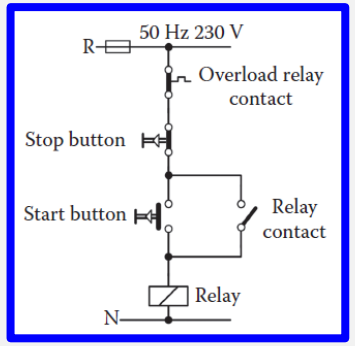


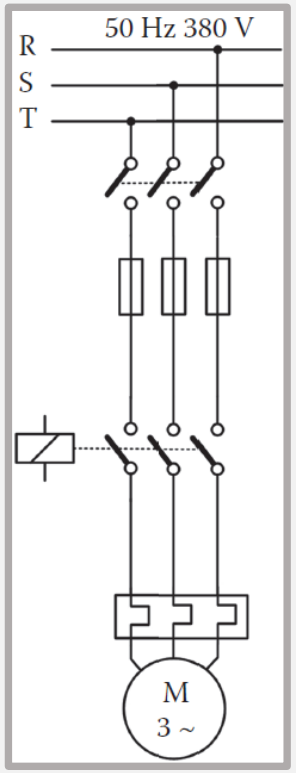












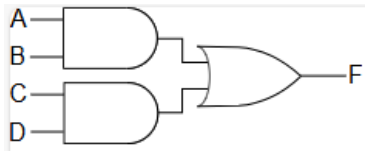


Modelo HÍBRIDO: SÍ considera Dinámica Continua de Motor

Sistemas (Electrónicos) Digitales [Hw/Sw]: Lógica Booleana

Sistema o Dispositivo DIGITAL: genera, procesa, transmite y/o almacena señales, datos, o **información** *codificada* en Valores o Estados **Discretos** (Discontinuos), representables como combinación de **bits** (**bi**nary digi**ts**: **{0,1}**) → **Algebra de Boole** (operadores lógicos **AND**, **OR**, **NOT**) para Análisis y Síntesis de Sistemas Digitales.

1. Sistemas Digitales **COMBINACIONALES** (inmediatos o Estáticos, SIN memoria): Salidas Digitales solo dependen del valor instantáneo actual de sus Entradas Digitales.



$$F = (A \cdot B) + (C \cdot D)$$

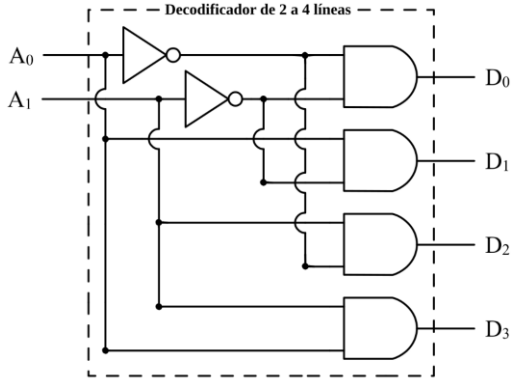


Tabla de verdad

A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Minitérminos

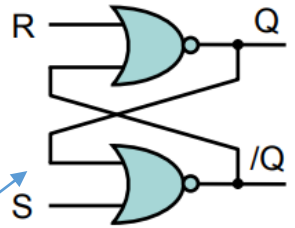
$D_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$

$D_1 = \overline{A_1} \cdot A_0$

$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$

$D_3 = A_1 \cdot A_0$

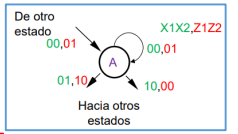
2. Sistemas Digitales **SECUENCIALES = AUTÓMATAS** (demorados o Dinámicos, Con MEMORIA): Salidas Digitales dependen del valor instantáneo actual de sus Entradas Digitales, Y de la *Secuencia o Evolución* (dinámica) de los valores anteriores, o **Estado** Discreto Interno (Memoria).

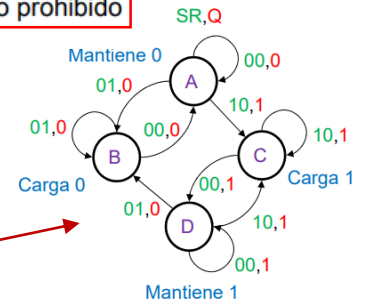


Biestable (flip-flop) S-R asíncrono

S	R	Q	/Q	
0	0	Q	/Q	→ Mantener estado
1	0	1	0	→ Set
0	1	0	1	→ Reset
1	1	0	0	→ Estado prohibido

Diagrama de Estados y Transiciones





Implementación Física: Hardware Electrónico, Fijo o Programable + Software.

Modelo: **Máquina Abstracta Secuencial (FSM) = Autómata Finito determinístico.**

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State ***Automaton*** *(FSA)*: ***Abstract Sequential*** **Machine** (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos) $X(n+1) = f(X(n), u)$

Sistemas **REACTIVOS** (reaccionan a Eventos)

Definición Formal sin explicitar SALIDAS:

4-tupla(*) $G = (Q, E, f, q_0)$

$Q = \{q_0, q_1, \dots q_s\}$: Conjunto Finito de **Estados Discretos (Modos)**.

$E = \{e_1, e_2, \dots e_E\}$: **Alfabeto de Entrada**: condición de ***Transiciones*** Conjunto Finito de **Eventos** asincrónicos.

$f = Q \times E \to Q$: $f(q, e) = q'$ Función de **Transición** a próx. estado (**PARCIAL**: NO todas las transiciones están permitidas).

$q_0 \in Q$: Estado o Modo **Inicial o de Arranque**.

Diagrama de Estados Discretos y Transiciones:

Grafo dirigido: vértices=nodos y enlaces c/ dirección

Ejemplo: **Máquina Elemental ("Small Machine")**

$Q = \{\mathbf{I}\text{dle}, \mathbf{W}\text{ork}, \mathbf{D}\text{own}\}$

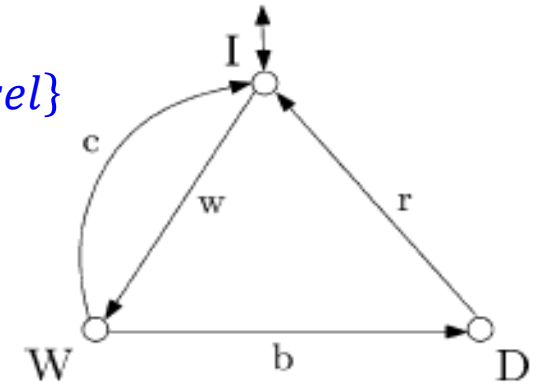
$E = \{\boldsymbol{work}, \boldsymbol{break}, \boldsymbol{reset}, \boldsymbol{cancel}\}$

$f(\mathrm{I}, w) = \mathrm{W}$;

$f(\mathrm{W}, b) = \mathrm{D}$; $f(\mathrm{W}, c) = \mathrm{I}$

$f(\mathrm{D}, r) = \mathrm{I}$;

$q_0 = \mathrm{I}$



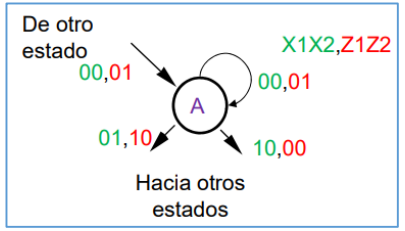
Esta Definición considera **solo Estados y Evolución (Eventos Activación)** del Autómata (NO estamos explicitando aún las posibles **SALIDAS = ACCIONES** del Autómata).

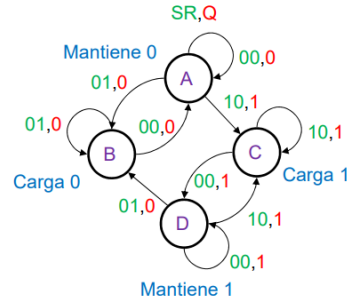
SALIDAS o ACCIONES: Efectos o Acciones de **Control Discreto, Supervisión**!

2 enfoques o Paradigmas respecto a **cuándo se activan las posibles Salidas**:

Moore FSA vs **Mealy** FSA: Definición → 6-tuple (agregar definición de salidas)

Diagrama de Estados y Transiciones





(*) **n-tupla** (matemáticas): *estructura de datos* que tiene lista (secuencia) ordenada y finita de n elementos.

(**) **Grafo** (matemáticas): estructura matemática consistente en vertices (o nodos) + enlaces (o conexiones) entre vértices.

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State ***Automaton*** *(FSA)*: ***Abstract Sequential*** **Machine** (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos) $X(n+1) = f(X(n), u)$

Sistemas **REACTIVOS** (reaccionan a Eventos)

Definición Formal explicitando SALIDAS:

MOORE FSA: Salidas actuales dependen solo de Estado actual

6-tupla(*) $G = (Q, E, f, q_0, O, g)$

$Q = \{q_0, q_1, \dots q_s\}$: Conjunto Finito de **Estados Discretos (Modos)**.

$E = \{e_1, e_2, \dots e_E\}$: **Alfabeto de Entrada**: condición de ***Transiciones*** Conjunto Finito de **Eventos** asincrónicos.

$f = Q \times E \to Q$: $f(q, e) = q'$ Función de **Transición** a próx. estado (**PARCIAL**: NO todas las transiciones están permitidas).

$q_0 \in Q$: Estado o Modo **Inicial o de Arranque**.

$O = \{o_1, o_2, \dots o_O\}$: **Alfabeto de Salida**: condición de ***Transiciones*** Conjunto Finito de **Acciones** de Salida.

$g = Q \to O$: Función de **Salida** para cada Estado.

Diagrama de Estados Discretos y Transiciones:

Grafo dirigido: vértices=nodos y enlaces c/ dirección

Ejemplo: **Máquina Elemental ("Small Machine")**

$Q = \{\mathrm{Idle}, \mathrm{Work}, \mathrm{Down}\}$

$E = \{work, break, reset, cancel\}$

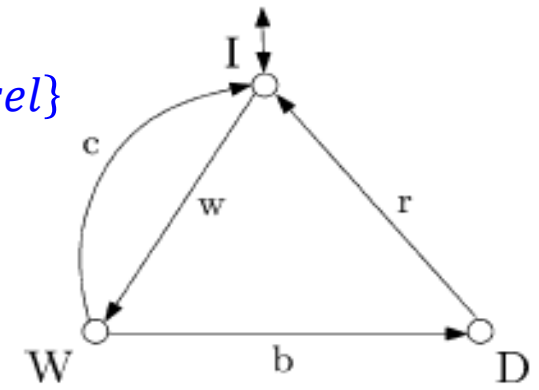
$f(\mathrm{I}, w) = \mathrm{W}$;

$f(\mathrm{W}, b) = \mathrm{D}$; $f(\mathrm{W}, c) = \mathrm{I}$

$f(\mathrm{D}, r) = \mathrm{I}$;

$q_0 = \mathrm{I}$

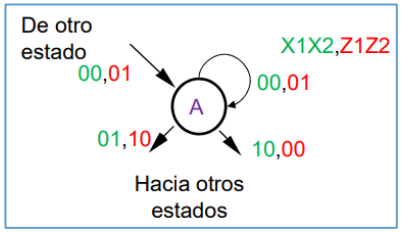
$O = \{o_I, o_W, o_D\}$

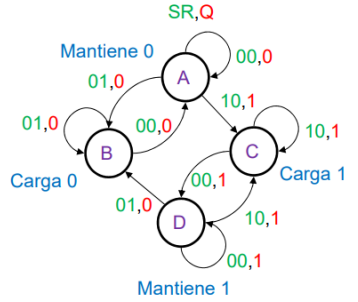


$g(\mathrm{I}) = o_I$; $g(\mathrm{W}) = o_W$; $g(\mathrm{D}) = o_D$

MOORE FSA: Valor actual de Salidas depende solo de Estado actual.
Las entradas (eventos) influencian el cambio de Estado actual a próximo Estado →
→ Entradas influencian **INDIRECTAMENTE** las salidas (solo a través del Cambio a próximo estado), pero no directamente la salida actual o inmediata.
Ref.: https://en.wikipedia.org/wiki/Moore_machine#cite_note-gedanken-1

Diagrama de Estados y Transiciones





(*) **n-tupla** (matemáticas): *estructura de datos* que tiene lista (secuencia) ordenada y finita de n elementos.
(**) **Grafo** (matemáticas): estructura matemática consistente en vertices (o nodos) + enlaces (o conexiones) entre vértices.

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State ***Automaton*** *(FSA)*: ***Abstract Sequential*** **Machine** (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos) $X(n+1) = f(X(n), u)$

Sistemas **REACTIVOS** (reaccionan a Eventos)

Definición Formal explicitando SALIDAS:

MEALY FSA: Salidas actuales dependen de Estado **Y Entradas** actuales

6-tupla(*) $G = (Q, E, f, q_0, O, g)$

$Q = \{q_0, q_1, \dots q_s\}$: Conjunto Finito de **Estados Discretos (Modos)**.

$E = \{e_1, e_2, \dots e_E\}$: **Alfabeto de Entrada**: condición de ***Transiciones*** Conjunto Finito de **Eventos** asincrónicos.

$f = Q \times E \to Q$: $f(q, e) = q'$ Función de **Transición** a próx. estado (**PARCIAL**: NO todas las transiciones están permitidas).

$q_0 \in Q$: Estado o Modo **Inicial o de Arranque**.

$O = \{o_1, o_2, \dots o_O\}$: **Alfabeto de Salida**: condición de ***Transiciones*** Conjunto Finito de **Acciones** de Salida.

$g = Q \times E \to O$: Función de **Salida** para cada Estado **y/o Evento**.

Diagrama de Estados Discretos y Transiciones:

Grafo dirigido: vertices y enlaces dirigidos

Ejemplo: **Máquina Elemental ("Small Machine")**

$Q = \{\mathbf{I}\text{dle}, \mathbf{W}\text{ork}, \mathbf{D}\text{own}\}$

$E = \{\boldsymbol{work}, \boldsymbol{break}, \boldsymbol{reset}, \boldsymbol{cancel}\}$

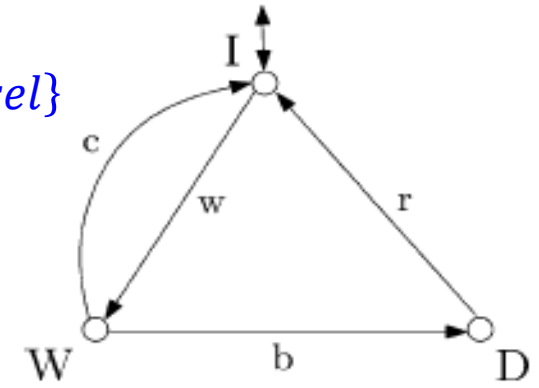
$f(\mathrm{I}, w) = \mathrm{W}$;

$f(\mathrm{W}, b) = \mathrm{D}$; $f(\mathrm{W}, c) = \mathrm{I}$

$f(\mathrm{D}, r) = \mathrm{I}$;

$q_0 = \mathrm{I}$

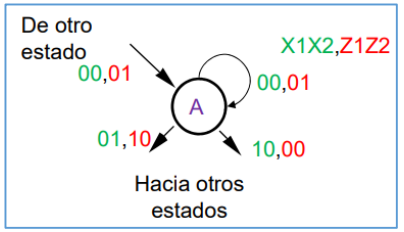
$O = \{o_I, o_W, o_D\}$

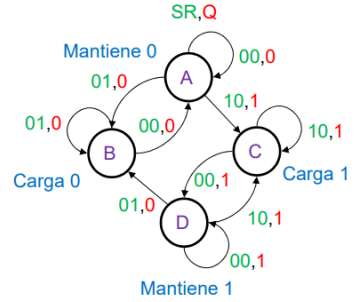


$g(\mathrm{I}) = o_I$; $g(\mathrm{W}) = o_W$; $g(\mathrm{D}) = o_D$

MEALY FSA: Valor actual de Salidas depende de Estado actual y/o Eventos actuales.
Las entradas (eventos) influencian el cambio de Estado actual a próximo Estado y también pueden influenciar **DIRECTAMENTE e INMEDIATAMENTE** las salidas (NO solo a través del Cambio a próximo estado).
Ref.: https://en.wikipedia.org/wiki/Mealy_machine

Diagrama de Estados y Transiciones





(*) **n-tupla** (matemáticas): *estructura de datos* que tiene lista (secuencia) ordenada y finita de n elementos.

(**) **Grafo** (matemáticas): estructura matemática consistente en vertices (o nodos) + enlaces (o conexiones) entre vértices.

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

Finite-State ***Automaton*** *(FSA)*: ***Abstract Sequential*** **Machine** (FSM)

Sistema Digital Secuencial (DEDS, Estados Discretos activados por Eventos) $X(n+1) = f(X(n), u)$

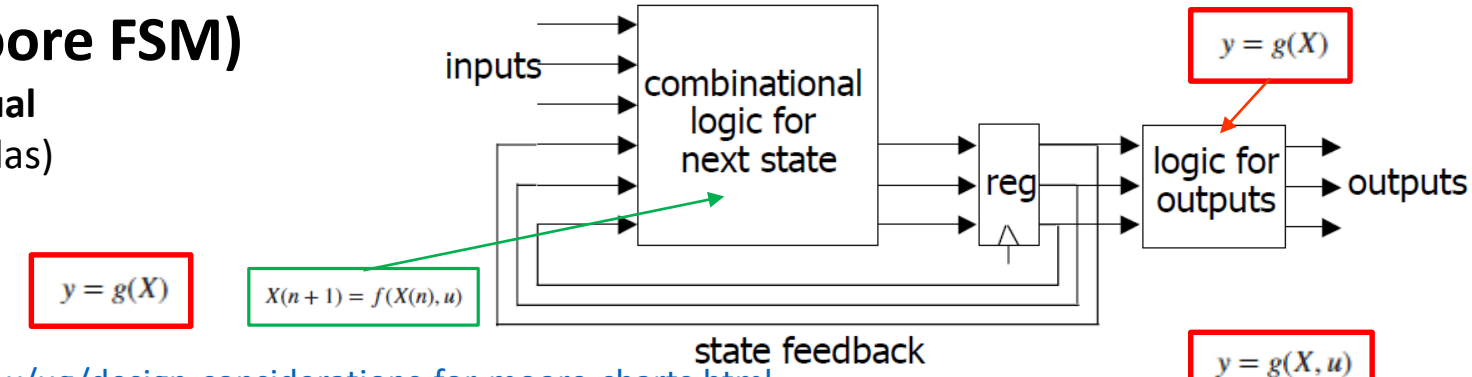
Ref.: https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/overview-of-mealy-and-moore-machines.htm

DEDS – Paradigmas de Autómatas (Sists. Digitales Secuenciales)

- **Autómata de Moore (Moore FSM)**

  Salidas dependen sólo de estado actual
  (no dependen directamente de entradas)

  Salidas cambian en forma demorada con cambio de entradas (**sincrónicas** con cambio en estados)

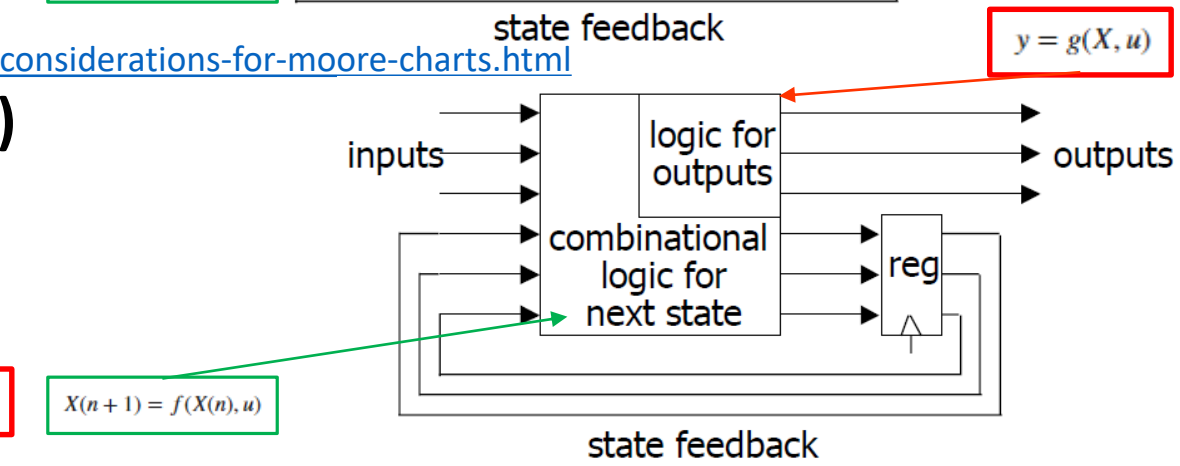


Ver: https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/design-considerations-for-moore-charts.html

- **Autómata de Mealy (Mealy FSM)**

  Salidas dependen de estado actual y **también de entradas** (transferencia directa)

  Salidas pueden cambiar en forma inmediata con cambio de entradas (**asincrónicas** con cambio en estados)



Ver: https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/design-considerations-for-mealy-charts.html

AUTÓMATA de Estados Finitos Determinístico (FSA / FSM):

SD SIMBÓLICOS: Estados DISCRETOS, activados x EVENTOS (DEDS)

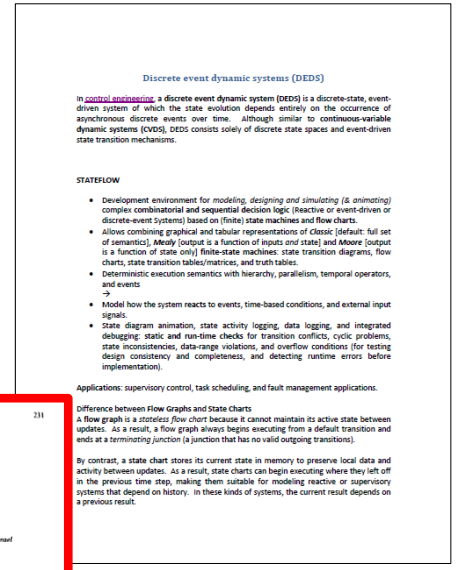
"JUMP Variables"

FSM → STATECHARTS: FSM Jerárquicos y Concurrentes

ver Documentos:

1. AyCD_01a_DEDS_Autómatas_FSM_STATEFLOW.pdf (11 págs.) →
*Nota: Resumen extractado principalmente de Manual de Ayuda (online Help) de Simulink / **Stateflow***
Contenido:
Discrete event dynamic systems (DEDS)
Stateflow
Finite State Machine (FSM) Concepts

- *FSM concept, representation, notation, semantics.*
- *STATE concept, hierarchy, decomposition & concurrency, notation.*
- *State ACTIONS, options.*
- *TRANSITION concept, hierarchy, notation.*
- *Transition EVENTS or CONDITIONS.*


Discrete event dynamic systems (DEDS)

In control engineering, a discrete event dynamic system (DEDS) is a discrete-state, event-driven system of which the state evolution depends entirely on the occurrence of asynchronous discrete events over time. Although similar to continuous-variable dynamic systems (CVDS), DEDS consists solely of discrete state spaces and event-driven state transition mechanisms.

STATEFLOW

- Development environment for *modeling, designing and simulating (& animating)* complex combinatorial and sequential decision logic (Reactive or event-driven or discrete-event Systems) based on (finite) state machines and flow charts.
- Allows combining graphical and tabular representations of *Classic* [default: full set of semantics], *Mealy* [output is a function of inputs *and* state] and *Moore* [output is a function of state only] finite-state machines: state transition diagrams, flow charts, state transition tables/matrices, and truth tables.
- Deterministic execution semantics with hierarchy, parallelism, temporal operators, and events
- Model how the system reacts to events, time-based conditions, and external input signals.
- State diagram animation, state activity logging, data logging, and integrated debugging: static and run-time checks for transition conflicts, cyclic problems, state inconsistencies, data-range violations, and overflow conditions (for testing design consistency and completeness, and detecting runtime errors before implementation).

Applications: supervisory control, task scheduling, and fault management applications.

Difference between Flow Graphs and State Charts
A flow graph is a *stateless flow chart* because it cannot maintain its active state between updates. As a result, a flow graph always begins executing from a default transition and ends at a *terminating junction* (a junction that has no valid outgoing transitions).

By contrast, a state chart stores its current state in memory to preserve local data and activity between updates. As a result, state charts can begin executing where they left off in the previous time step, making them suitable for modeling reactive or supervisory systems that depend on history. In these kinds of systems, the current result depends on a previous result.

2. AyCD_01a_ Harel D_STATECHARTS - Visual Formalism for Complex Systems.pdf →
Paper, Fundamentos sobre los que se basa en parte STATEFLOW.


Science of Computer Programming 8 (1987) 231-274 231
North-Holland

STATECHARTS: A VISUAL FORMALISM FOR COMPLEX SYSTEMS*

David HAREL
Department of Applied Mathematics, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

Communicated by A. Pnueli
Received December 1984
Revised July 1986

Abstract. We present a broad extension of the conventional formalism of state machines and state diagrams, that is relevant to the specification and design of complex discrete-event systems, such as multi-computer real-time systems, communication protocols and digital control units. Our diagrams, which we call *statecharts*, extend conventional state-transition diagrams with essentially three elements, dealing, respectively, with the notions of hierarchy, concurrency and communication. These transform the language of state diagrams into a highly structured and economical description language. Statecharts are thus compact and expressive—small diagrams can express complex behavior—as well as compositional and modular. When coupled with the capabilities of computerized graphics, statecharts enable viewing the description at different levels of detail, and make even very large specifications manageable and comprehensible. In fact, we intend to demonstrate here that statecharts counter many of the objections raised against conventional state diagrams, and thus appear to render specification by diagrams an attractive and plausible approach. Statecharts can be used either as a stand-alone behavioral description or as part of a more general design methodology that deals also with the system's other aspects, such as functional decomposition and data-flow specification. We also discuss some practical experience that was gained over the last three years in applying the statechart formalism to the specification of a particularly complex system.

1. Introduction

The literature on software and systems engineering is almost unanimous in recognizing the existence of a major problem in the specification and design of large and complex *reactive systems*. A reactive system (see [14]), in contrast with a *transformational system*, is characterized by being, to a large extent, event-driven, continuously having to react to external and internal stimuli. Examples include telephones, automobiles, communication networks, computer operating systems, missile and avionics systems, and the man-machine interface of many kinds of ordinary software. The problem is rooted in the difficulty of describing reactive behavior in ways that are clear and realistic, and at the same time formal and

* The initial part of this research was carried out while the author was consulting for the Research and Development Division of the Israel Aircraft Industries (IAI), Lod, Israel. Later stages were supported in part by grants from IAI and AD CAD, Ltd.

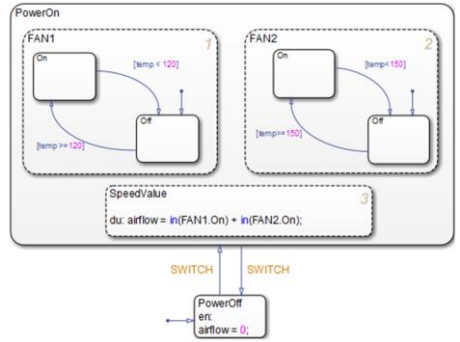
0167-6423/87/$3.50 © 1987, Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)

STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Discrete-State, Event-driven Dynamic Systems (DEDS)

$$X(n+1) = f(X(n), u)$$

- **ESTADOS** (Etapas) DISCRETOS (contables) de duración variable, cuya **evolución secuencial** (mecanismo de **TRANSICIONES** hacia Nuevo/s Estado/s) depende de validación según Estado/s Activo (**Memoria**) y la ocurrencia o activación de **EVENTOS** discretos asincrónicos en el tiempo (entradas discretas).
- **ACCIONES** = salidas dependen solo de Estados [Paradigma MOORE] $y = g(X)$
  o de Estados y/o Transiciones [Paradigma MEALY] $y = g(X, u)$



STATECHART:

Ref. inicial: **AyCD_01a_ Harel D_STATECHARTS - Visual Formalism for Complex Systems.pdf** →

Paper, Fundamentos sobre los que se basa en parte STATEFLOW

- Modelo de **comportamiento** de DEDS: Transiciones entre Estados Discretos.
- Generalización de **FSM** (Finite-State Machine): **jerarquía (encapsulamiento), concurrencia (paralelismo), operadores temporales y eventos**, semántica de ejecución determinística (Similar o alternativa a **GRAFCET / SFC**).

Stateflow (Simulink):

- Entorno de Desarrollo para ***modelado***, ***diseño*** y ***simulación*** *(con* ***animación****) de Sistemas lógicos combinacionales y* ***secuenciales*** *complejos (DEDS, control supervisor, sistemas reactivos a eventos, condiciones temporales y entradas externas.*
- Basado en Flow charts y FSM → **STATECHARTs** (Classic, Moore, Mealy), etc.

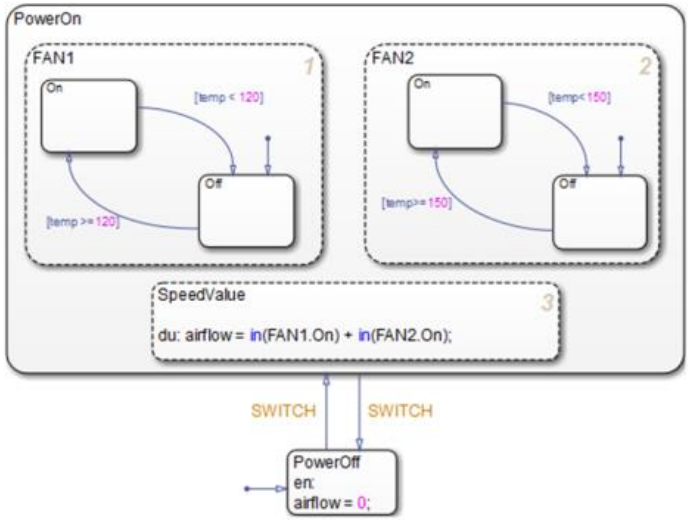
STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Notación, Sintaxis o ESTRUCTURA:

define conjunto de **Objetos + Reglas** que controlan las relaciones entre tales Objetos.

Stateflow chart notation:
Provides a way to communicate the design information in a Stateflow chart (**modelo de comportamiento**).
It consists of these elements:

- A set of **graphical objects**
- A set of nongraphical **text-based objects**
- Defined **relationships** between those objects

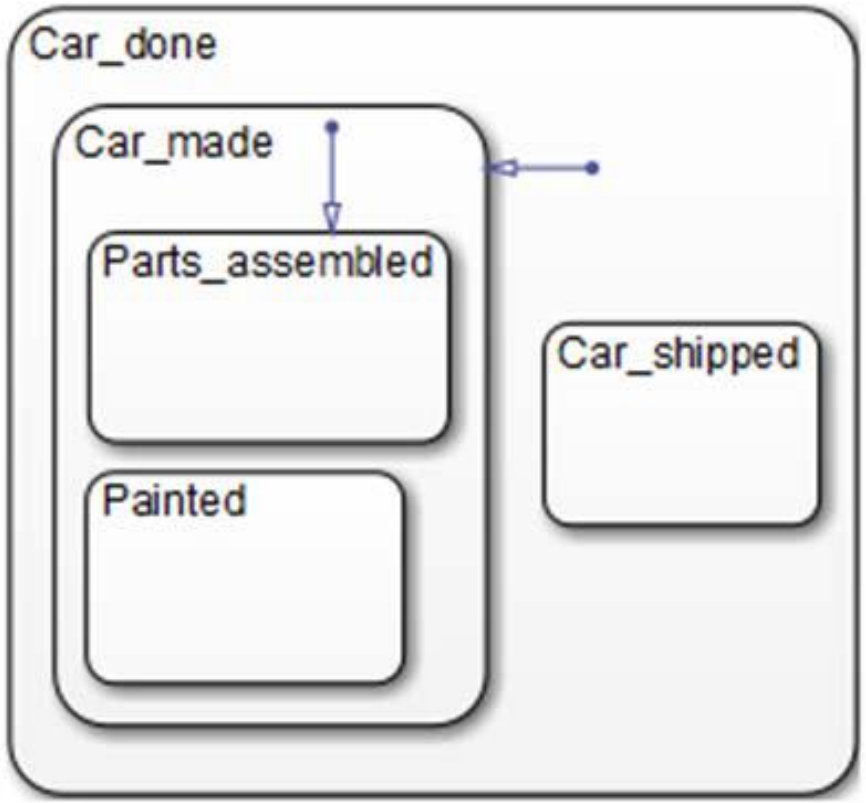


Semántica o INTERPRETACIÓN:

- describe significado o cómo interpretar la notación del Statechart.
- A typical Stateflow chart contains **actions** associated with transitions and states.
- The semantics describe the **sequence of these actions** during chart execution.

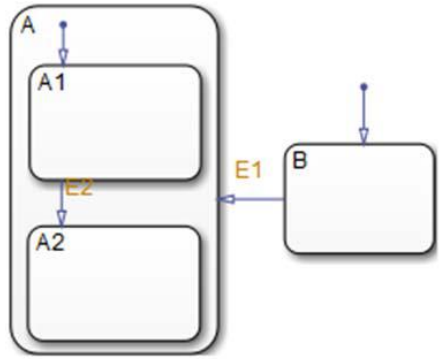
STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

JERARQUÍA de **Estados**:

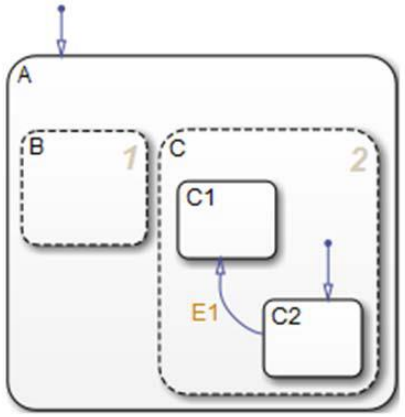


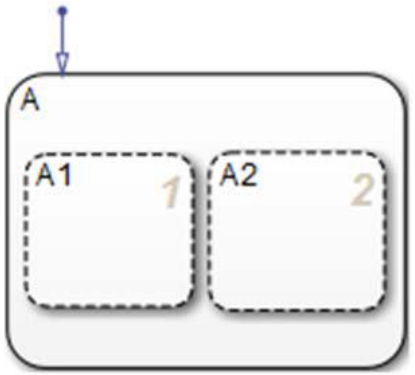
DESCOMPOSICIÓN de **Estados**:

a) **OR**: Exclusiva o Excluyente (NO concurrente)



b) **AND**: **Concurrente** o Paralelo (Simultáneo)

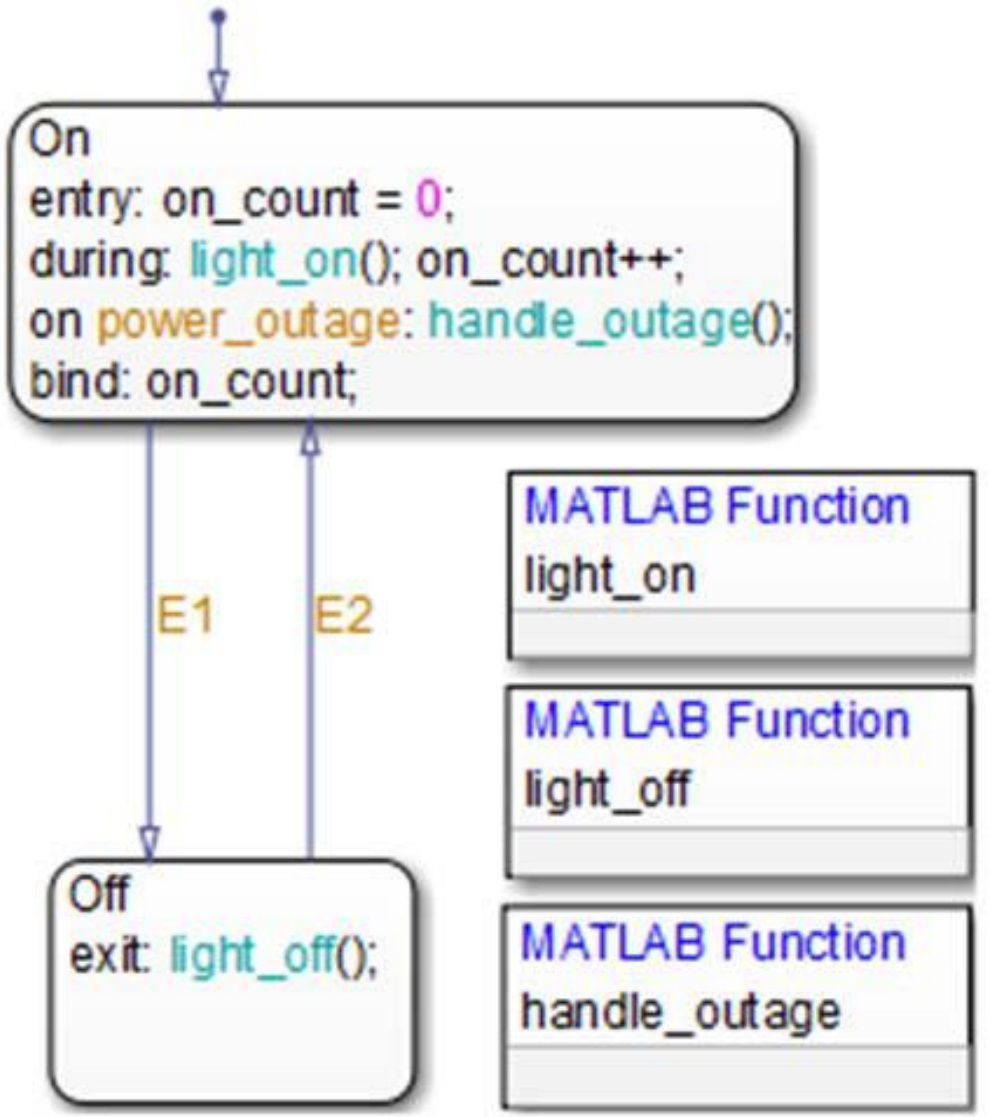




STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Etiquetas de **Estados** y **Acciones**:

- name/
- entry: entry actions
- during: during actions
- exit: exit actions
- on event_name: on event_name actions
- bind: events, data

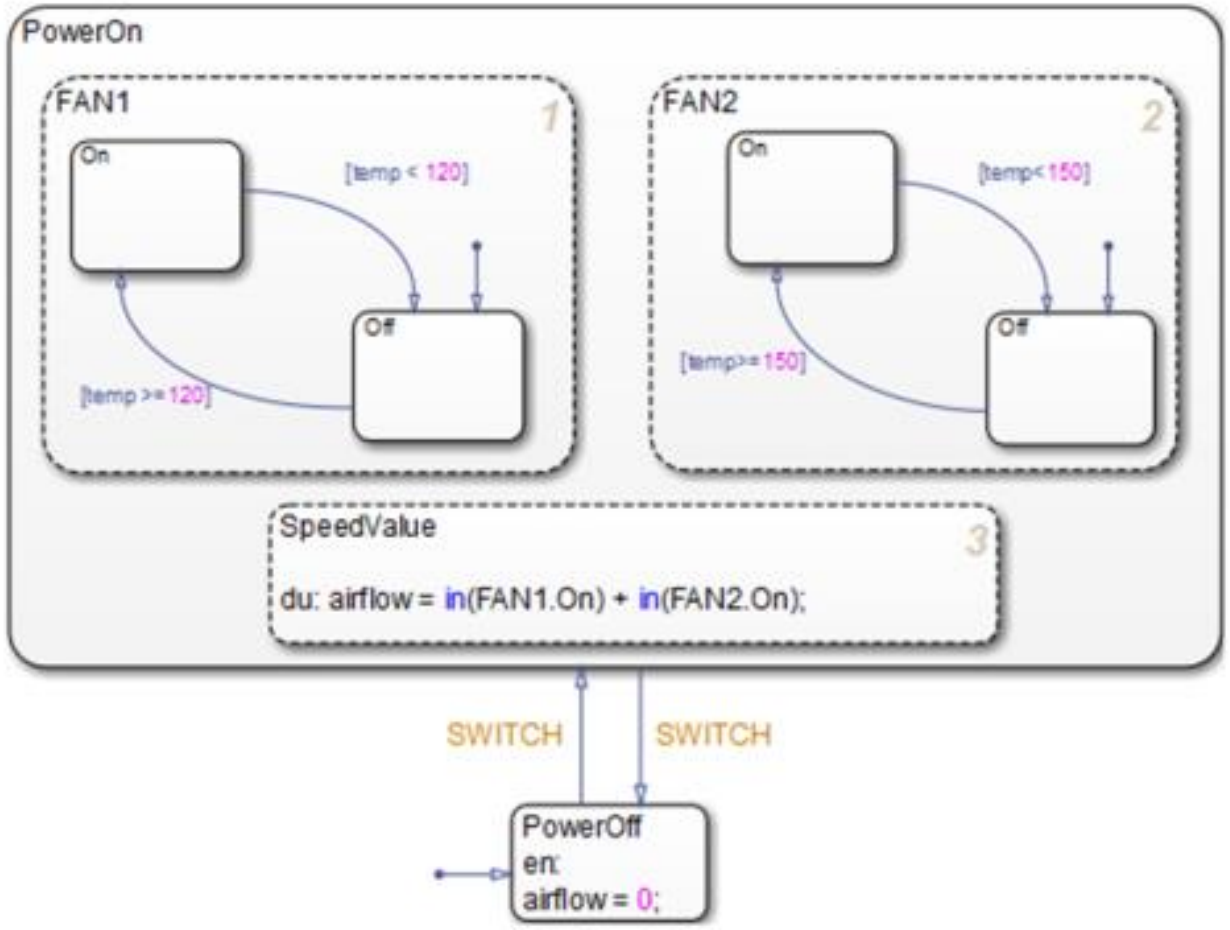


STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Etiquetas de **Estados**: ejemplo de nombres internos “repetidos” sin conflicto (datos “Locales” o internos vs “Globales”)

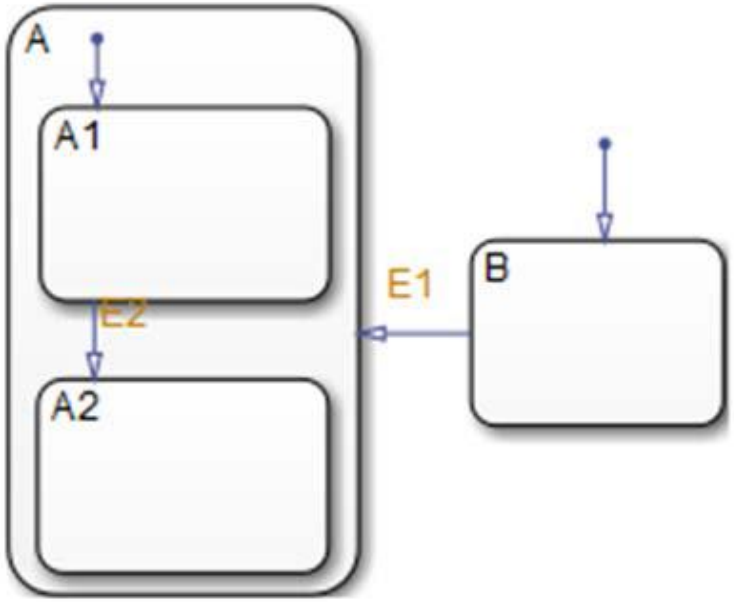
Nombres completos (estructura de datos):

- PowerOn.FAN1.On
- PowerOn.FAN1.Off
- PowerOn.FAN2.On
- PowerOn.FAN2.Off

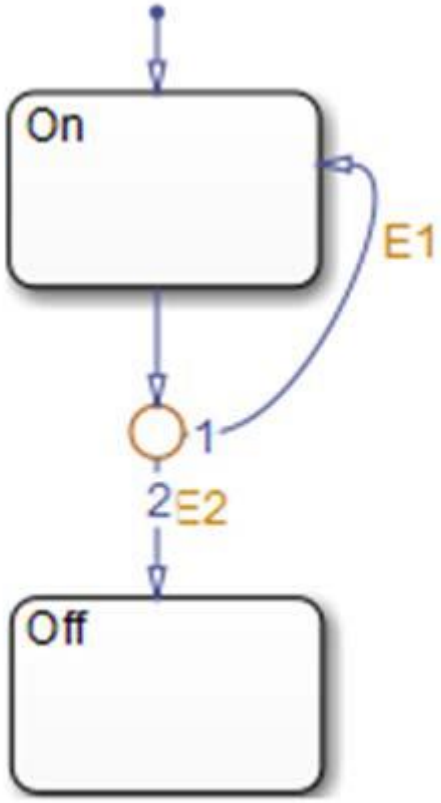


STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Transiciones entre Estados:

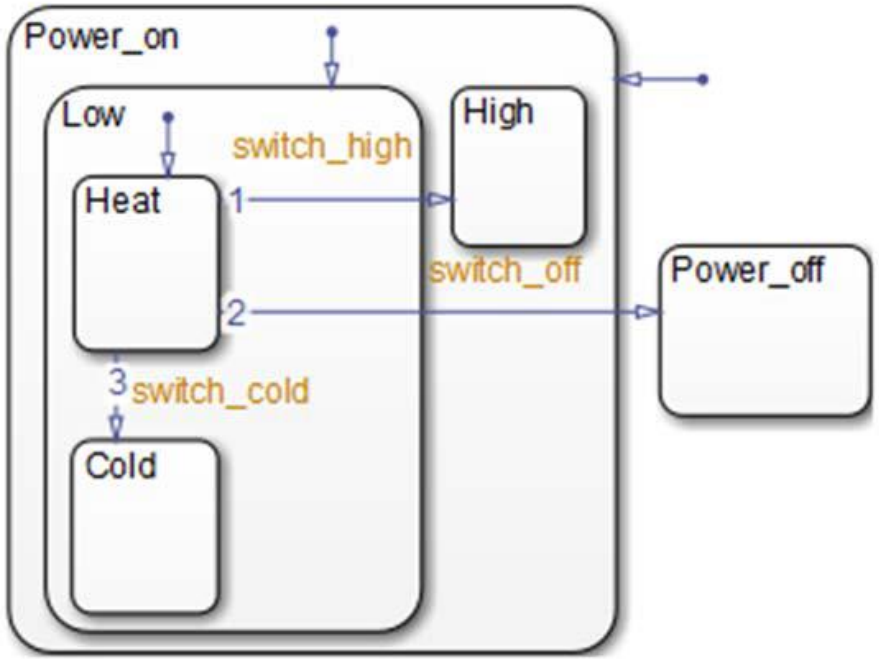


Uniones (**Junctions**) y
Segmentos de Transición
Prioridades de Transición (1, 2)



STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

JERARQUÍA de **Transiciones**:

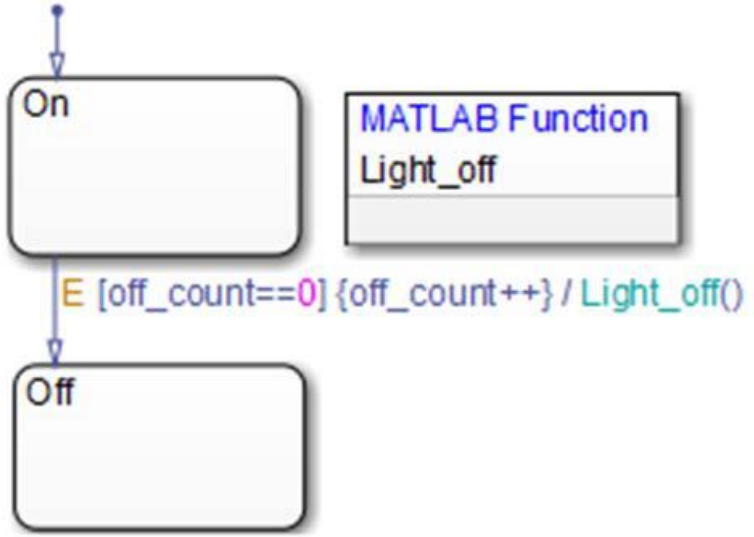


Parentesco de **Transiciones**:

Transition Label	Transition Parent	Transition Source	Transition Destination
switch_off	/	/Power_on.Low.Heat	/Power_off
switch_high	/Power_on	/Power_on.Low.Heat	/Power_on.High
switch_cold	/Power_on.Low	/Power_on.Low.Heat	/Power_on.Low.Cold

STATECHARTS: FSM jerárquicos y concurrentes

Notación de **ETIQUETAS** de **Transición**:



Formato general

event[condition]{condition_action} / transition_action

Etiquetas de transición válidas:

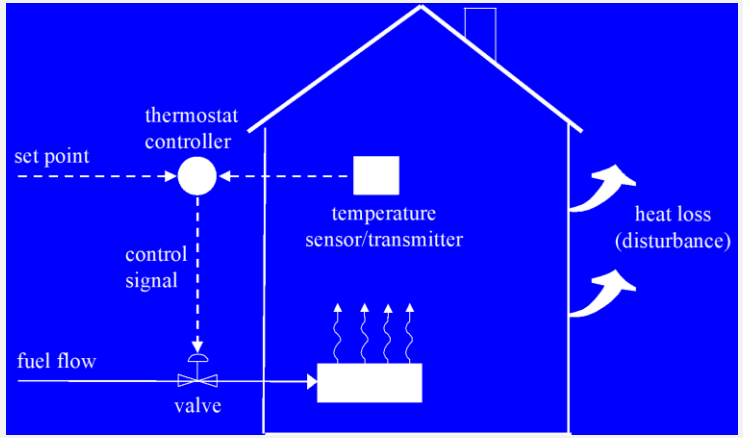
Combinaciones posibles

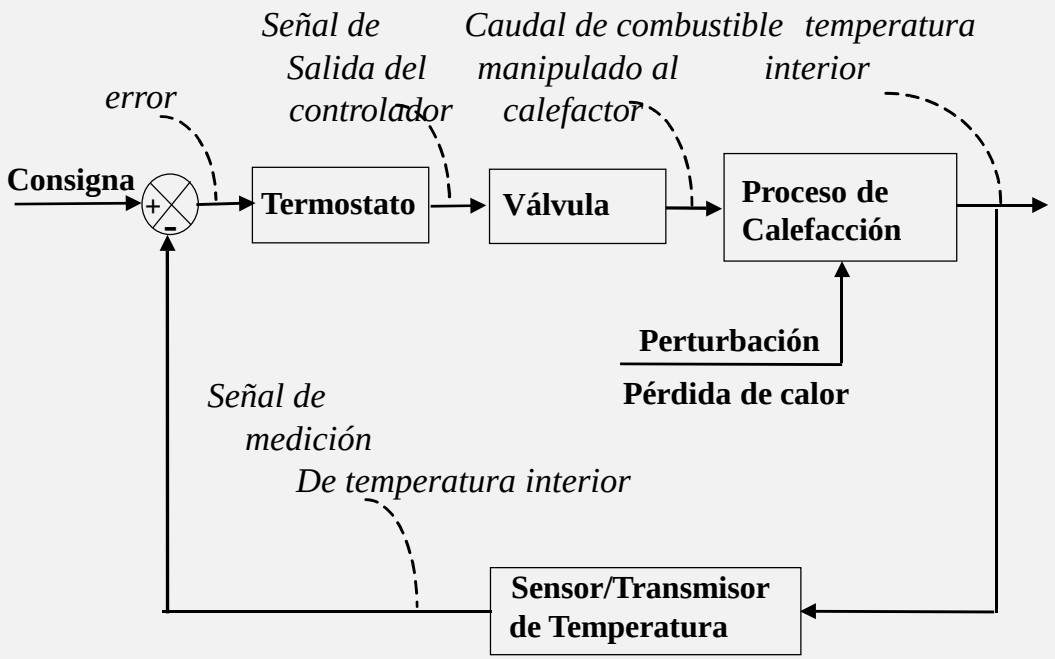
Transition Label	Is Valid If...
Event only	That event occurs
Event and condition	That event occurs and the condition is true
Condition only	Any event occurs and the condition is true
Action only	Any event occurs
Not specified	Any event occurs

TERMOSTATO para Calefacción

Esquema general y componentes del Sistema:







Objetivo de Control:

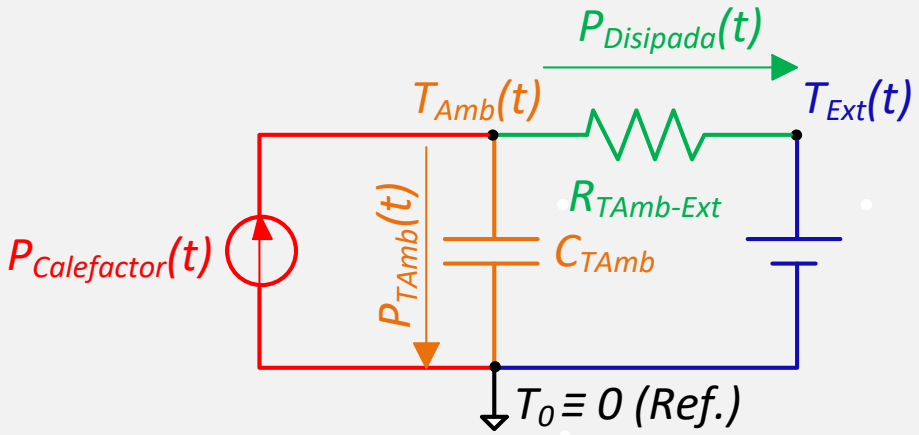
Regular la temperatura ambiente interior alrededor de un valor de consigna seleccionable, frente a bajas temperaturas invernales, mediante **Control Discreto ON/OFF** con Termostato.

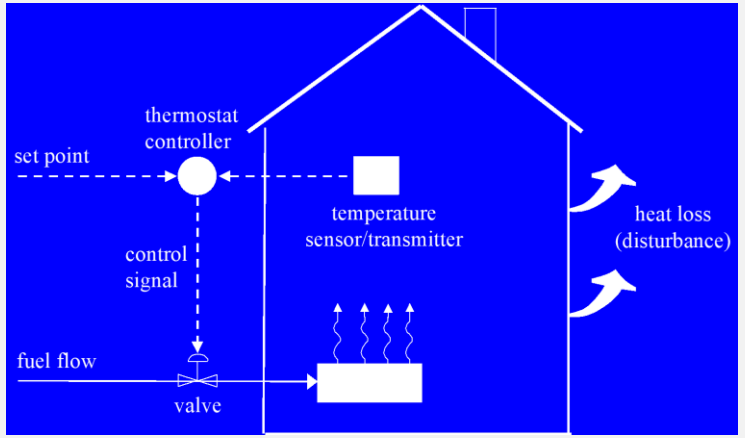
TERMOSTATO para Calefacción

Modelo simplificado de Planta: Sistema Térmico (SDCTC)



Circuito térmico equivalente:





Modelo dinámico (Ec. Estado):

$$P_{Calefactor}(t)\ [W] = P_{TAmb}(t) + P_{Disipada}(t)\ [W]$$

$$P_{Calefactor}(t)\ [W] = C_{TAmb} \cdot \frac{dT_{Amb}(t)}{dt} + \frac{1}{R_{TAmb-Ext}} \cdot \left(T_{Amb}(t) - T_{Ext}(t)\right)\ [W]$$

Diagrama de bloques de Estado: Hacer → Implementar en Simulink → **Simular!**

TERMOSTATO para Calefacción



Modelo simplificado del Controlador: Termostato (DEDS)

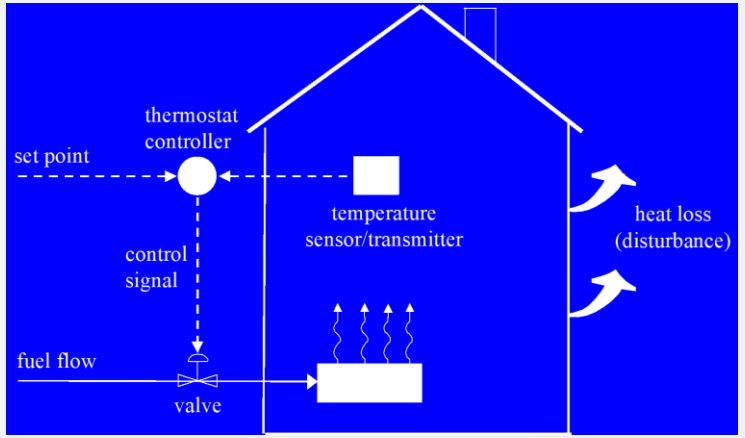
Ley de Control Básica (Control Discreto ON/OFF Automático):

$si\ T_{Amb} < T_{Consigna} - T_{Delta} \Rightarrow Ctrl\ ON \Rightarrow$

$\Rightarrow\ P_{Calefactor}(t) = P_{ON}[W];$

$si\ T_{Amb} > T_{Consigna} + T_{Delta} \Rightarrow Ctrl\ OFF \Rightarrow$

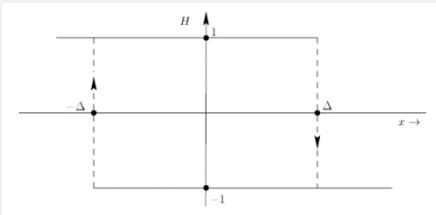
$\Rightarrow\ P_{Calefactor}(t) = 0[W];$



Implementación: Relé (Histéresis)

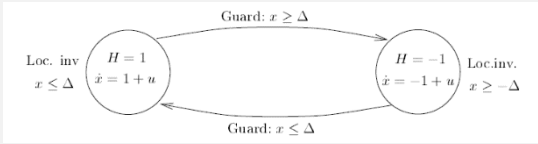
Hacer (agregar a Diagrama de Bloques de Estado);

→Implementar en Simulink → **Simular!**



→Agregar **interruptor Manual de encendido/apagado**;

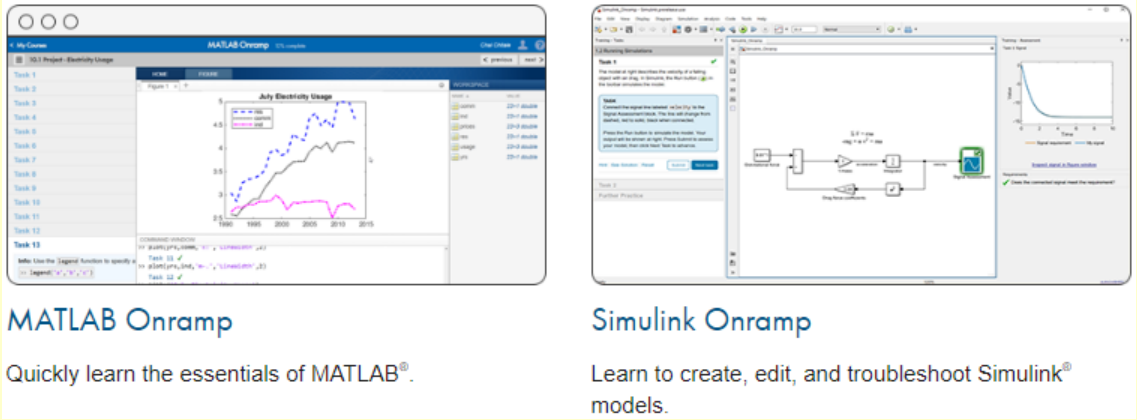
→Plantear **Diagrama de Transición de Estados (Autómata o Máquina de Estados Finitos)**;



→Implementar en Stateflow → **Simular!** → **Identificar Características**

Introducción a MATLAB / Simulink

MATLAB and Simulink free online ***Tutorials*** (requiere registrar cuenta propia libre)
https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html



1. MATLAB Onramp (ver video introd.: 1:18 min. → **tutorial: 2 hs.**, a ritmo propio)
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html

2. Simulink Onramp (ver video introd.: 1:41 min. → **tutorial: 3 hs.**, a ritmo propio)
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html

3. Stateflow Onramp (ver video introd.: 1:23 min. → **tutorial: 2:25 hs.**, a ritmo propio)
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/stateflow-onramp.html

Introducción a Stateflow

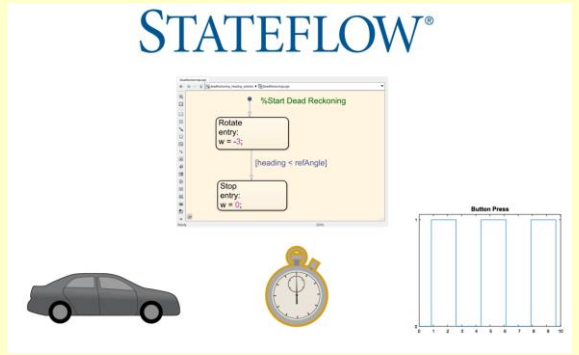
MATLAB and Simulink free online ***Tutorials*** (requiere registrar cuenta propia libre)
https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html

Stateflow Onramp (ver video introd.: 1:23 min. → **tutorial: 2:25 hs.**, a ritmo propio)
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/stateflow-onramp.html

***STATEFLOW Tutorials*:**
https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started.html

Videos:
Getting Started with Stateflow, E. Marquez (Mathworks) 2021-01-26
https://www.youtube.com/watch?v=cXnT5-zY3YI (13 min.)

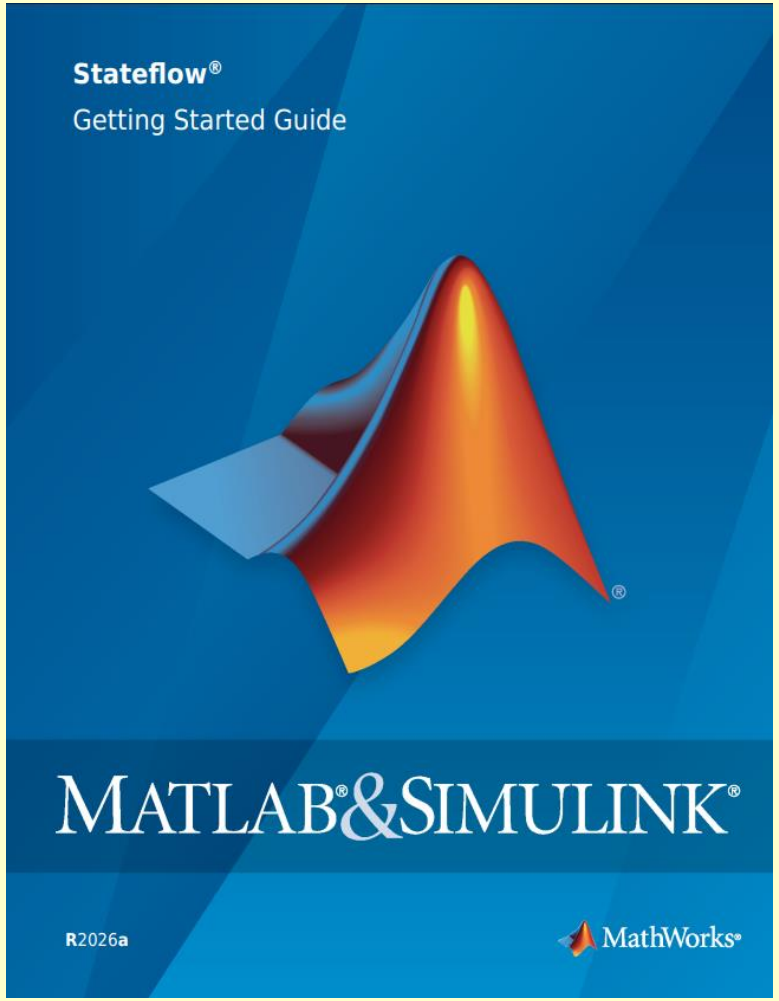
Getting Started with Stateflow, M. Carone (Mathworks) 2017
Part 1: States, Transitions, flow charts.
https://www.youtube.com/watch?v=thBxzulFuyg (28 min.)
Part 2: Parallel States (Concurrency), Truth Tables, Temporal logic.
https://www.youtube.com/watch?v=jvSjBDnvbxE (27 min.)
Part 3: Embedded MATLAB, Simulink functions, Events.
https://www.youtube.com/watch?v=64iuG25g-Og (26 min.)
Introduction to Stateflow (versión compacta y revisada, 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=xWWDeYYix1I (55 min.)

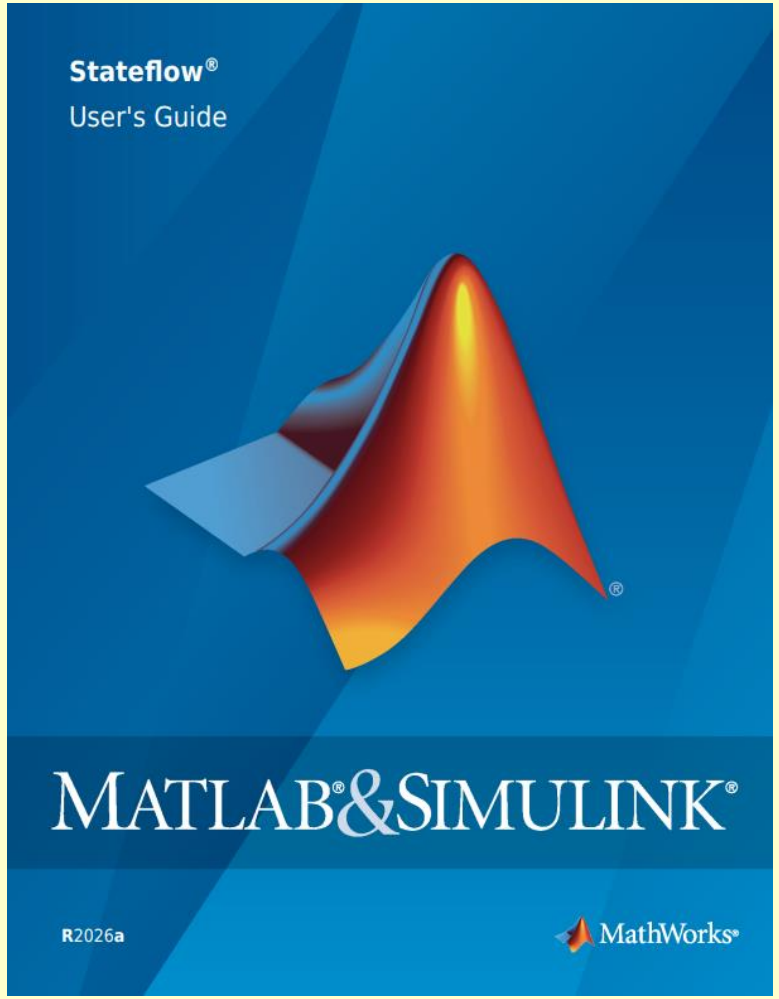




STATEFLOW Getting Started and User's Guide

STATEFLOW Getting Started Guide: *https://it.mathworks.com/help/pdf_doc/stateflow/stateflow_gs.pdf*
STATEFLOW User's Guide: *https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/stateflow/stateflow_ug.pdf*





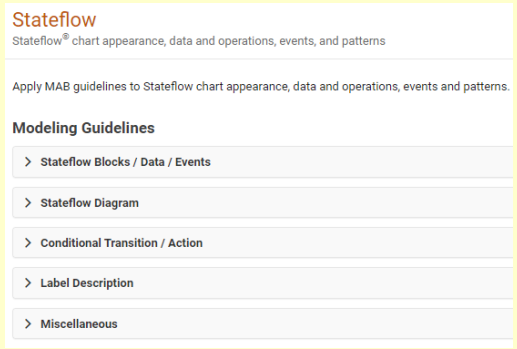
Introducción a Stateflow

***MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines*:**
https://www.mathworks.com/solutions/mab-guidelines.html
MAB Modeling Guidelines: https://www.mathworks.com/help/simulink/mab-modeling-guidelines.html

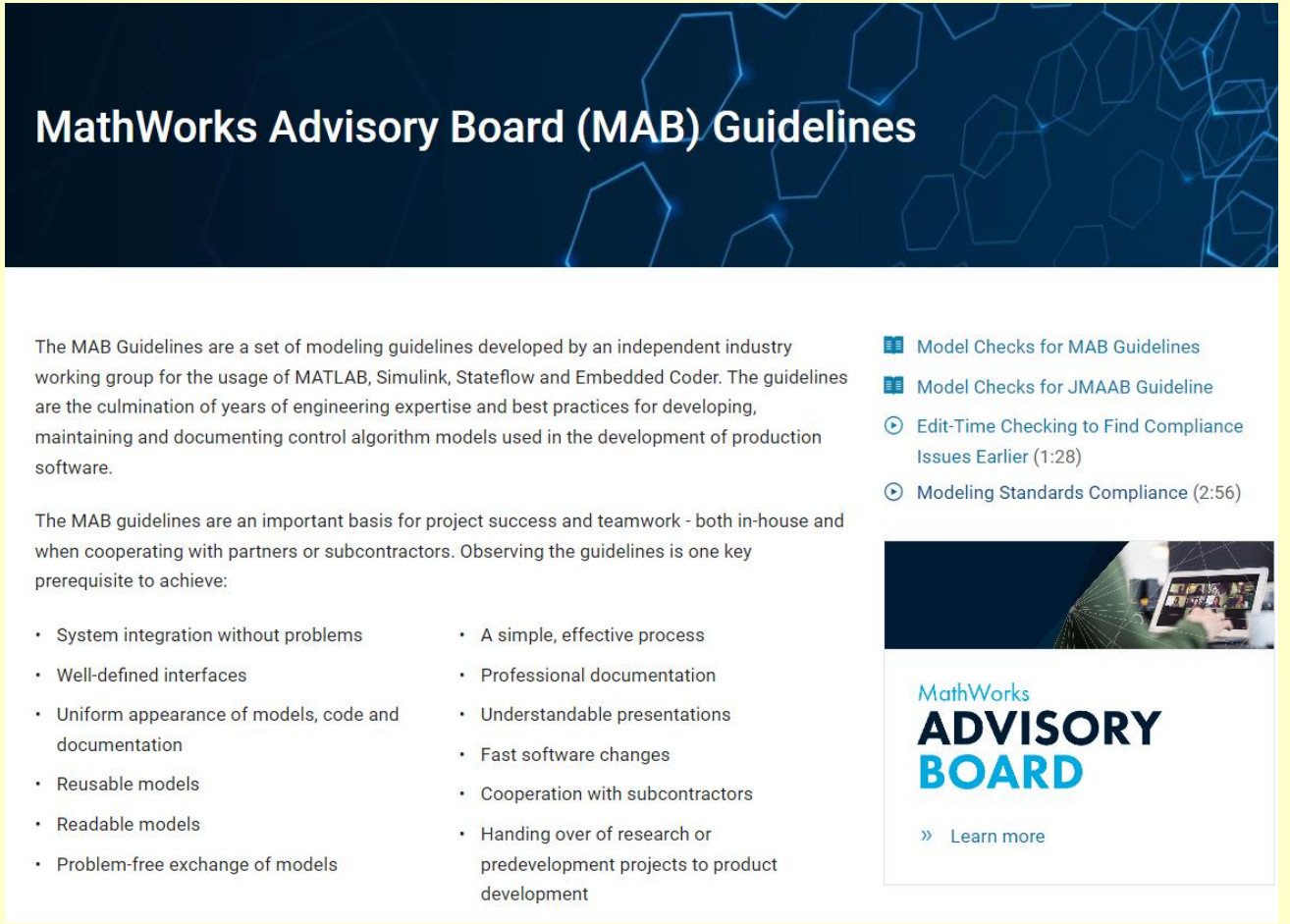
Best practices for
- developing,
- maintaining and
- documenting

control algorithm **models**
used in the development of **production software**.

STATEFLOW:

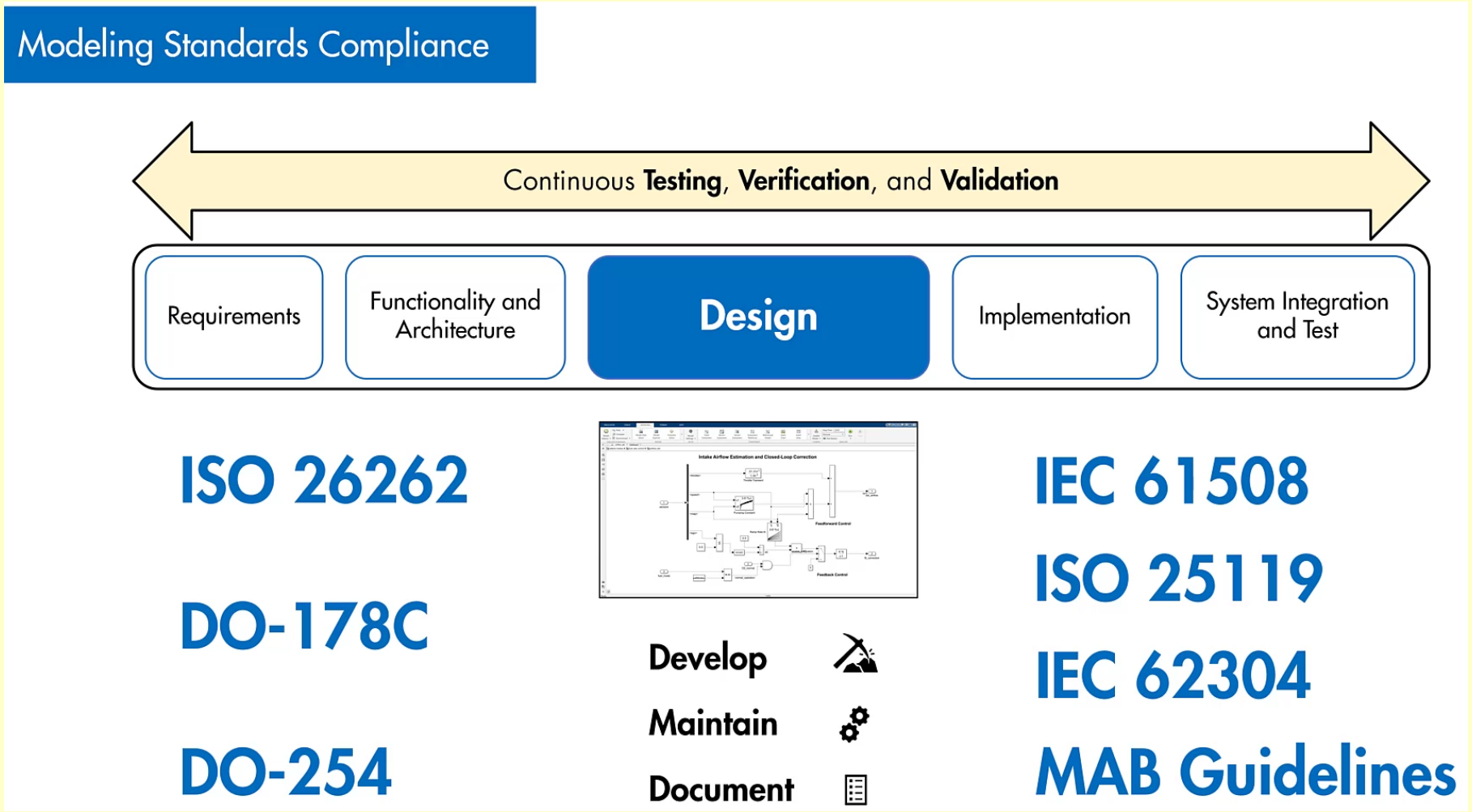


https://www.mathworks.com/help/simulink/stateflow.html



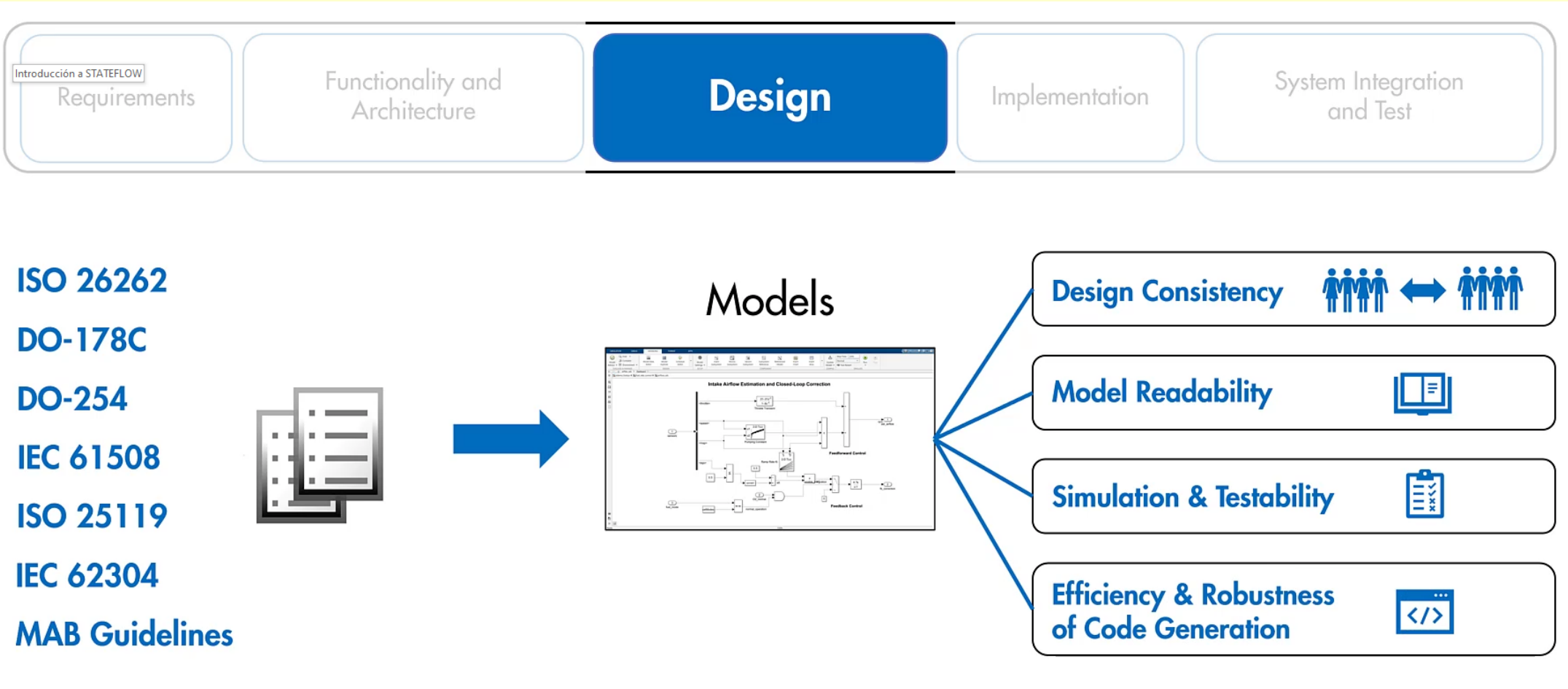
Introducción a Stateflow

***MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines*:**
https://www.mathworks.com/solutions/mab-guidelines.html



Introducción a Stateflow

***MathWorks Advisory Board (MAB) Guidelines*:**
https://www.mathworks.com/solutions/mab-guidelines.html



Unidad 1
Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos



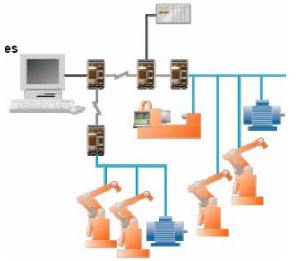
AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



1. Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos

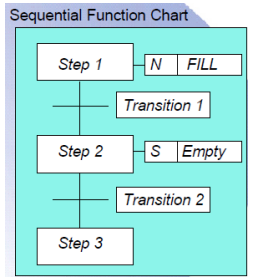
A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.



B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.

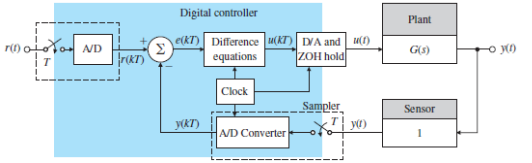


C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.



AUTÓMATA de Control: Control Lógico Secuencial

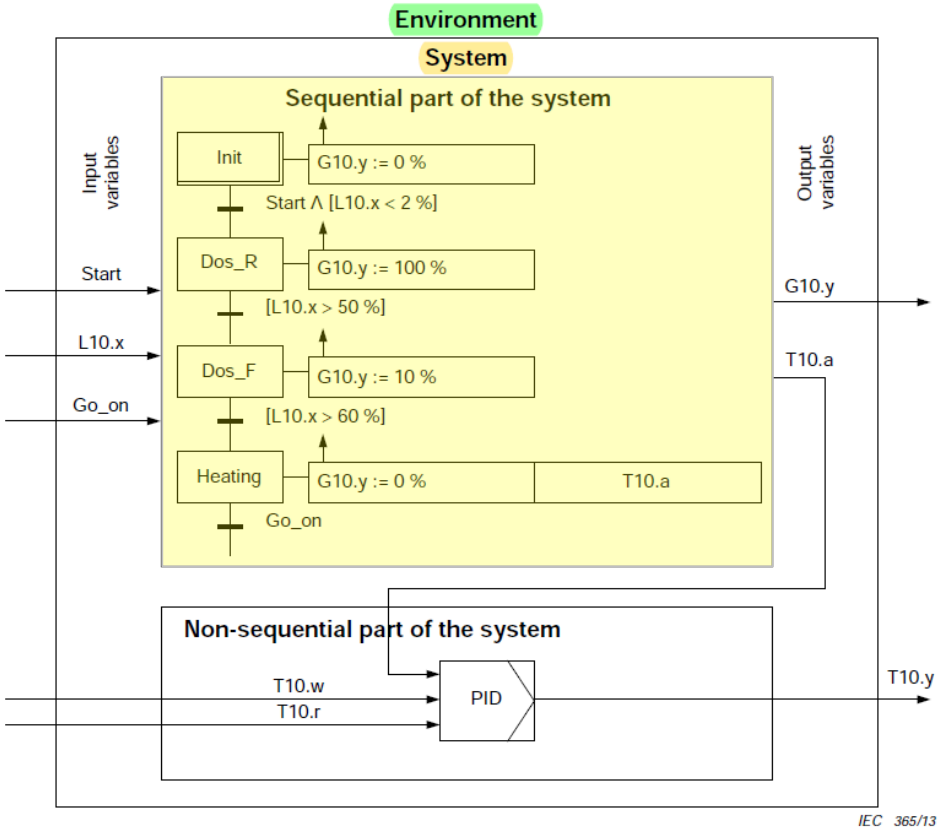
Subsistema de **Control Lógico Secuencial** (ej. Nivel de Control **Supervisor**)

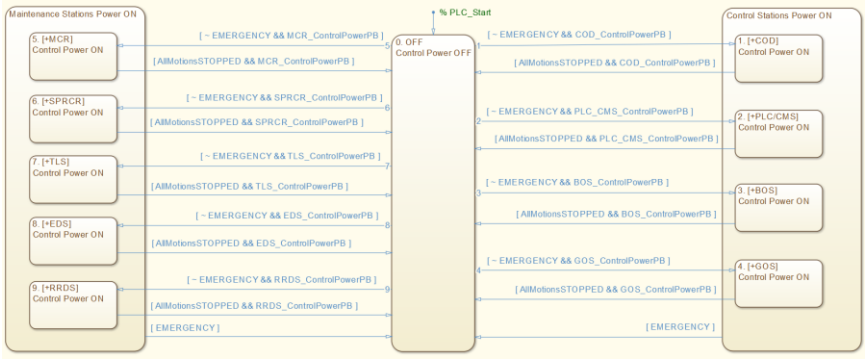
- Representación Gráfica: Diagrama de Bloques

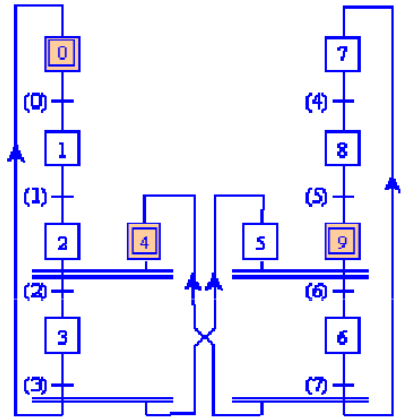
- **Lógica Secuencial** (Memoria → **Estados** Discretos: **Etapas, Modos; Transiciones** entre Etapas: Eventos (Dinámica=evolución)

ESPECIFICACIÓN de Comportamiento lógico **secuencial** (Estados Discretos activados por Eventos):

- **Autómata** Finito (FSM) → STATE CHART
- **GRAFCET (IEC 60848)**







L10.x tank level
T10.a temperature loop – automatic mode
T10.r temperature loop – measured value
G10.y dosing valve – position
T10.w temperature loop – setpoint
T10.y temperature loop – manipulated value

IEC: International Electrotechnical Commission



- **The world of IEC:** An animated video that shows the **breadth and scope of IEC work**. The crucial role of International standards and Conformity assessment in making the world **safer and more efficient**.
  https://youtu.be/mrh3gnHBo9Y (Video 1:27 min - 2020-08)
- **The importance of IEC International Standards:**
  A look at the importance of IEC standards throughout "**The Electric Century**".
  https://www.youtube.com/watch?v=0Byh7VLHGDY (Video 6:38 min)

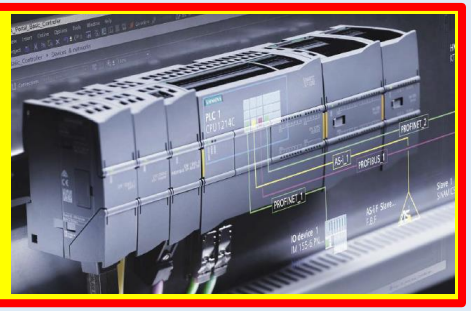


IEC 60050 - **ELECTROPEDIA**: Electrotechnical **Vocabulary**
https://www.electropedia.org/

Algunas Normas IEC (IEC Standards) de **aplicación en AyCD**:

- **IEC 60848: GRAFCET** Specification Language for Sequential Function Charts.
  Preparado por **IEC** Technical Committee **TC 3** Documentation, graphical symbols and representations of technical information
- **IEC 61131: Programmable Controllers** (Parts 1, 2, **3**, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
  Preparado por **IEC** Technical Committee **TC 65/SC 65B** Measurement and control devices

Etc...



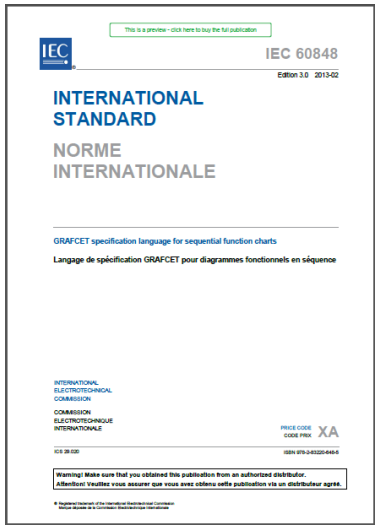
GRAFCET: diagrama funcional secuencial

GRAFCET: (**Gra**phe **F**onctionnel de **C**ommande **É**tape-**T**ransition =
Grafo **F**uncional de **C**ontrol **E**tapa-**T**ransición):

Lenguaje gráfico de **ESPECIFICACIÓN** para descripción funcional (= **modelo**) del **comportamiento lógico** determinista de la **parte secuencial** de sistemas de automatización y control.

IEC 60848 Ed. 3.0 (2013-02): GRAFCET Specification Language for Sequential Function Charts
(STABILITY: **2028**)

→ IEC 61131-3: **SFC** (Sequential Function Chart): Lenguaje gráfico de **Programación**



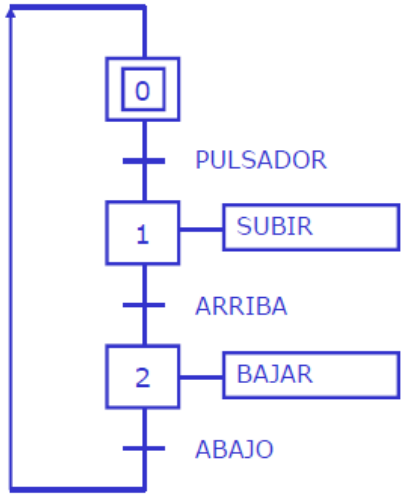
GRAFCET: Componentes Básicos

Estructura

- **ETAPAS o PASOS (E)** →
- **TRANSICIONES (T)** ←
- **Enlaces dirigidos (E→T ; T→E)**
  → **Evolución secuencial de Etapa activa (desde Etapa Inicial)**

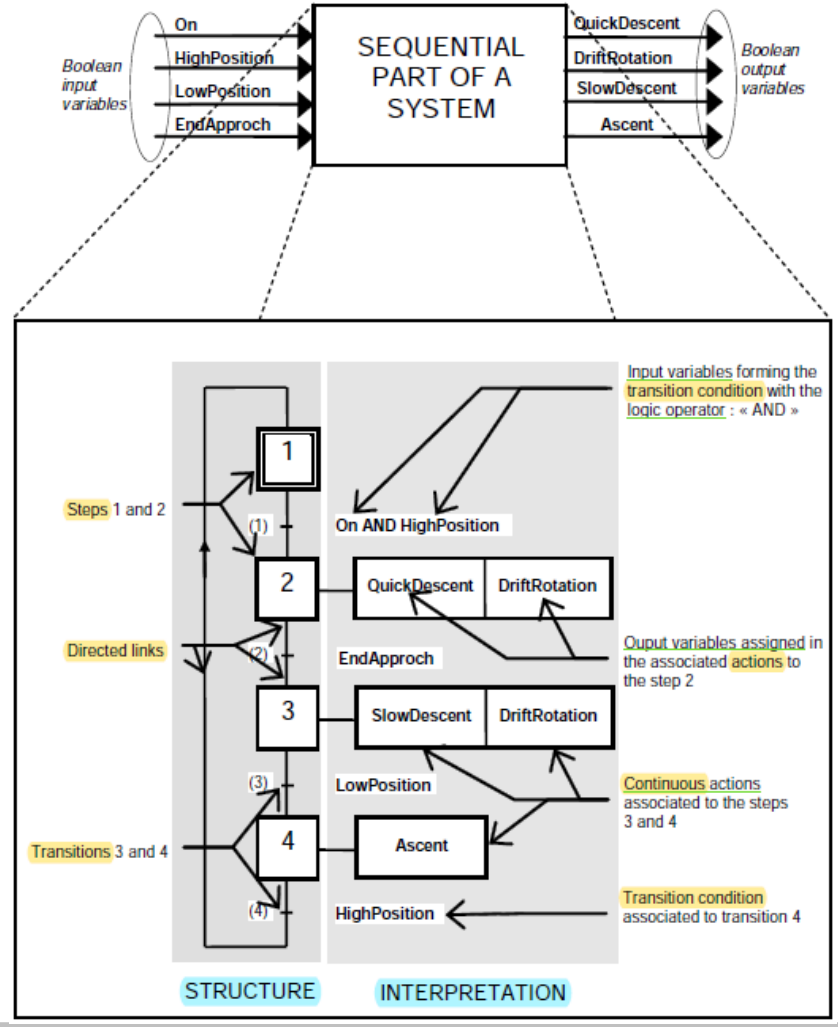
Interpretación

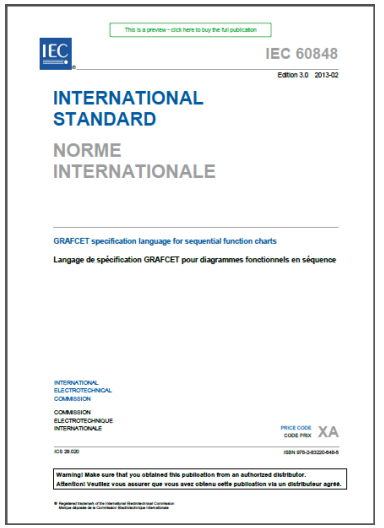
Acciones (A)
Condiciones de Transición (C)



GRAFCET: diagrama funcional secuencial

IEC 60848 Ed. 3.0 (2013-02):
GRAFCET Specification Language for Sequential Function Charts





Componentes básicos

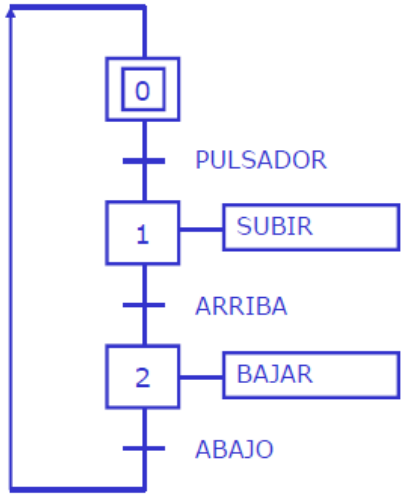
Estructura

- ETAPAS o Pasos (E)
- TRANSICIONES (T)
- Enlaces dirigidos (E→T ; T→E)

→Evolución secuencial
de Etapa activa (desde Etapa Inicial)

Interpretación

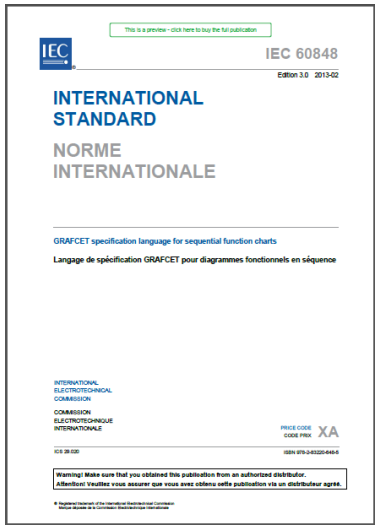
- E → Acciones (A)
- T ← Condiciones de Transición (C)



GRAFCET: conceptos y componentes

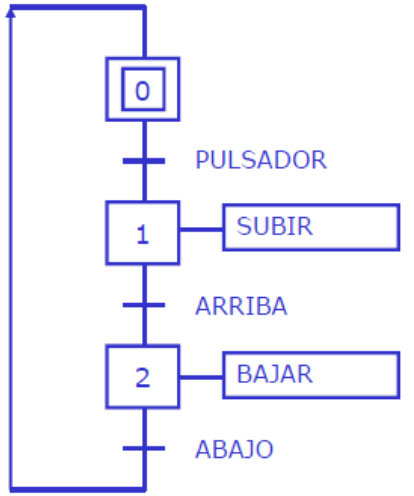
Estructura: *describe las* ***evoluciones posibles*** *de la* ***situación*** *del sistema.*

- **(E) Etapa o Paso (Step)=Estado Discreto** (Inactivo **ó** Activo): define la ***Situación*** *(**Estado** o Modo de Operación)* actual de parte secuencial del sistema. (**Concurrencia** ⟺ 2 o más etapas activas simultáneamente = Situación)
- **(T) Transición** (invalidada **ó** validada = habilitada → ejecutable = despejable = franqueable): indica la **posibilidad de evolución** entre dos o más etapas.
- **Enlace dirigido**: indica el camino de evolución posible E (1 ó +) →T ó T→E (1 ó +) [Regla de **SINTAXIS**].



Interpretación: *relaciona variables entrada (C) → Estructura → (A) var. salida.*

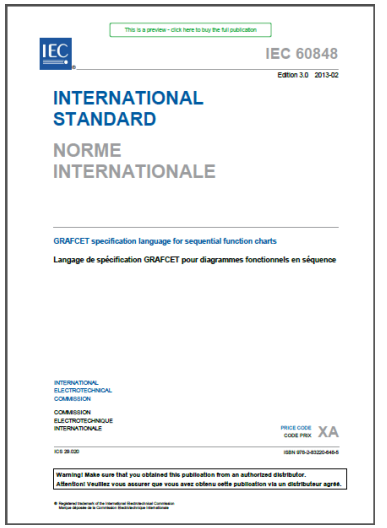
- **Evento de entrada**: cambio de estado lógico = flanco (↑ o ↓) de al menos una de las variables de entrada booleanas.
- **Evento interno**: cambio en la situación del sistema: activación/desactivación de etapa, despeje de transición.
- **(C) Condición de Transición** (Falsa **ó** Verdadera; asociada a cada Transición): evento, o resultado lógico de expression booleana (variables de entrada o internas).
- **(A) Acción** sobre variable de salida o variable interna (asociada a una Etapa): asignación s/**estado** (acción **continua**) o asignación s/**evento** (acción **memorizada**).



GRAFCET: Reglas de EVOLUCIÓN

Regla 1: Situación inicial

Situación (= conjunto de Etapas activas) en **instante inicial**, i.e. al energizar el controlador secuencial → elegir Situación inicial **SEGURA**.



Regla 2: Ejecución = Despeje = Franqueamiento de una Transición

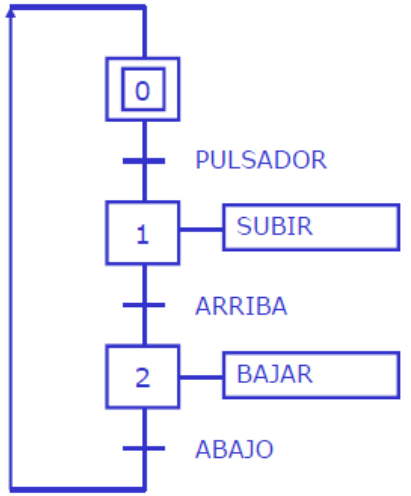
Transición validada = habilitada ⟺ todas las Etapas inmediatas precedentes activas.
Si Transición validada = habilitada y **Condición de Transición Verdadera** ⇒
⇒ Transición ejecutada = despejada inmediatamente (tiempo nulo).

Regla 3: Evolución de Etapas activas

Ejecución = despeje de una Transición ⇒ **simultáneamente:**
activación de todas las Etapas inmediatamente siguientes y
desactivación de todas las Etapas inmediatamente precedentes.

Regla 4: Evoluciones simultáneas (consistencia en t)

Varias Transiciones ejecutables simultáneamente son ejecutadas simultáneamente (**cambio instantáneo completo de situación** original a nueva situación, sin intermedios).



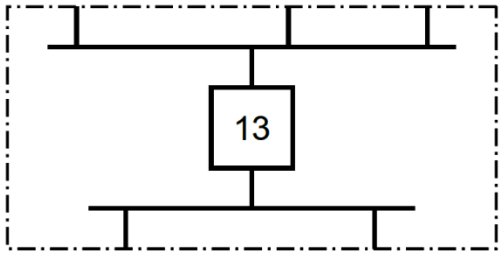
Regla 5: Activación y desactivación simultánea de una Etapa

Si una Etapa activa es simultáneamente desactivada y activada → **permanece activa**.

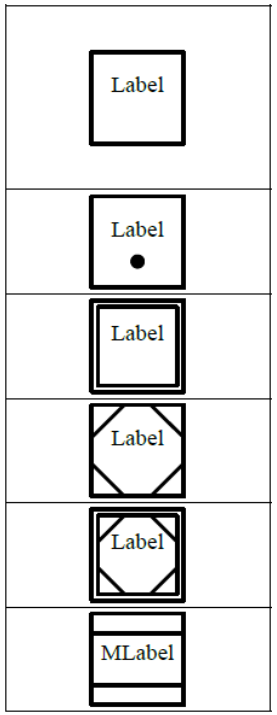
GRAFCET: símbolos, representación gráfica

(E) Etapas o Pasos

desde **Transiciones** precedentes



hacia **Transiciones** posteriores



Etapa:
XLabel : variable de **estado booleano**
(0: inactivo; 1: activo)

Etapa con estado **activo**
(*XLabel* = 1)

Etapa **inicial**
(participa de la **Situación inicial**)

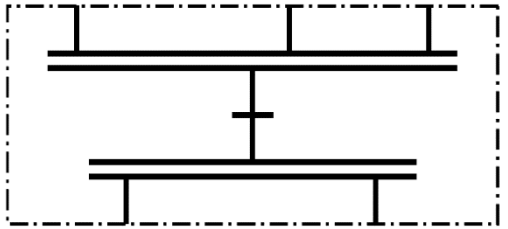
Etapa **encapsulante**
(contiene otras etapas «encapsuladas»)

Etapa encapsulante **inicial**

Macro-Etapa
(representa parte detallada de GRAFCET: «**expansión**» de la Macro-Etapa)

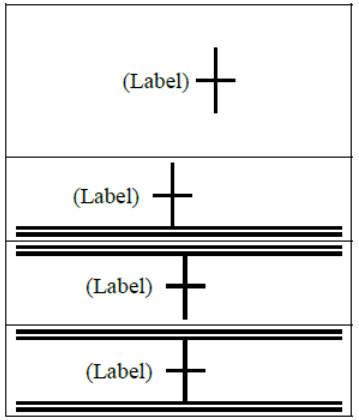
(T) Transiciones

desde **Etapas** precedentes



hacia **Etapas** posteriores

Tienen que haber llegado todos para validar la transicion



Transición: línea perpendicular
(Label) : marcador opcional (izquierda) Solo es nombre, comentario

Concurrencia:
Activación de secuencias paralelas

Pueden salir varias ramas a distintas etapas. Se activan todas

Sincronización de secuencias paralelas

Tengo varias etapas activas simultaneamente, y se pasa a una sola secuencia

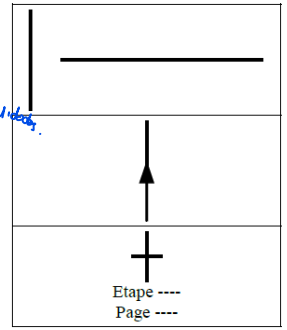
Sincronización y **activación** de secuencias paralelas

Enlace dirigido u orientado:
Camino de evolución entre etapas (E→T; T→E)

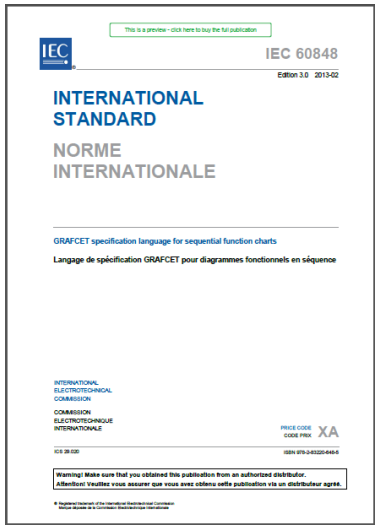
Enlace vertical **invertido**

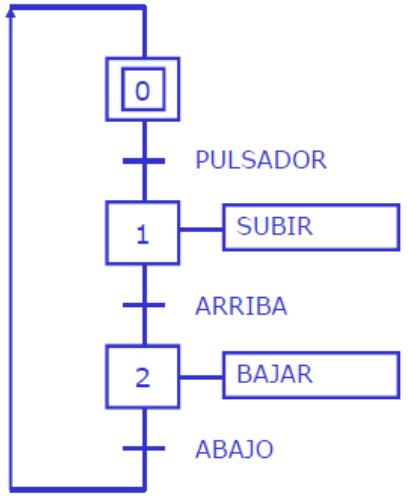
Marcador de Enlace
(si enlace debe interrumpirse)

Etapa que forma parte de un automata que puede contener otro automata. Cuando la etapa encapsulante se activa, se activa el automata interno y empieza a evolucionar. Al estar activa la encapsulante tambien se habilita la transisiones externas. No importa el automata interno, si se activa la transicion este sigue



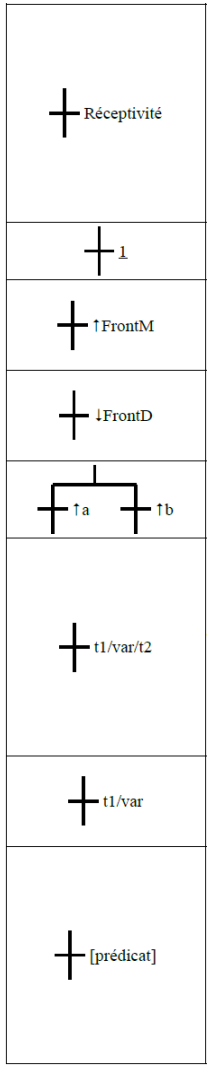
Resumen de etapas. Esta no habilita la transicion siguiente hasta completar lo interno





GRAFCET: símbolos, representación gráfica

(C) Condiciones (→ Transiciones)



Condición de Transición:
Proposición lógica (**V / F**): expresión o variable booleana → **condición de despeje de transición → evolución**

Condición **siempre V**

Flanco ascendente
(0→1) de variable o expresión lógica

Flanco descendente
(1→0) de variable o expresión lógica

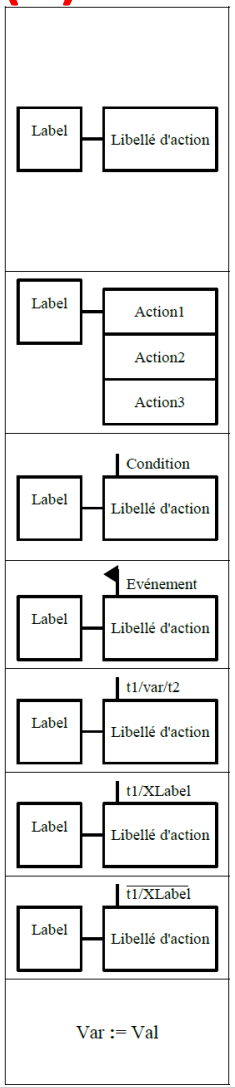
Flancos no simultáneos

Condición **temporizada**
Condición: V después de t1 desde que var ↑V → F después de t2 desde que var ↓F

Simplificación usual
Condición: F cuando var ↓F

Valor booleano de un **predicado**
Ej. [3.25 < Pos < 5.84]

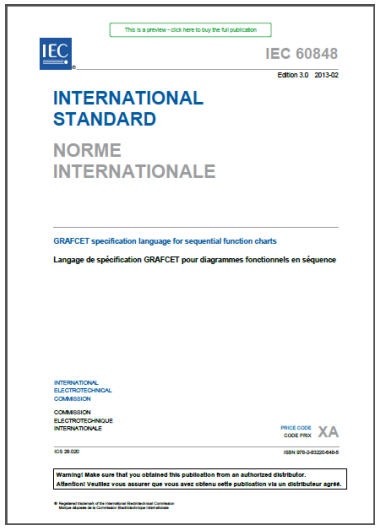
(A) Acciones (← Etapas)



Acción continua: (default)
Siempre asociada a una etapa
Acción (en gral.) : asignación de una salida (mientras la etapa esté activa)

Varias acciones
asociadas a una misma etapa

Condición de asignación (estable)
Proposición lógica → condiciona la ejecución de acción. Automata de mealy



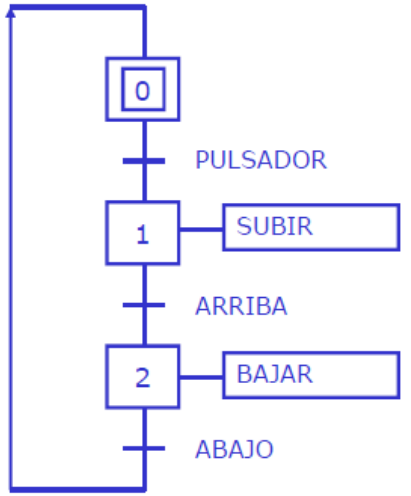
Acción dependiente de **Evento**
Si Etapa activa y ocurre evento → ejecución de acción.

Acción **temporizada**
Si Etapa activa y temp. V → ejecución de acción.
Despues de un tiempo se deja de ejecutar la accion aunque el estado permanezca activo

Acción **retardada**
Si Etapa activa y t1 después de activación → ejecución.

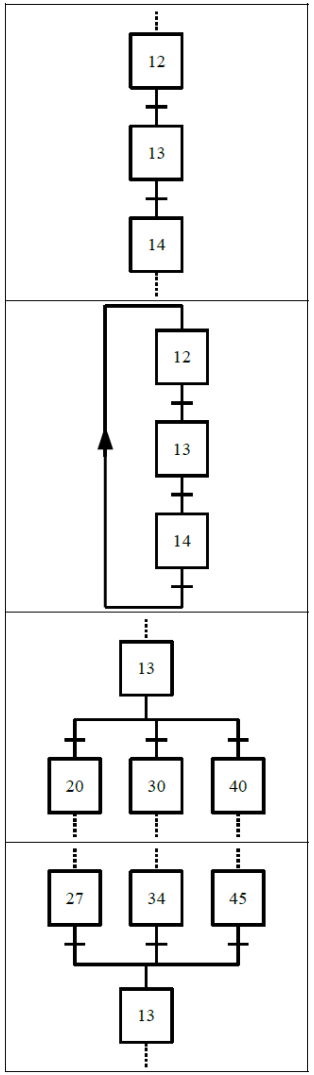
Acción **limitada en tiempo**
Si Etapa activa y t1 después de activación → ejecución.

Afectación o memorización de valor a var.
Ej. C:= C + 1 (ante evento)



GRAFCET: estructuras de secuencias

Estructuras básicas



Secuencia: Sucesión de etapas
Cada etapa: **una sola transición posterior** (excepto la última); y **una sola transición precedente** (excepto la primera).

(Podría pertenecer a una macroetapa)

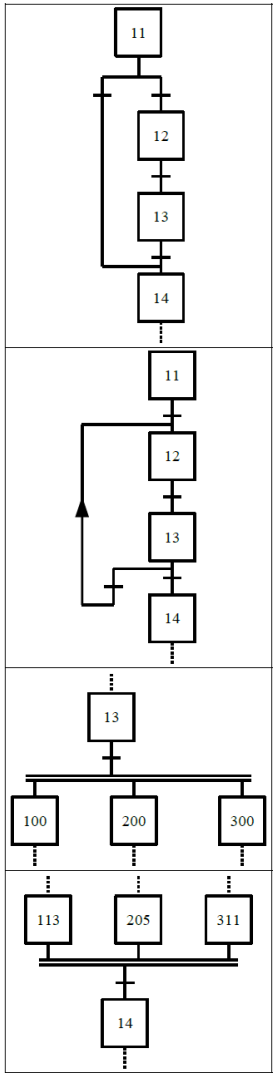
Ciclo de una sola Secuencia

(Podría pertenecer a una etapa encapsulante)

Selección de Secuencias: Elección de caminos de evolución **NO CONCURRENTES** (selección **inclusiva** o **exclusiva**, dependiendo de definición de Condiciones y posible simultaneidad → **priorizar**)

La prioridad debería estar definida. Sino de izquierda a derecha (por default). Igual siempre mejor especificar — No, siempre es obvio

Reagrupamiento de Secuencias:
Secuencia única luego de selección de secuencias **NO CONCURRENTES** (en general exclusivas)



Salto de etapas
Caso particular de Selección de secuencias (en general, **exclusivas** para funcionamiento correcto)

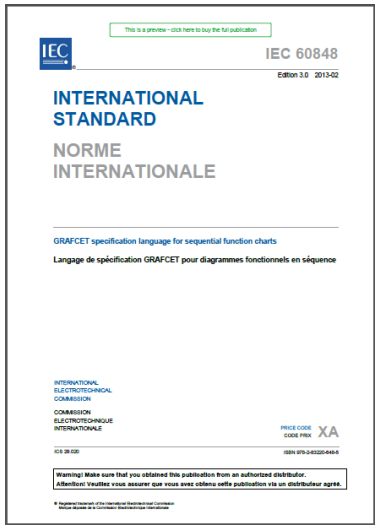
Repetición de secuencia parcial
Caso particular de Selección de secuencias (en general, **exclusivas** para funcionamiento correcto)

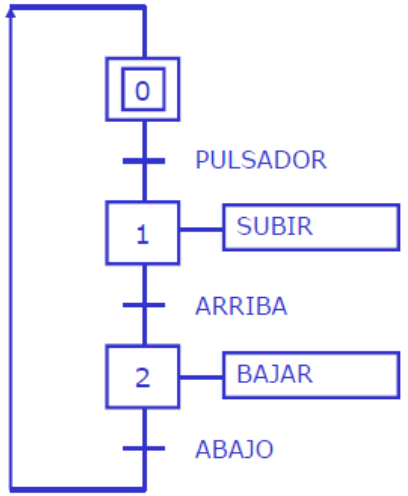
Activación de **secuencias paralelas**
Ejecución simultánea (**concurrencia**) de varias secuencias a partir de una sola transición.

Cuando se activa la transicion, se activa 100, 200, y 300. Las 3

Sincronización de secuencias CONCURRENTES
Transición validada ↔ todas las etapas de entrada están activas.

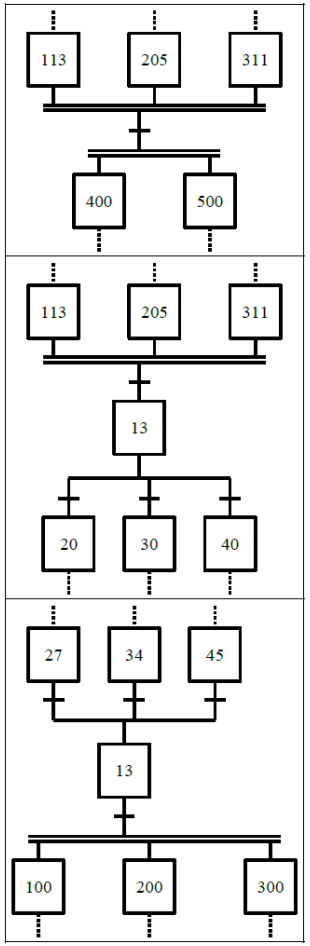
Para que se valide la transicion deben estar activas las 3 etapas previas





GRAFCET: estructuras de secuencias

Estructuras básicas



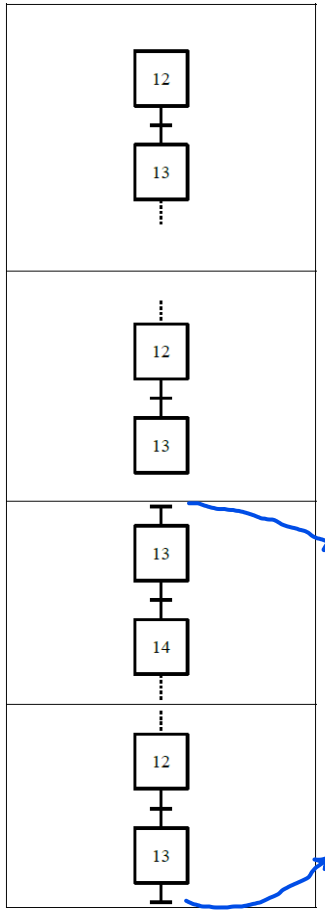
Sincronización seguida de **activación de secuencias paralelas**:
Una sola transición, validada cuando todos las etapas anteriores activas.

Sincronización seguida de **selección de secuencias**:
Etapa intermedia E13 **obligatoria**.

Es necesario para tener un "punto de llegada" para las 3 etapas antes de iniciar los 3 caminos excluyentes

Reagrupamiento seguido de **activación de secuencias paralelas**:
Etapa intermedia E13 **obligatoria**.

Estructuras particulares



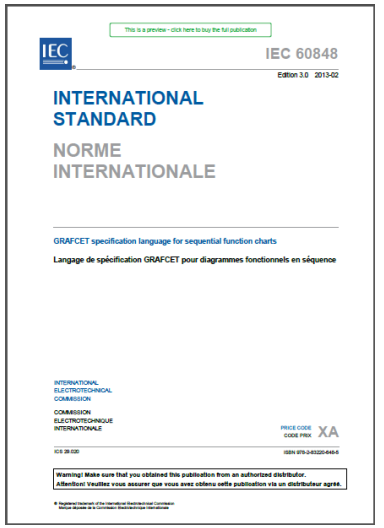
Etapa fuente
No la precede ninguna transición
- Etapa inicial de GRAFCET (activada al energizar)
- Etapa inicial dentro de **Macroetapa**.

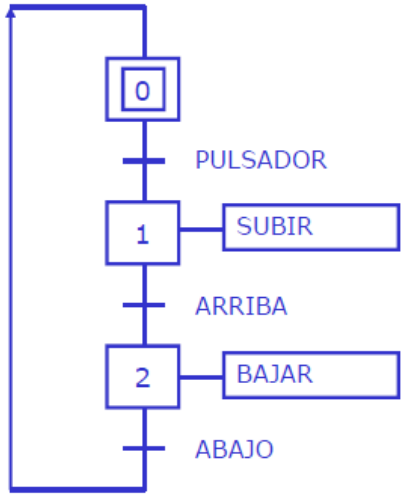
No esta dentro del doble cuadrado por ser parte de macro

Etapa final
No la sucede ninguna transición.
Se desactiva mediante
- Orden forzada
- Etapa final dentro de **Macroetapa**.

Transición fuente
No la precede ninguna etapa.
Siempre está validada.

Transición final
No la sucede ninguna etapa.
Despeje causa únicamente la desactivación de la etapa precedente.

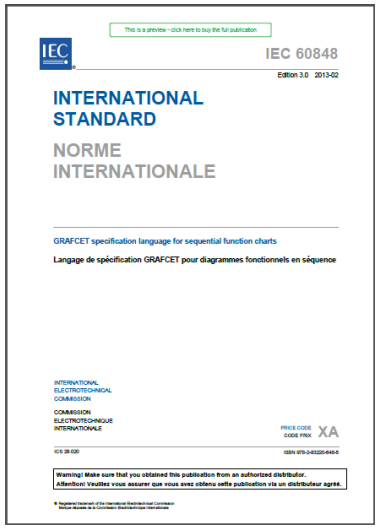




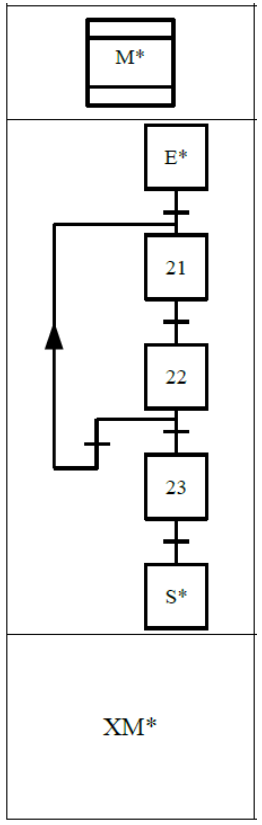
GRAFCET: estructuras jerarquizadas

Automatismos complejos → especificación estructurada por niveles:

1. **Partición** del diagrama GRAFCET (Macro-etapas)
2. **Jerarquización** de tareas (Forzamiento y Encapsulamiento)



Estructuración por MACRO-ETAPA



Macro-Etapa M*

Representa parte detallada: **expansión** de macro-etapa

Expansión de la Macro-Etapa M*

Partición de GRAFCET con:

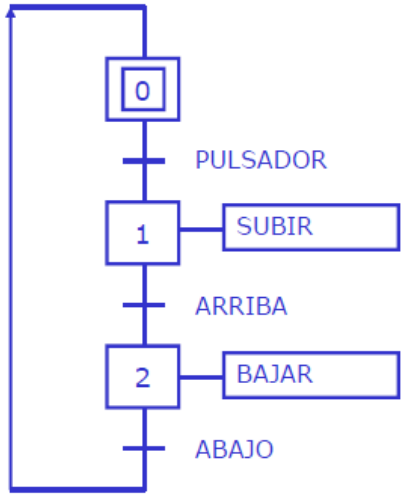
E*: etapa de **entrada** (se activa simultáneamente con la activación de M*

S*: etapa de **salida** (la transición posterior a M* es validada cuando S* activa → despeje de dicha transición produce desactivación simultánea de M* y S*

Variable de Macro-Etapa

XM# =1: M* activa, y al menos una etapa de su expansión está activa

XM# =0: M* inactiva y todas las etapas de su expansión inactivas



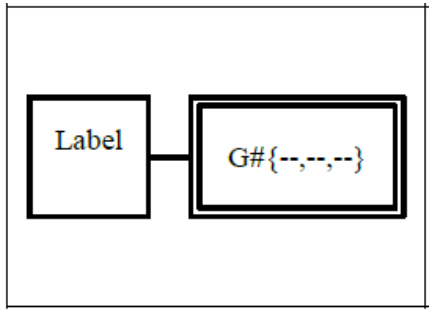
GRAFCET: estructuras jerarquizadas

Automatismos complejos → especificación estructurada por niveles:

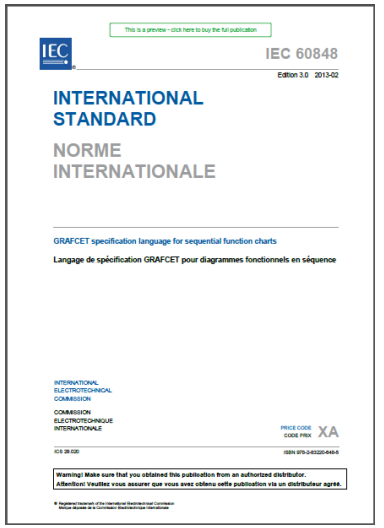
1. **Partición** del diagrama GRAFCET (Macro-etapas)
2. **Jerarquización** de tareas (Forzamiento y Encapsulamiento)

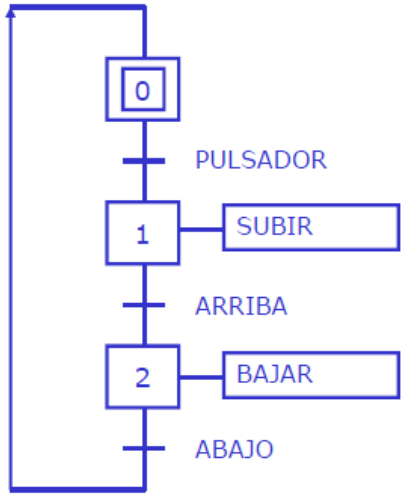
G#	**GRAFCET parcial** #: etiqueta o nombre
XG#	**Variable** del GRAFCET parcial XG# =1: al menos una etapa está activa XG# =0: todas las etapas inactivas → GRAFCET parcial inactivo
G#{étape, étape, ...}	**Situación** del GRAFCET parcial Conjunto de sus **etapas activas** actuales
G#{*}	**Situación actual** del GRAFCET parcial En la que se encuentra en un instante dado
G#{}	**Situación vacía** del GRAFCET parcial Ninguna de sus etapas está activa
G#{INIT}	**Situación inicial** del GRAFCET parcial En instante de energización

Estructuración por **FORZAMIENTO** de GRAFCET parcial



Acción de forzamiento
Orden interna que permite **imponer una situación** particular a un GRAFCET parcial jerárquicamente inferior (al estar **activa la etapa correspondiente del GRAFCET superior**).
El GRAFCET parcial forzado no puede evolucionar mientras dure la orden de forzado (está congelado)

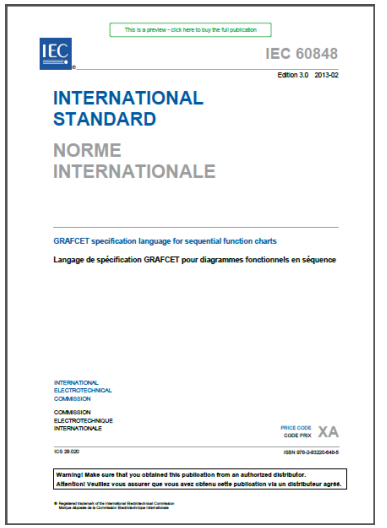




GRAFCET: estructuras jerarquizadas

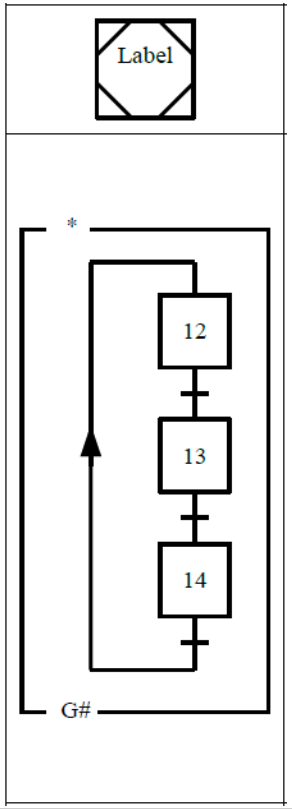
Automatismos complejos → especificación estructurada por niveles:

1. **Partición** del diagrama GRAFCET (Macro-etapas)
2. **Jerarquización** de tareas (Forzamiento y Encapsulamiento)



G#	**GRAFCET parcial** #: etiqueta o nombre
XG#	**Variable** del GRAFCET parcial XG# =1: al menos una etapa está activa XG# =0: todas las etapas inactivas → GRAFCET parcial inactivo
G#{étape, étape, ...}	**Situación** del GRAFCET parcial Conjunto de sus **etapas activas** actuales
G#{*}	**Situación actual** del GRAFCET parcial En la que se encuentra en un instante dado
G#{}	**Situación vacía** del GRAFCET parcial Ninguna de sus etapas está activa
G#{INIT}	**Situación inicial** del GRAFCET parcial En instante de energización

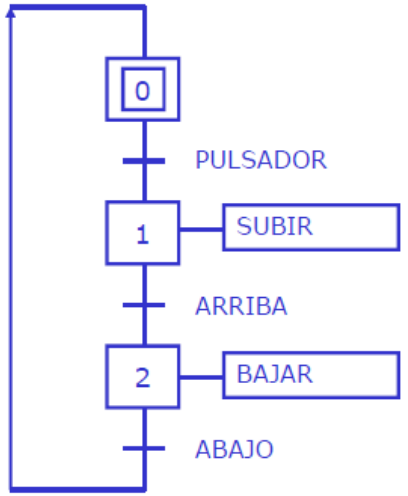
Estructuración por ENCAPSULAMIENTO de GRAFCET parcial



Etapa Encapsulante
Contiene otras etapas «encapsuladas»

Encapsulamiento X*/G#
etapa **encapsulante** X*
GRAFCET parcial **Encapsulado** G#
(G# podría contener una sola etapa: encapsulamiento elemental)

Activación interna:
Etapa encapsulada inicial (* a la izquierda) se activa inmediatamente a la activación de X*.
Desactivación interna:
Desactivación de X* implica desactivación de G#

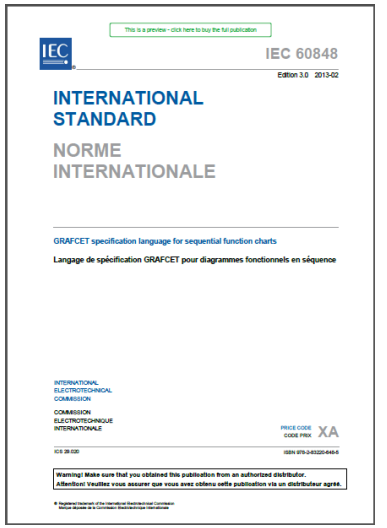


GRAFCET: Norma IEC 60848

- **IEC 60848:** GRAFCET Specification Language for Sequential Function Charts (→SFC)

ver Documento de la Norma Ed. 3.0:

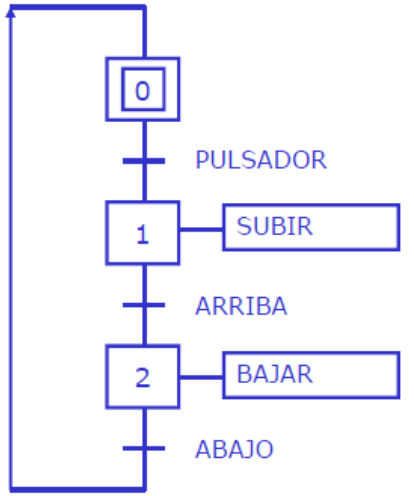
AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_
GRAFCET Specification Language for Sequential Function Charts.pdf
(114 págs.: 54 en inglés – 55 en francés)



IEC 60848 Ed. 3.0 :2013:

- Defines the **GRAFCET specification language** for the functional description of the behavior of the **sequential part** of a control system.
- Specifies the symbols and rules for the graphical representation (structure) of this language, as well as for its interpretation.
- Has been prepared for automated production systems of industrial applications.

This **edition 3.0** cancels and replaces the second edition published in 2002 and constitutes a global technical revision with the extended definition of the concept of **variables** introducing: **internal variable**, **input variable** and **output variable**.



GRAFCET: Norma IEC 60848

- **IEC 60848:** GRAFCET Specification Language for Sequential Function Charts (→SFC)

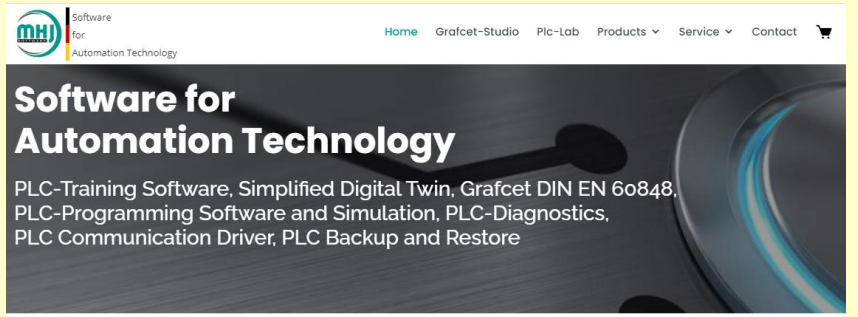
Herramienta de **Software** (a explorar)

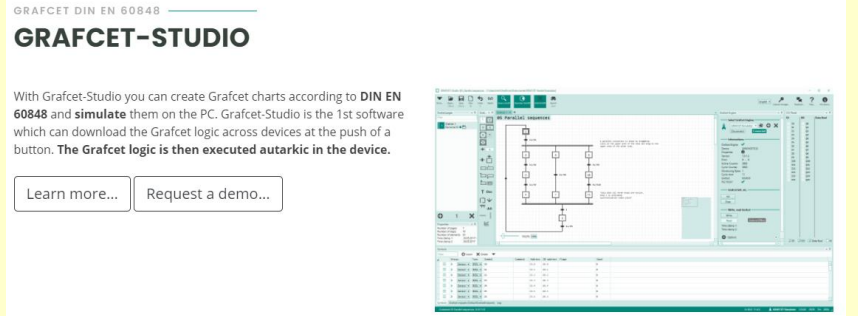
Grafcet-Studio
(basado en Grafcet DIN EN 60848)

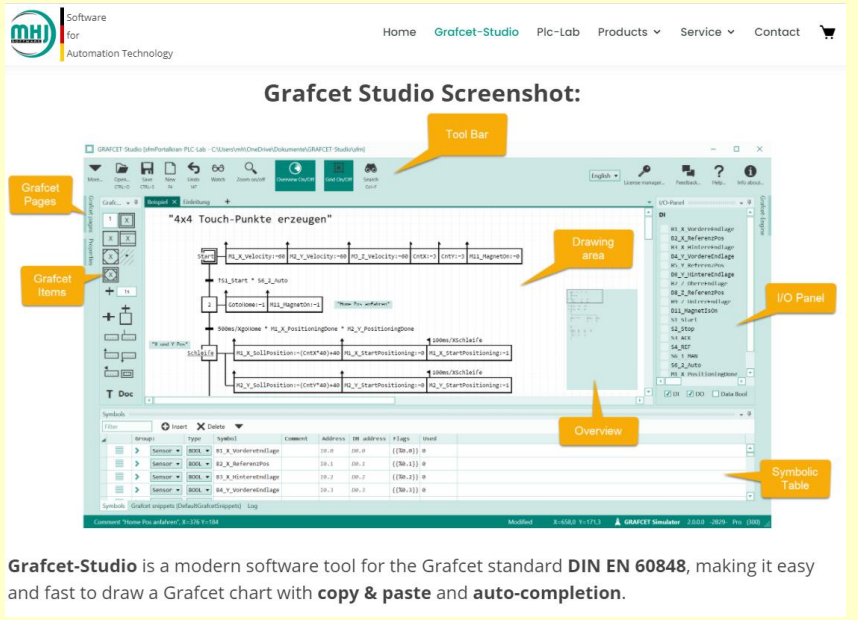
MHJ Software for Automation Technology
https://www.mhj-tools.com/
https://www.mhj-tools.com/?page=grafcet-studio
(Versión de prueba 30 días disponible a pedido)
https://www.tia-expert.com/grafcet-studio/version-demo/

MANUALES, etc.: Wiki MHJ software
https://www.mhj-wiki.de/de/mhj/handbuecher/
https://www.mhj-wiki.de/de/grafcet-studio/

→ Explorar y comparar con **CODESYS - SFC**
(lenguaje de PROGRAMACIÓN IEC 61131-3)







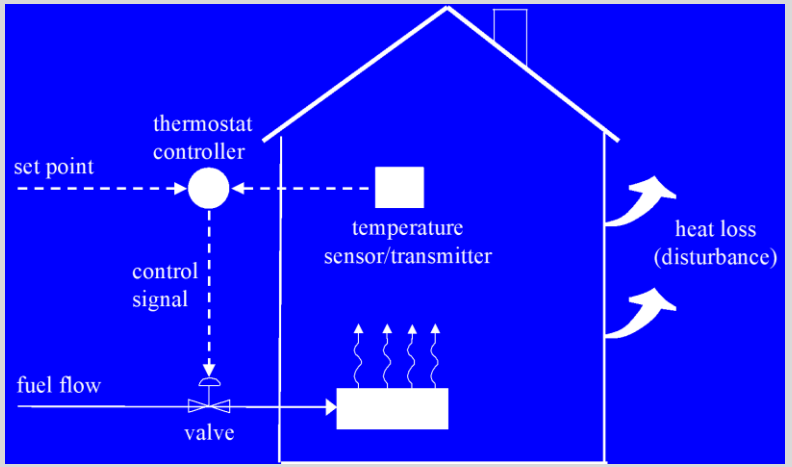
Autómata simple en Sistemas Híbrido: *Ejercicio*

4. Termostato para Calefacción

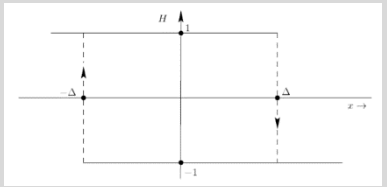
Modelo simplificado del Controlador: Termostato (SDED)

Ley de Control Básica (ON/OFF Automático):

$$si\ T_{Amb} < T_{Consigna} - T_{Delta} \Rightarrow Ctrl\ ON \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ P_{Calefactor}(t) = P_{ON}[W];$$
$$si\ T_{Amb} > T_{Consigna} + T_{Delta} \Rightarrow Ctrl\ OFF \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\ P_{Calefactor}(t) = 0[W];$$

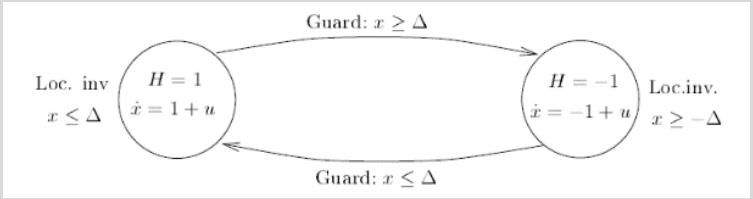


Implementación: Relé (Histéresis)
Hacer (agregar a Diagrama de Bloques de Estado);
→Implementar en Simulink → **Simular!**



→Agregar **interruptor Manual** de encendido/apagado;

→Plantear **Diagrama de Transición de Estados (Autómata o Máquina de Estados Finitos)**;



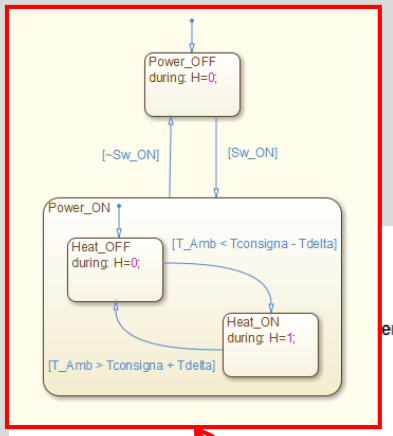
→Implementar en Stateflow → **Simular!** → **Identificar Características**

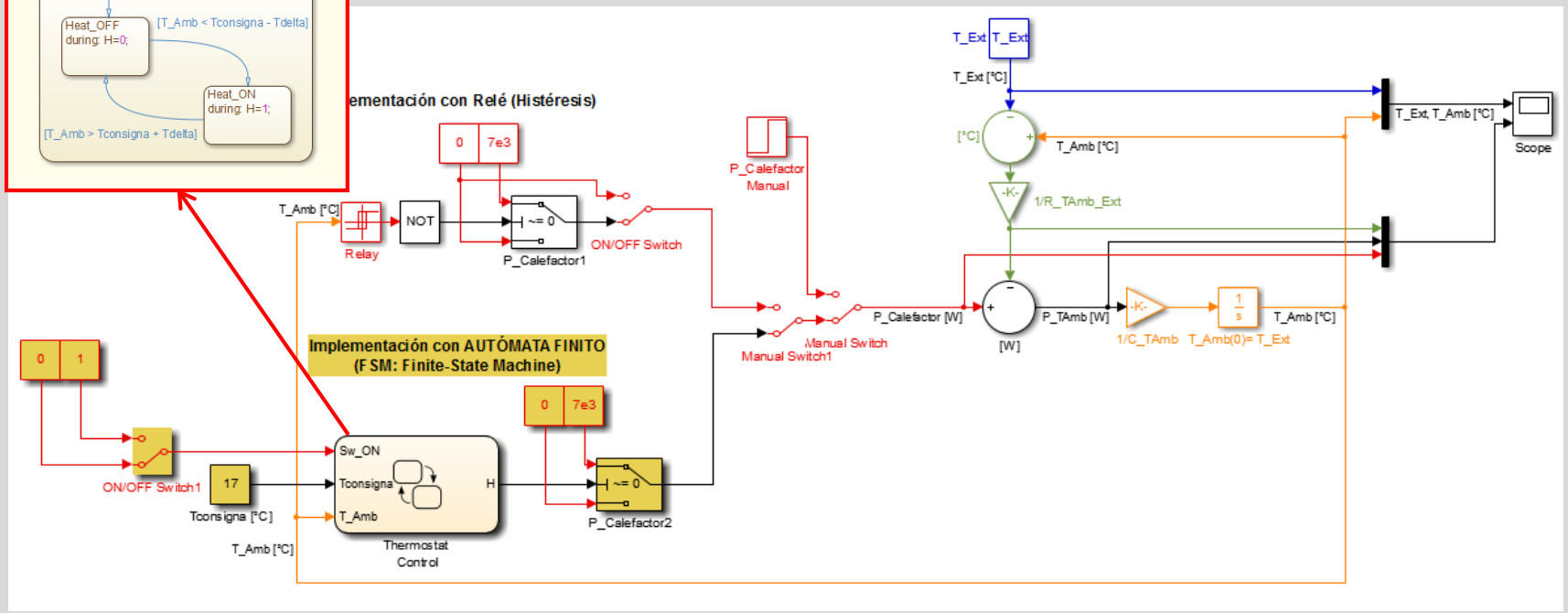
Autómata simple en Sistemas Híbrido: *Ejercicio*

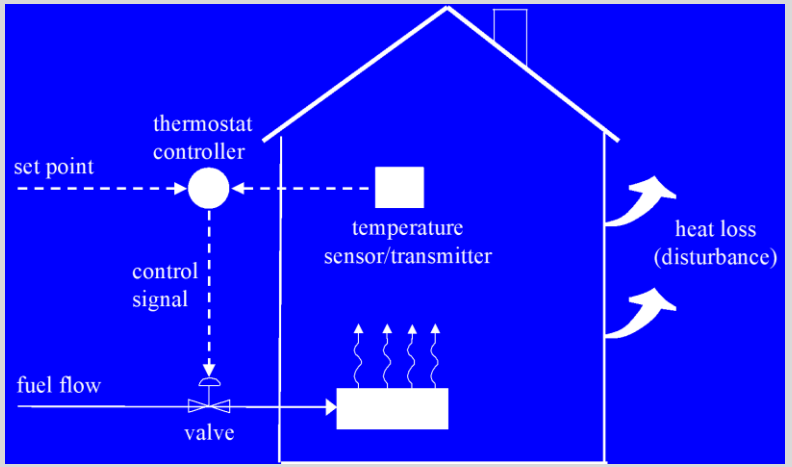
4. Termostato para Calefacción

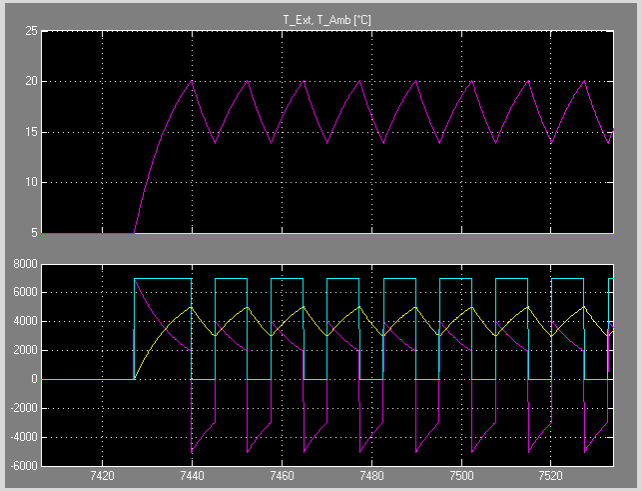
Modelo simplificado de Planta+Controlador: (SDH)

→Implementación FSM en Stateflow → **Simulación**







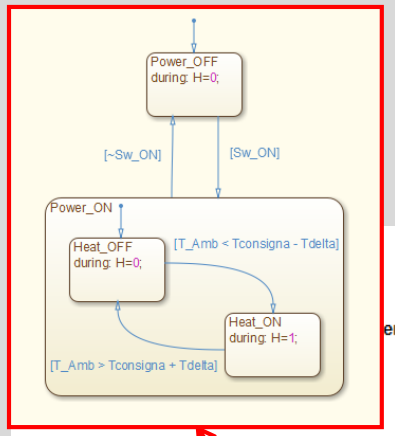


Autómata simple en Sistemas Híbrido: *Ejercicio*

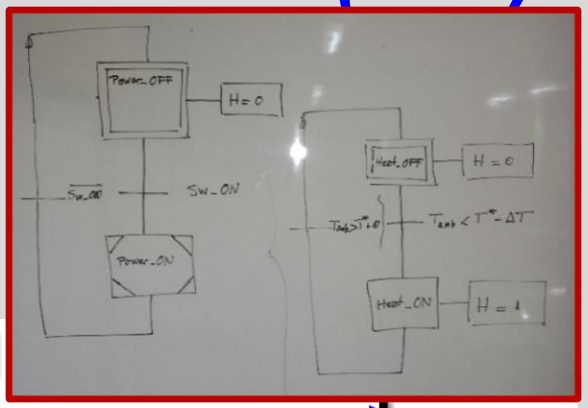
4. Termostato para Calefacción

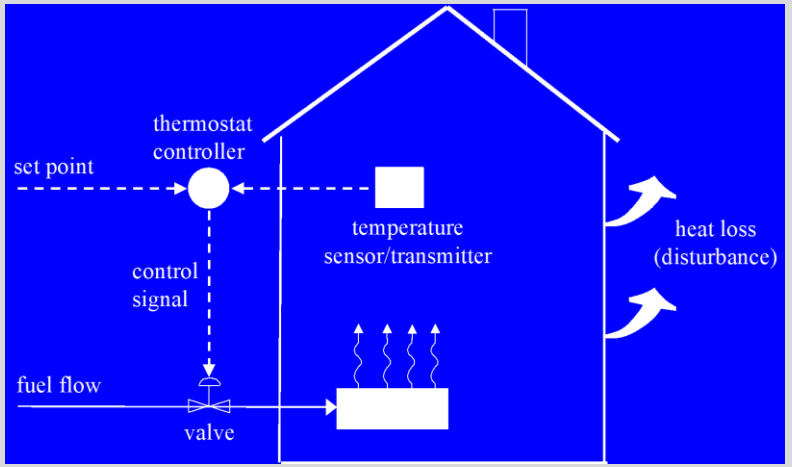
Modelo simplificado de Planta+Controlador: (SDH)

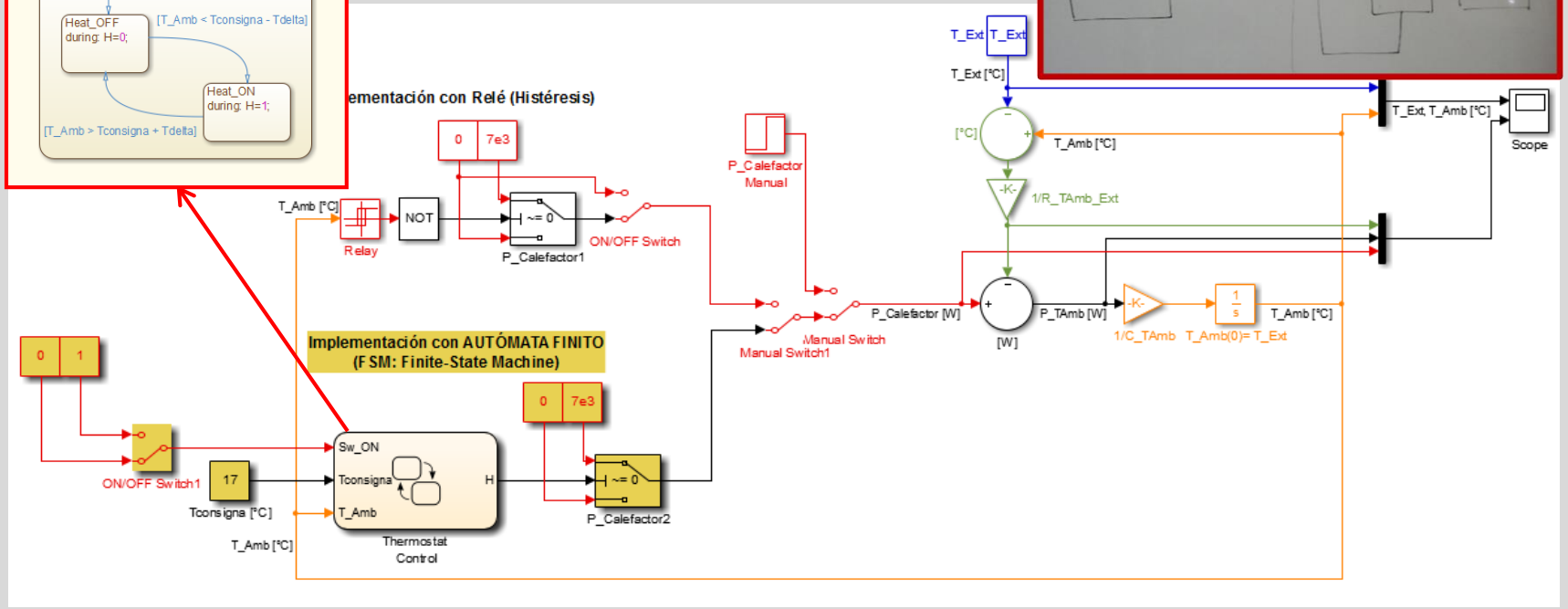
→Autómata Finito (FSM) en Stateflow

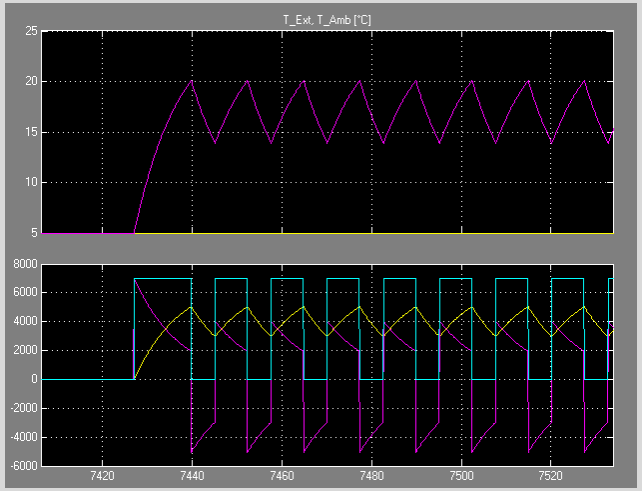


→**Representar en GRAFCET (hacer!)**
(usar Encapsulamiento)









HDS: Autómatas Híbridos simples: *Ejercicio*

1. Control discreto (ON/OFF) de Marcha / Parada de Motor Eléctrico

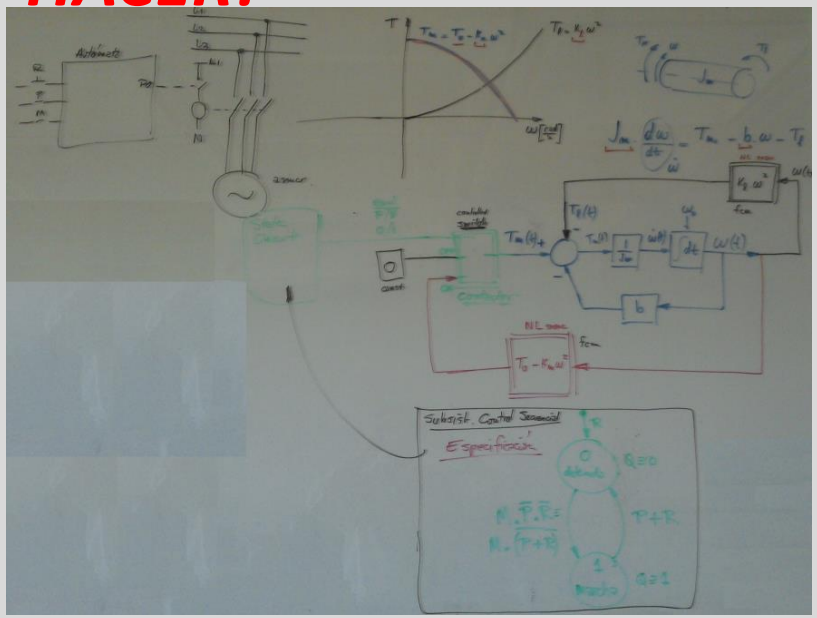
Conexión Directa a Línea (DOL) 1 Cuadrante motorización FWD (Avance)

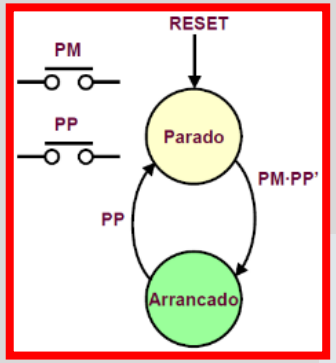
integrando:

- ***dinámica motor*** *con arranque directo (DOL) con contactor (continuo)*
  (ej. ley torque carga cuadrática creciente, torque impulsor simplif.); Estado: velocidad
- ***autómata (lógica secuencial) de control ON/OFF*** *(conmutación)*

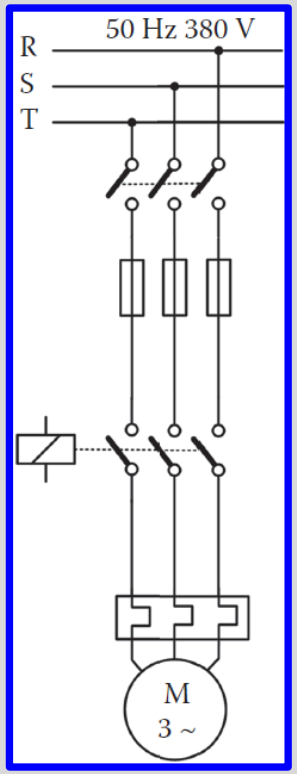
→*Evaluar* ***proceso de aceleración – marcha – desaceleración***

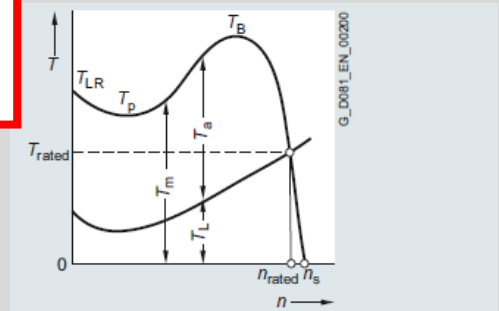
HACER!

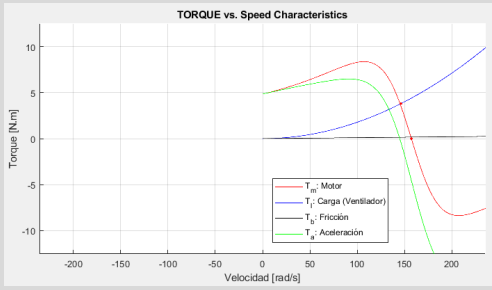












Modelo HÍBRIDO: SÍ considera Dinámica Continua de Motor



HDS: Autómatas Híbridos simples: *Ejercicio*

1. Control discreto (ON/OFF) de Marcha / Parada de Motor Eléctrico

Conexión Directa a Línea (DOL) 1 Cuadrante motorización FWD (Avance)

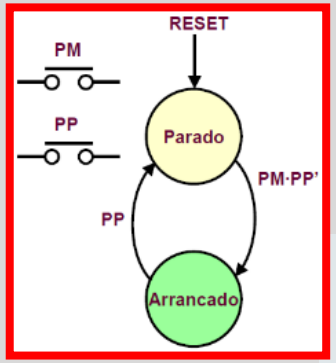
integrando:

- ***dinámica motor*** *con arranque directo (DOL) con contactor (continuo)*
  (ej. ley torque carga cuadrática creciente, torque impulsor simplif.); Estado: velocidad
- ***autómata (lógica secuencial) de control ON/OFF*** *(conmutación)*

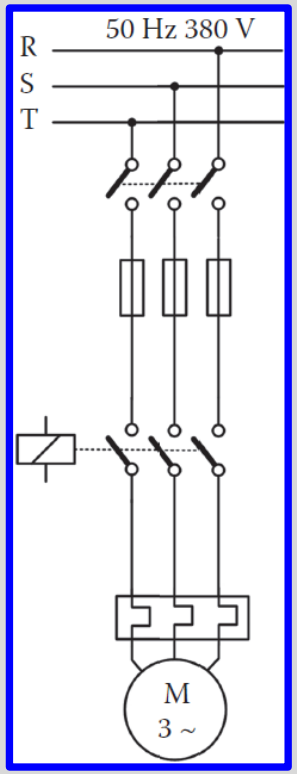
→*Evaluar* ***proceso de aceleración – marcha – desaceleración***

HACER!

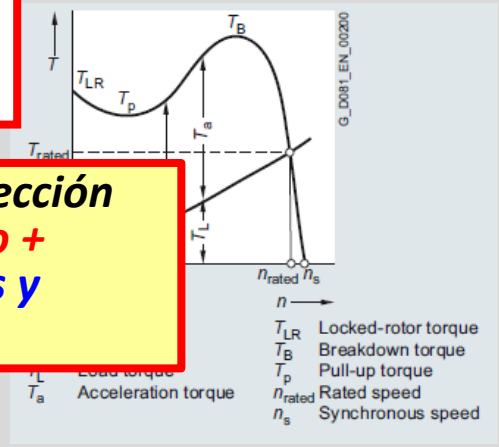


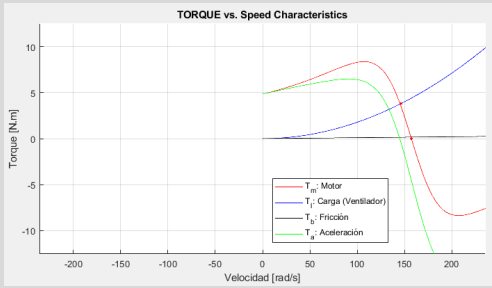






→***Incluir MODELO TÉRMICO (Imagen Térmica) → Protección Parada por sobretemp. e inhibición hasta enfriamiento + alarma (Control Híbrido) (interacción estados discretos y continuos)***





Modelo HÍBRIDO: **SÍ** considera Dinámica Continua de Motor



DEDS: Autómatas simples: *Ejercicio*

2. Control discreto (ON/OFF) de Marcha / Parada de Motor Eléctrico

Conexión Directa a Línea (DOL) con INVERSIÓN: 2 Cuadrantes motorización FWD / REV (Avance / Retroceso)

Entradas/Salidas (I/O) del controlador:

- 4 Entradas discretas: Relé TÉRMICO / Pulsadores FWD / REV / PARADA
- 2 Salidas discretas: Contactores FWD / REV de alimentación Motor

Especificación de Operación:

- Relé TÉRMICO activado → desconecta el motor [prioridad 1].
- Pulsador PARADA → desconecta el motor [prioridad 2].
- Pulsadores FWD / REV → conectan el motor **FWD ó REV mutuamente excluyentes!** [prioridad 3] (si está desconectado y no está activado simultáneamente el Relé Térmico o el Pulsador de Parada)

→ Hacer:

1.Implementar en papel, en formas convencionales conocidas:
- **lógica cableada → lógica de contactos (ladder)**
- **bloques de funciones lógicas**
- **Pseudocódigo informático de alto nivel** (similar a Basic, Pascal, etc.)

2.Hacer: **Tabla de Verdad** y **Diagrama de Tiempos**

3.Plantear **Diagrama de Estados Discretos y Transiciones**

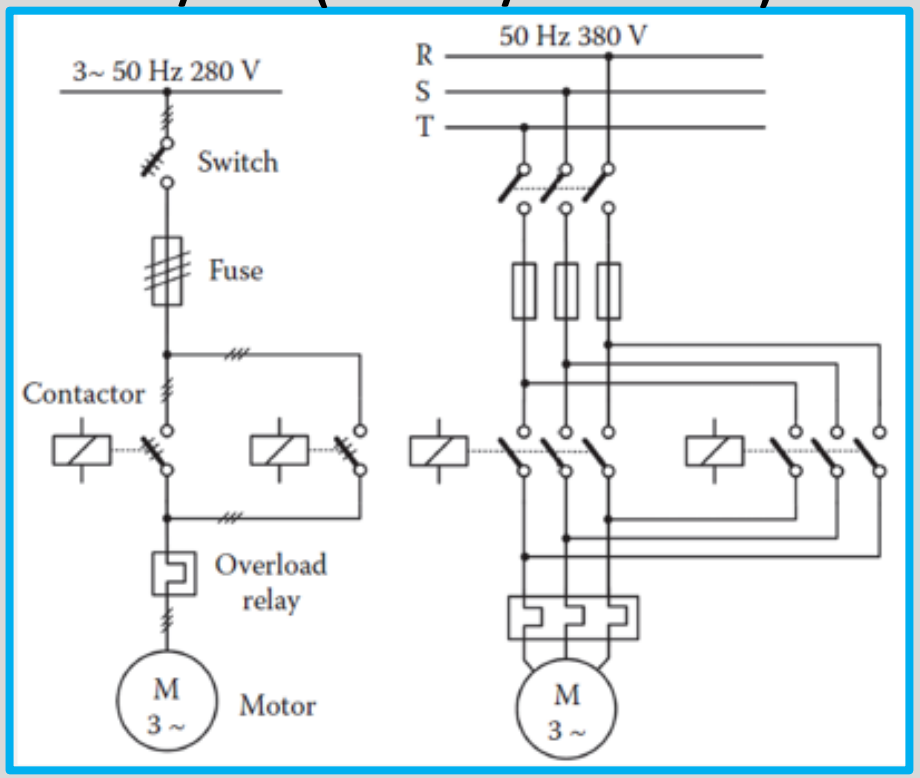


Diagrama Unifilar → Trifilar



Modelo DISCRETO: NO considera Dinámica Continua de Motor

DEDS: Autómatas simples: *Ejercicio*

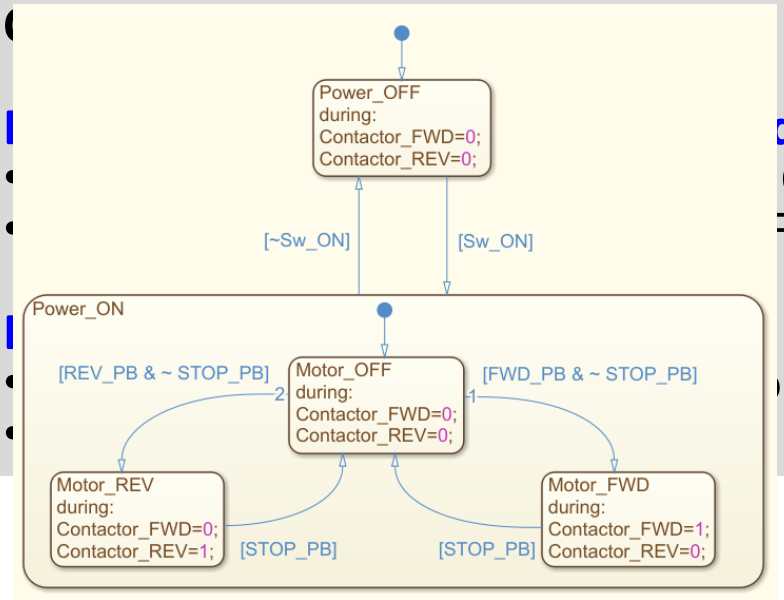
2. Control discreto (ON/OFF) de Marcha / Parada de Motor Eléctrico

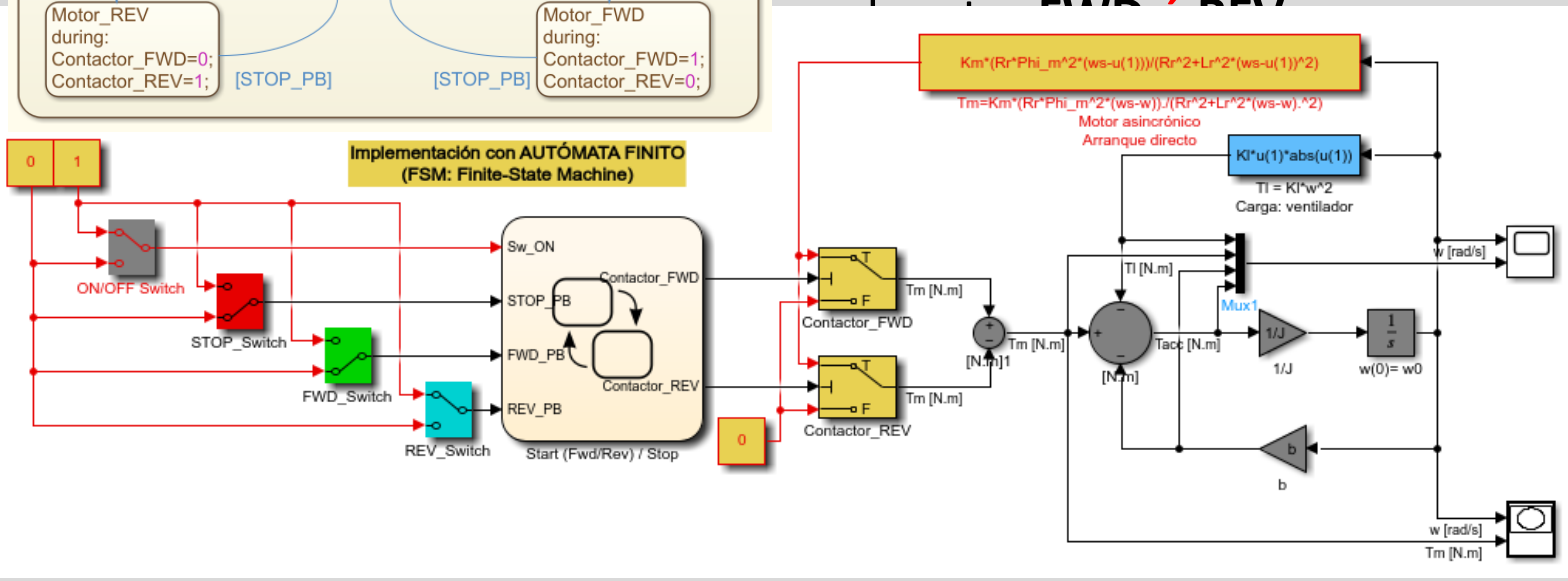
INVERSIÓN: 2 Cuadrantes motorización FWD / REV (Avance / Retroceso)

dor:

- CO / Pulsadores FWD / REV / PARADA
- FWD / REV de alimentación Motor

- necta el motor [prioridad 1].
- el motor [prioridad 2].





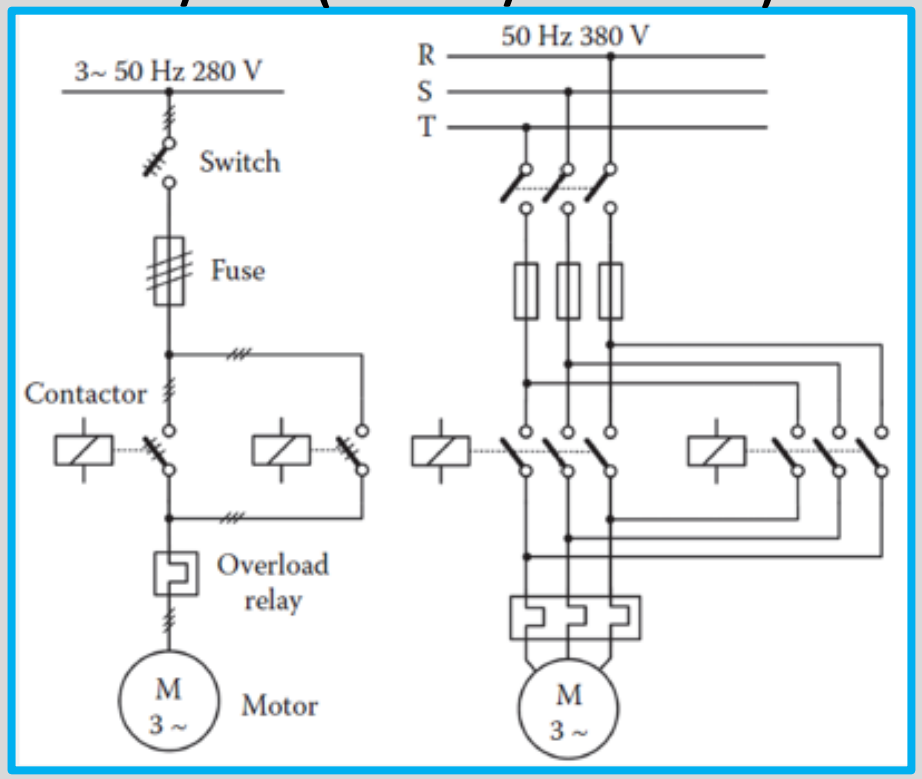


Diagrama Unifilar → Trifilar etc.)



Modelo HÍBRIDO: **SÍ** considera Dinámica Continua de Motor

Unidad 1

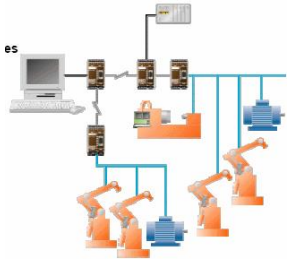
Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos



AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



1. Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos

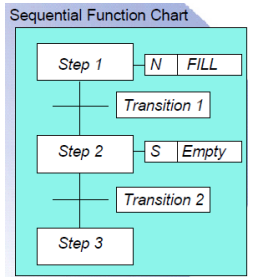


A. Concepto y Aplicaciones

- Automatización y Control Industrial: Concepto y esquema general. Componentes y estructura.
- Aplicaciones Mecatrónicas → Control automático secuencial + control de tiempo discreto.

B. Fundamentos de Autómatas Secuenciales de Control

- Sistemas secuenciales: estados discretos activados por eventos. Conceptos.
- Autómatas finitos. Modelado y representación. FSM. STATECHARTS.
- Simulación. STATEFLOW.

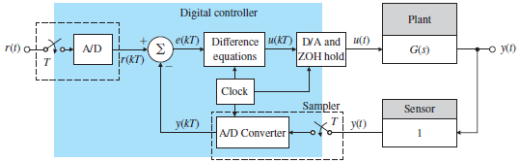


C. GRAFCET (IEC 60848)

- Metodologías de representación y diseño.
- Lenguaje GRAFCET. Estructuras Jerarquizadas.

D. Sistemas Híbridos. Práctica de Modelado y Simulación

- Modelado y Simulación en STATEFLOW. Representación en GRAFCET.



Ejemplo: Control de una Prensa de Moldeo

Ref.: Example in **Annex A**, **IEC 60848 Ed. 3.0 2013** GRAFCET
AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_GRAFCET specification language for sequential function charts.pdf

Molding Press – *Especificación de Requisitos:*

A molding press for compressed powders works as shown on the Grafcet chart of Figure A.1.

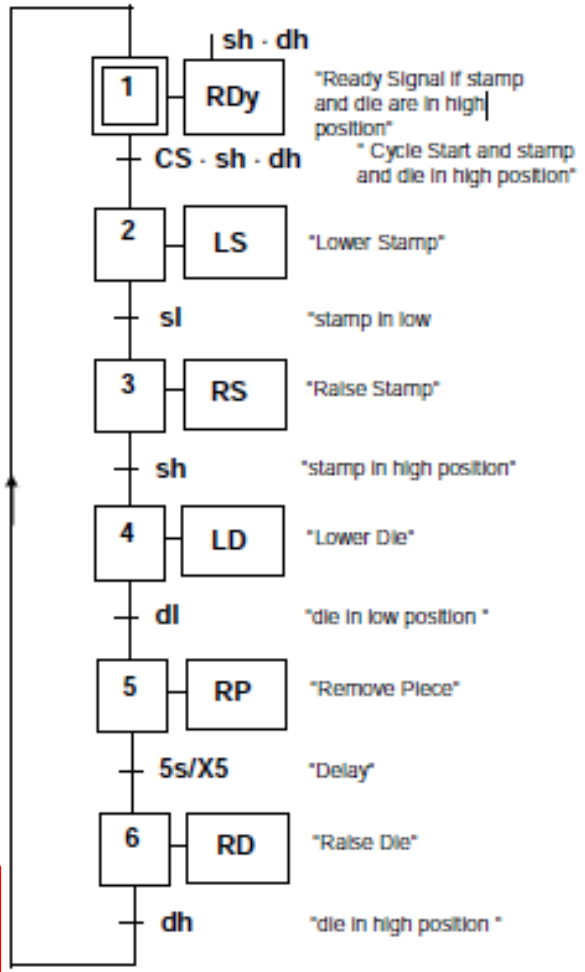
When the press is in stand-by at **step 1**, the stamp and the die are in high position and a "ready" signal is lighted to indicate to the operator to put in a new charge.

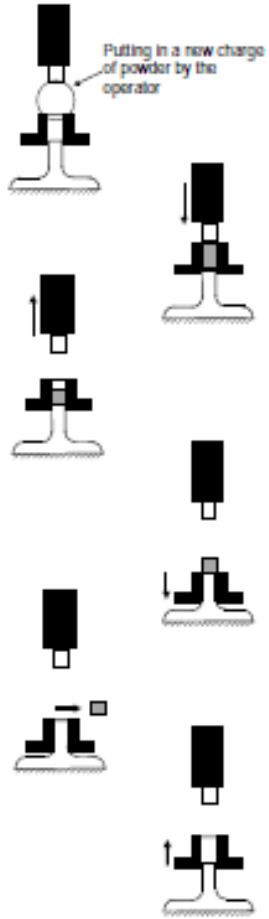
The actions are successively performed as shown on the Grafcet chart.

Codes:

Inputs		Outputs	
CS	Cycle Start	RDy	Ready signal
sh	stamp in high position	LS	Lower Stamp
sl	stamp in low position	RS	Raise Stamp
dh	die in high position	LD	Lower Die
dl	die in low position	RP	Remove Piece
		RD	Raise Die

Figure A.1 – Representation of the working press using a grafcet



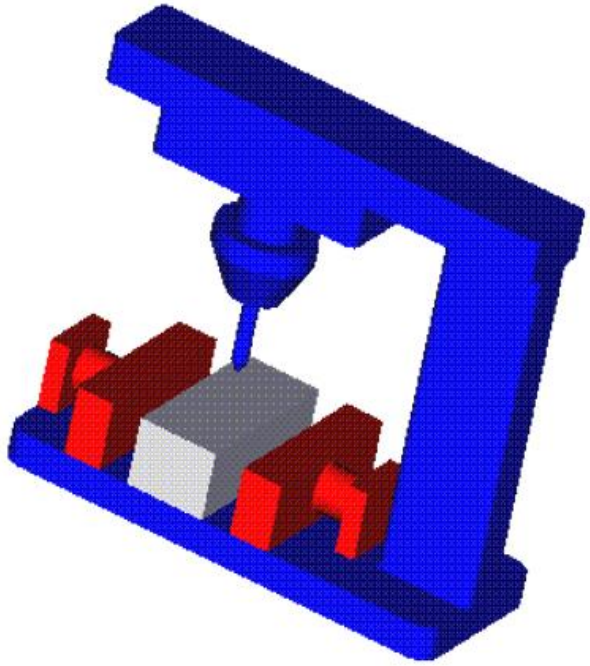


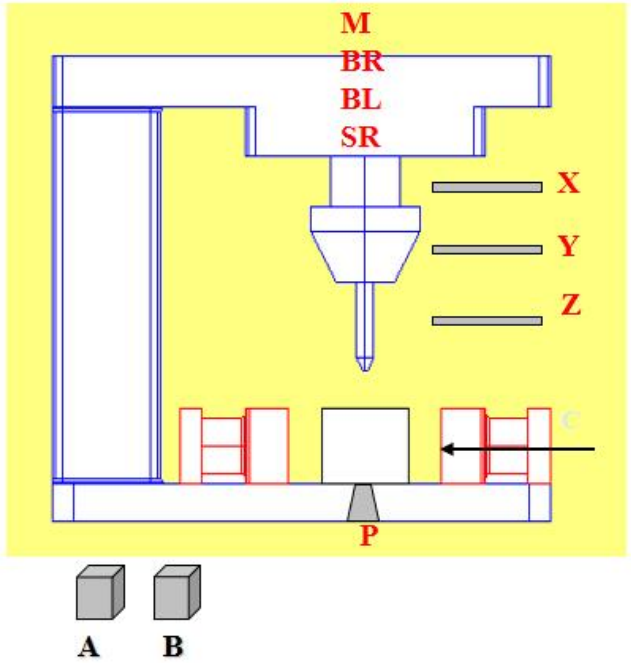
Modelar **Control Discreto** en Simulink / **STATEFLOW** (Statechart) → **Simular** agregando **2 Actuadores Continuos** de Traslación Vertical **(Stamp + Die).**

Ejercicio: Máquina Herramienta Taladradora

Especificaciones de Requisitos de Funcionamiento:

- Funcionamiento de la taladradora:
  - Existe un pulsador "B", de inicialización del sistema, con objeto de que el motor adquiera una velocidad de giro de régimen permanente, que se obtiene accionando M. El taladro posee varias velocidades en el sentido longitudinal del eje, léase bajada lenta del utensilio del taladro BL, bajada rápida BR y subida rápida SR.
  - La pieza en la que se va a realizar el taladro se detecta mediante un detector inductivo P, y se sujeta mediante dos sujeciones accionadas por C. La tarea de realizar un taladro sigue la siguiente secuencia: primero se detecta la pieza mediante el detector inductivo, posteriormente se pulsa el botón "A" de inicio de operación con lo que actúan las sujeciones de la pieza y al mismo tiempo se inicia el descenso rápido de la broca "BR".
  - Antes de empezar a realizar el taladro propiamente dicho a la pieza, el detector "Y" provoca el paso de descenso rápido de la broca a descenso lento "BL", el cual se interrumpe cuando se detecta el final de carrera "Z". Inmediatamente se produce la subida rápida de la broca hasta alcanzar la posición de reposo "X".





Diseñar un autómata híbrido de control coordinado de movimientos Giro y Axial + toma/liberación de pieza a mecanizar (a partir de especificación)

Especificar Comportamiento de Control Discreto en **GRAFCET** → Modelar **Control Discreto** en Simulink / **STATEFLOW** (Statechart) → **Simular** agregando **2 Actuadores Continuos**: Traslación Vertical y Giro.

Ejemplo: Pesaje-Mezclado Automático

Ref.: Example in **Annex B**, **IEC 60848 Ed. 3.0 2013** GRAFCET
AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_GRAFCET specification language for sequential function charts.pdf

Automatic Weighing-Mixer - *Especificación de Requisitos:*

Products A and B, previously weighed on a weighing unit C, and soluble bricks, brought one by one on a belt, are fed into a mixer N. The automatic system described in Figure B.1 allows a mixture of these three components to be obtained.

Cycle

Actuating the push-button "cycle start" (CS) causes the simultaneous weighing of products and the transport of bricks as follows:

- weighing product A up to the mark "a" of the weighing unit, and then dosing product B up to the mark "b" followed by emptying weighing unit C into the mixer;
- transport of two bricks.

The cycle ends with the mixer rotation (MR) and its final tipping (TM) after time "*t*1". The rotation of the mixer continues during emptying.

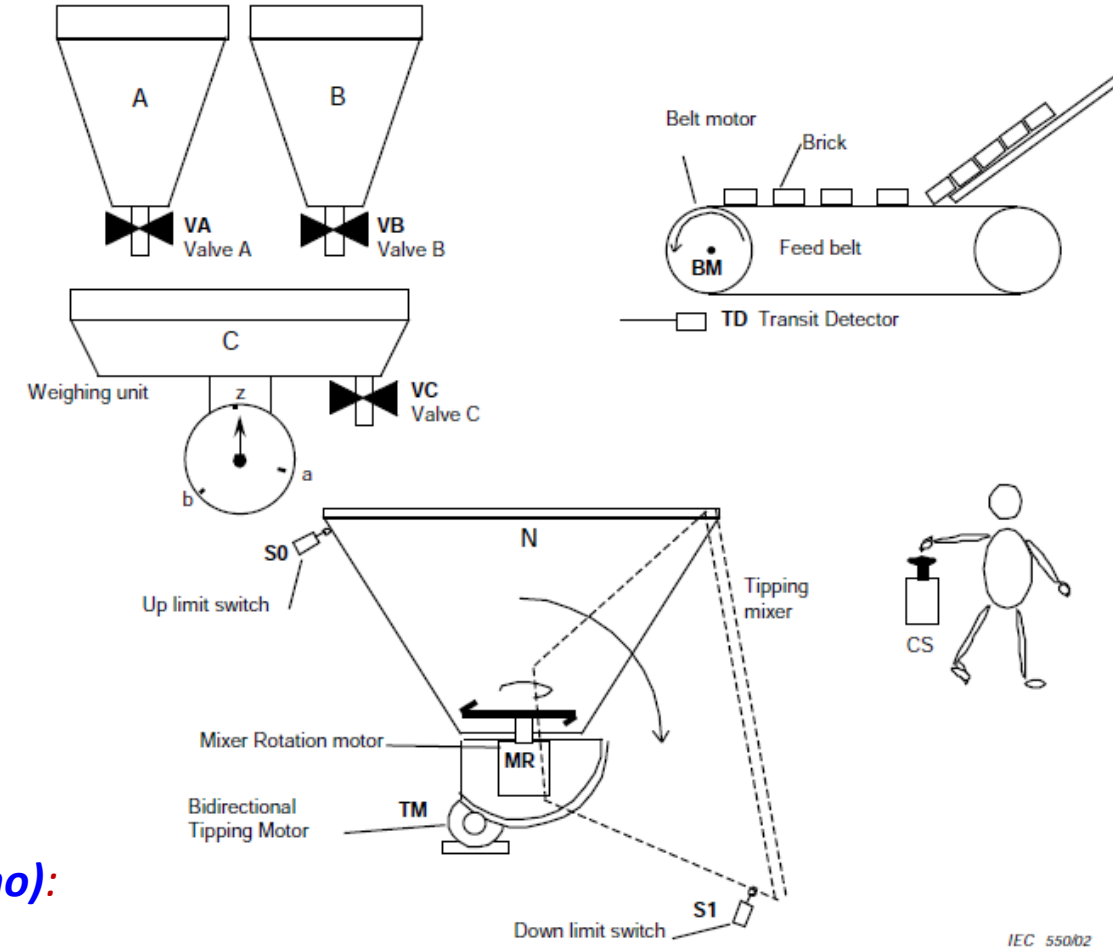


Figure B.1 – Overview diagram of weighing-mixing system

SOLUCIÓN (Diferentes Opciones posibles con mismo resultado externo):

a) PLANA *(con* ***Acciones Continuas*** *o* ***Acciones Memorizadas****) vs*

b) ESTRUCTURADA *(con* ***Macroetapas, Forzamiento*** *o* ***Etapas Encapsulantes****).*

Ejemplo: Pesaje-Mezclado Automático

Ref.: Example in **Annex B, IEC 60848 Ed. 3.0 2013** GRAFCET

AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_GRAFCET specification language for sequential function charts.pdf

a) SOLUCIÓN PLANA:

1. Acciones Continuas

2. Acciones Memorizadas

→ Modelar **Control Discreto** en Simulink / **STATEFLOW** (Statechart) → **Simular** agregando **Actuadores Continuos.**

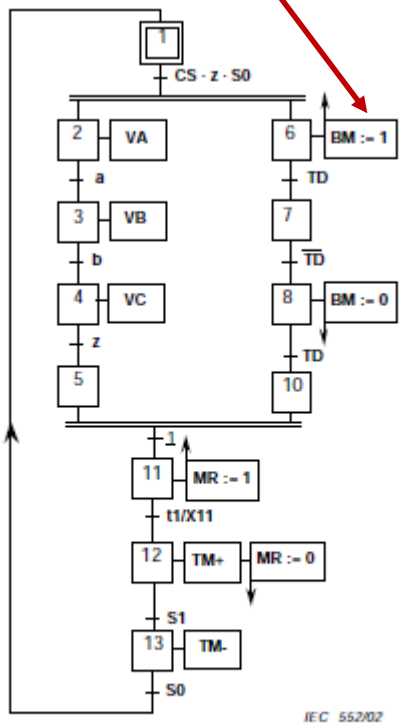
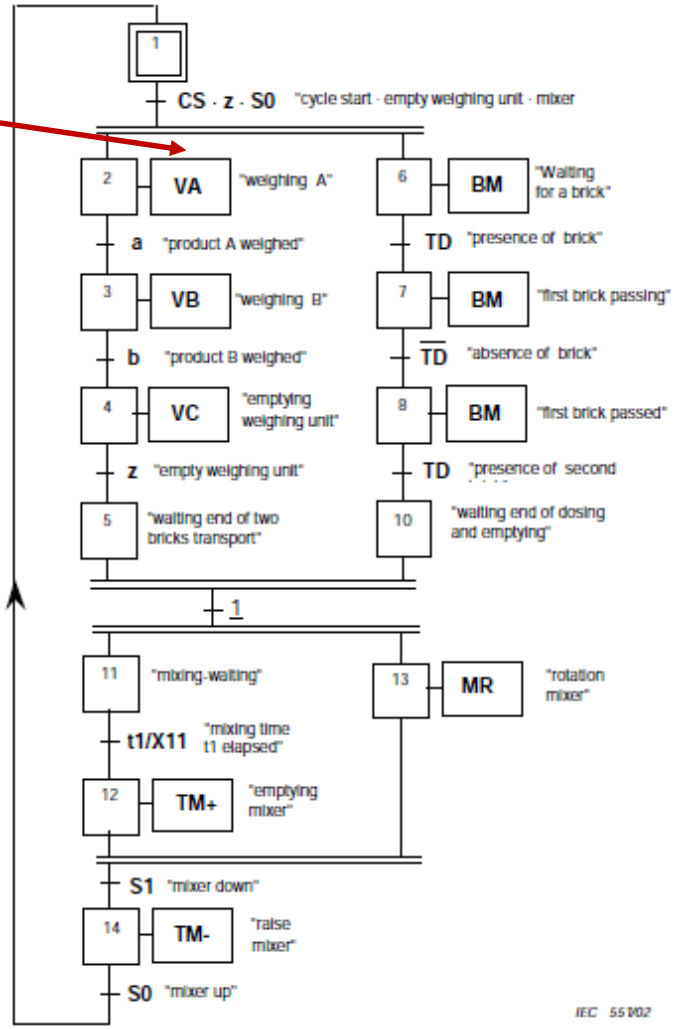


Figure B.3 – Grafcet of the weighing-mixing, involving continuous and stored actions



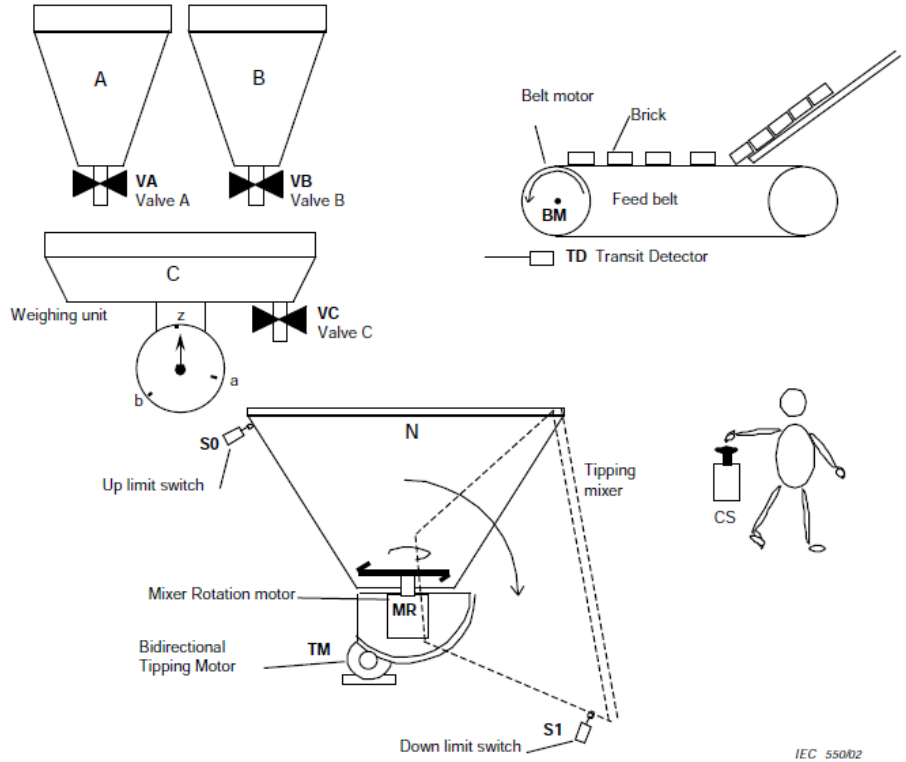


Figure B.1 – Overview diagram of weighing-mixing system

Codes:

Inputs		Outputs	
CS	Cycle Start	BM	Belt Motor
TD	Transit Detector	MR	Mixer Rotation motor
a	Fluid weight A reached	TM+	Tipping Motor (down)
b	Fluid weight A + B reached	TM-	Tipping Motor (up)
z	Empty weighing unit	VA	Opening Valve A
S0	Mixer up	VB	Opening Valve B
S1	Mixer down	VC	Opening Valve C

Figure B.2 – Grafcet of a weighing-mixing involving only continuous actions

Ejemplo: Pesaje-Mezclado Automático

Ref.: Example in **Annex B, IEC 60848 Ed. 3.0 2013** GRAFCET

AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_GRAFCET specification language for sequential function charts.pdf

b) SOLUCIÓN ESTRUCTURADA

1. Macroetapas

→ Modelar **Control Discreto** en Simulink / **STATEFLOW** (Statechart) → **Simular** agregando **Actuadores Continuos.**

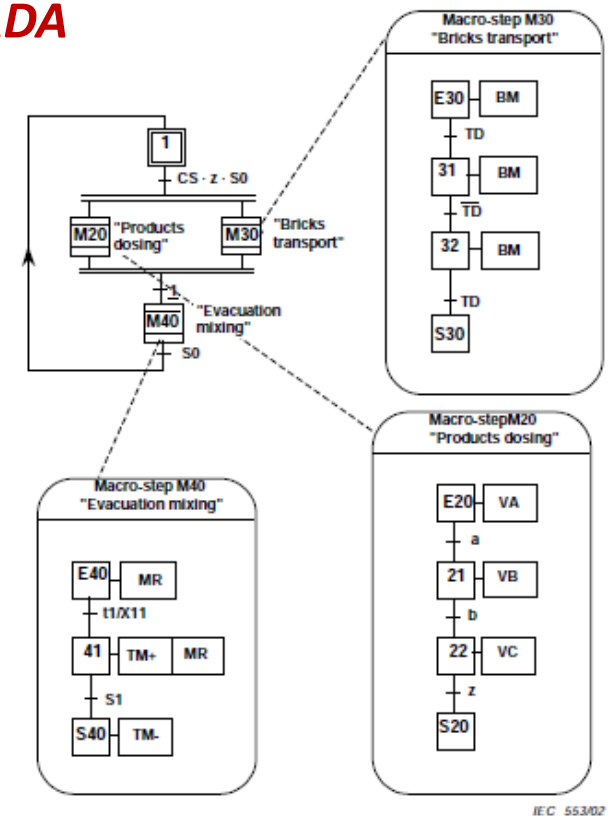


Figure B.4 – Grafcet of the weighing-mixing, divided into a global description using macro-steps and a description detailed by the macro-step expansions

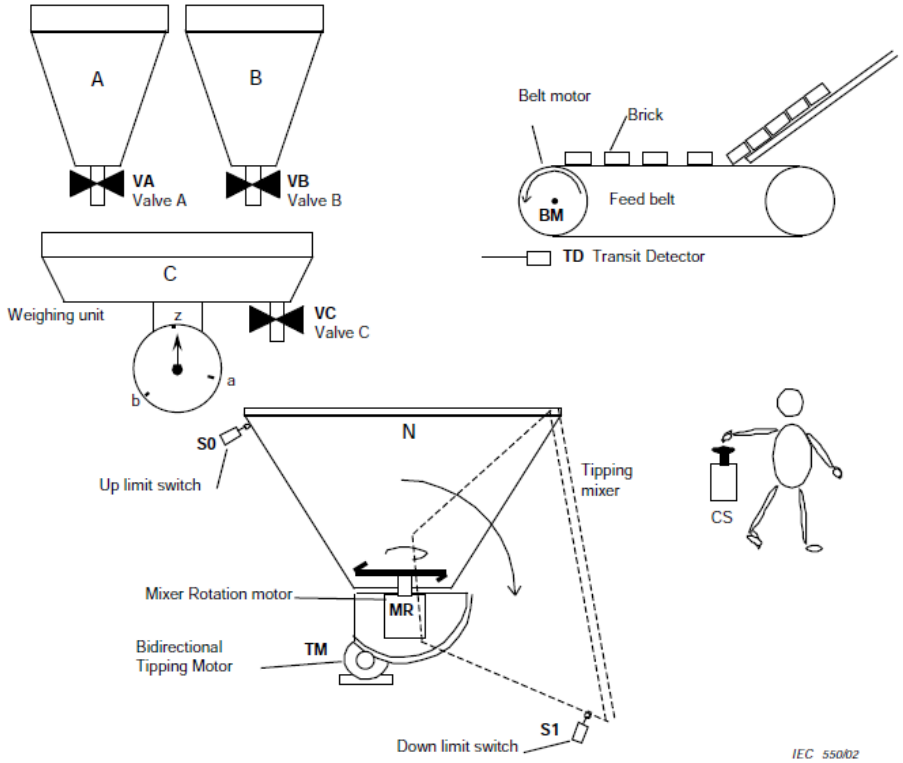


Figure B.1 – Overview diagram of weighing-mixing system

Codes:

Inputs		Outputs	
CS	Cycle Start	BM	Belt Motor
TD	Transit Detector	MR	Mixer Rotation motor
a	Fluid weight A reached	TM+	Tipping Motor (down)
b	Fluid weight A + B reached	TM-	Tipping Motor (up)
z	Empty weighing unit	VA	Opening Valve A
S0	Mixer up	VB	Opening Valve B
S1	Mixer down	VC	Opening Valve C

Figure B.2 – Grafcet of a weighing-mixing involving only continuous actions

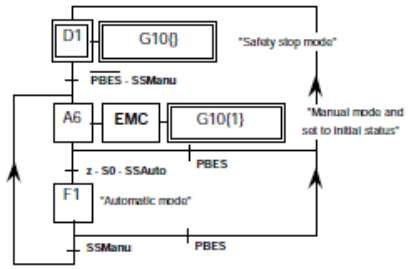
Ejemplo: Pesaje-Mezclado Automático

Ref.: Example in **Annex B, IEC 60848 Ed. 3.0 2013** GRAFCET

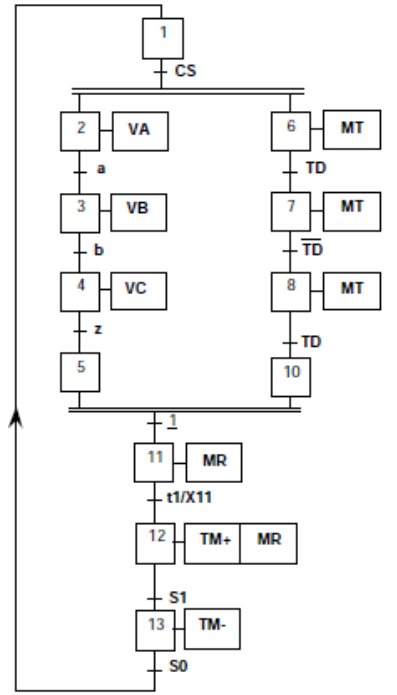
AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_GRAFCET specification language for sequential function charts.pdf

b) SOLUCIÓN ESTRUCTURADA

2. Modos de Operación y Forzamiento



G1 : Partial grafcet of operating (upper hierarchical level)



G10 : Partial grafcet of automatic cycle (lower hierarchical level)

IEC 554/02

Taking into account the operating modes of the automatic weighing-mixing can lead to the hierarchical structuring of the specification by using forcing orders (Figure B.5) or enclosing steps (Figure B.6). The complementary inputs and outputs given in the table in Figure B.5 are necessary to take into account the orders from the operator.

Codes:

Inputs		Outputs	
PBES	Push-button emergency stop	EMC	Enabled manual controls
SSAuto	Selector-switch on auto mode		
SSManu	Selector-switch on manual mode		

The forcing hierarchy involves two levels.

The forcing order, associated with the step D1 of the partial grafcet 1, forces the partial grafcet 10 to the empty situation (none of the steps of G10 is active).

The forcing order, associated with the step A6 of G1, forces G10 to the situation in which step 1 alone is active (but no transition is clearable).

The activation of the step F1 allows the normal evolution of G10 (because it does not depend of a forcing order).

Figure B.5 – Structuring with operating modes using forcing orders

→ Modelar **Control Discreto** en Simulink / **STATEFLOW** (Statechart) → **Simular** agregando **Actuadores Continuos.**

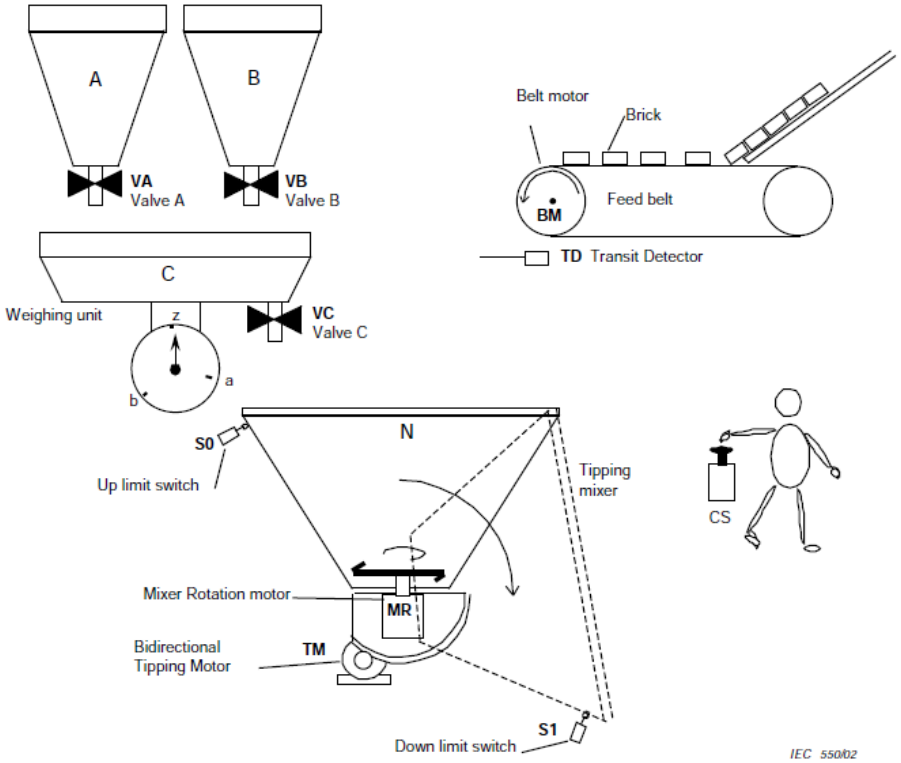


Figure B.1 – Overview diagram of weighing-mixing system

Codes:

Inputs		Outputs	
CS	Cycle Start	BM	Belt Motor
TD	Transit Detector	MR	Mixer Rotation motor
a	Fluid weight A reached	TM+	Tipping Motor (down)
b	Fluid weight A + B reached	TM-	Tipping Motor (up)
z	Empty weighing unit	VA	Opening Valve A
S0	Mixer up	VB	Opening Valve B
S1	Mixer down	VC	Opening Valve C

Figure B.2 – Grafcet of a weighing-mixing involving only continuous actions

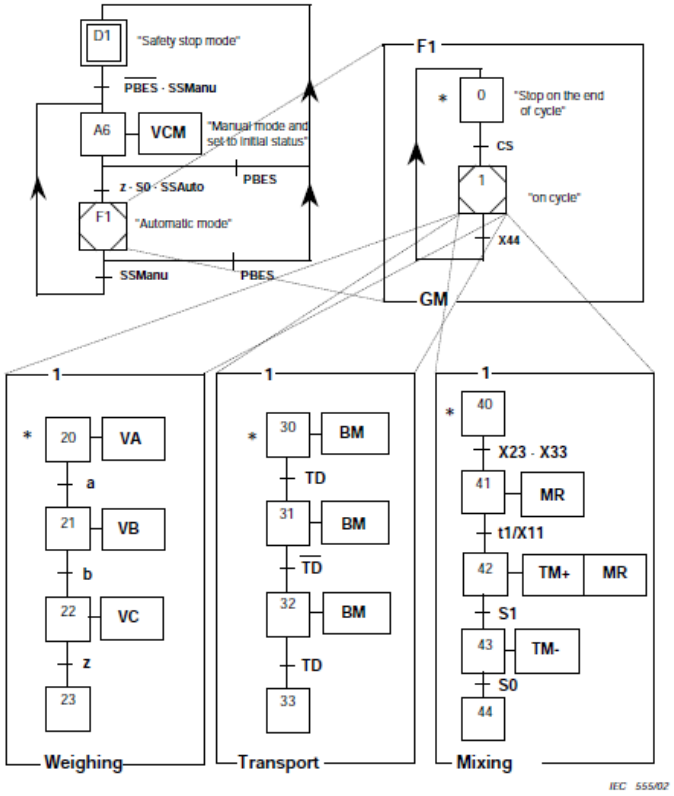
Ejemplo: Pesaje-Mezclado Automático

Ref.: Example in **Annex B, IEC 60848 Ed. 3.0 2013** GRAFCET

AyCD_01b_IEC 60848_Ed3.0_2013-02_GRAFCET specification language for sequential function charts.pdf

b) SOLUCIÓN ESTRUCTURADA

3. Modos de Operación y Etapa Encapsulante



The enclosure hierarchy involves three levels.

When step D1 is active, no other step is active.

When step A6 is active, no other step is active and the manual controls (EMC) are enabled.

When the enclosing step F1 is activated, step 0 of its enclosure GM is also activated.

When the enclosing step 1 is activated, step 20 of its "weighing" enclosure, step 30 of its "transport" enclosure and step 40 of its "mixing" enclosure are also activated.

Figure B.6 – Structuring with operating modes using enclosing step

→ Modelar **Control Discreto** en Simulink / **STATEFLOW** (Statechart) → **Simular** agregando **Actuadores Continuos.**

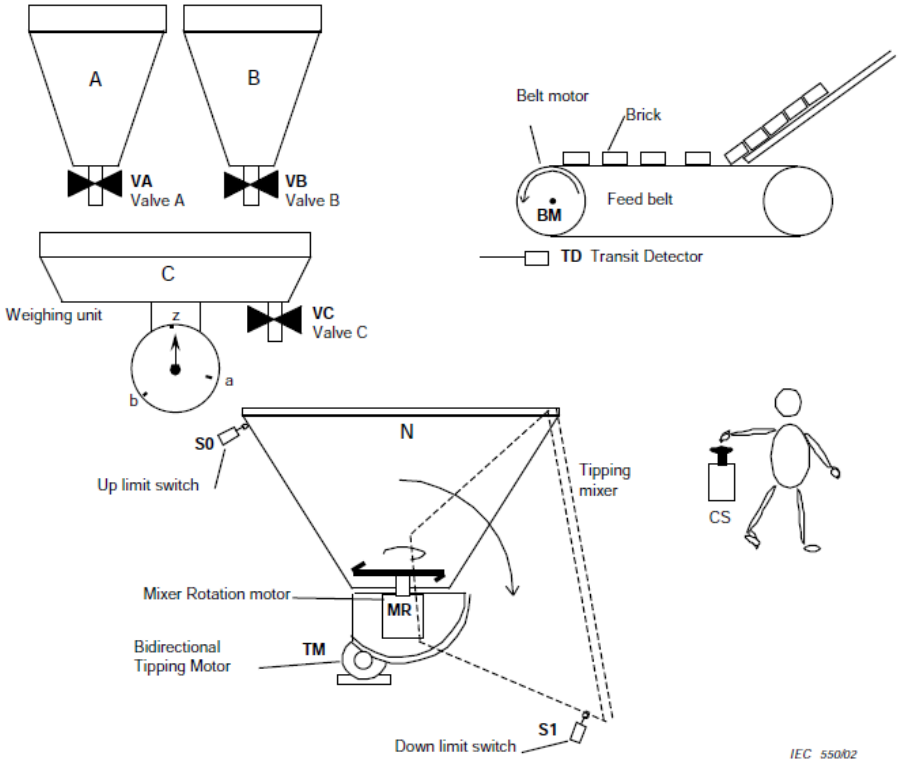


Figure B.1 – Overview diagram of weighing-mixing system

Codes:

Inputs		Outputs	
CS	Cycle Start	BM	Belt Motor
TD	Transit Detector	MR	Mixer Rotation motor
a	Fluid weight A reached	TM+	Tipping Motor (down)
b	Fluid weight A + B reached	TM-	Tipping Motor (up)
z	Empty weighing unit	VA	Opening Valve A
S0	Mixer up	VB	Opening Valve B
S1	Mixer down	VC	Opening Valve C

Figure B.2 – Grafcet of a weighing-mixing involving only continuous actions